

天津大学

本科生毕业设计



题目：汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

学 院 建筑工程学院

专 业 港口航道与海岸工程

年 级 2022 级

姓 名 潘欣

学 号 3022001703

指导教师 孙克俐

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的
研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

本设计针对汕尾电厂燃料煤运输需求，开展 5 万吨级配套煤码头工程初步设计。设计内容包括设计船型、水位地质资料、总平面布置、装卸工艺、结构方案、结构计算、工程量概预算和方案比选。码头按 5 万吨级散货船靠泊条件确定泊位尺度和水域尺度，装卸系统采用卸船机、带式输送机、转运站和封闭廊道相结合的工艺。结构方案选取高桩梁板式和重力式沉箱两种型式进行比较。高桩梁板式方案由 PHC 管桩、现浇横梁、预制纵梁和叠合面板组成梁桩体系，对场区软弱地基适应性较好；重力式沉箱方案由钢筋混凝土沉箱、胸墙、抛石基床、倒滤层和后方回填组成整体岸壁，对地基处理和基床施工要求较高。计算结果表明，高桩梁板式方案的梁板内力、单桩承载力和水平承载储备满足初步设计要求；重力式沉箱方案在地基加固条件下可满足抗滑、抗倾、基底应力和浮运稳定要求。概预算结果显示，高桩梁板式方案初步总造价约 6500 万元，重力式沉箱方案约 12200 万元。综合结构安全、地基适应性、施工组织、运营维护和工程投资，推荐采用高桩梁板式码头结构。

关键词：煤码头，结构方案设计，高桩梁板式，重力式沉箱，结构计算，概预算

ABSTRACT

This thesis presents the preliminary design of a 50,000 DWT supporting coal wharf for Shanwei Power Plant. The design covers the design vessel, water level and geological data, general layout, cargo-handling process, structural schemes, structural calculations, quantity and cost estimates, and scheme comparison. The wharf scale and water area are determined according to the berthing requirements of a 50,000 DWT bulk carrier, and the handling system adopts ship unloaders, belt conveyors, transfer stations and enclosed conveyor galleries. Two hydraulic structure schemes are compared: a piled beam-slab structure and a gravity caisson structure. The piled beam-slab scheme consists of PHC pipe piles, cast-in-place transverse beams, precast longitudinal beams and composite deck slabs, and is more suitable for the soft ground at the site. The gravity caisson scheme consists of reinforced concrete caissons, a chest wall, rubble mound bedding, filter layers and backfill, with higher requirements for ground treatment and bedding construction. The calculations show that the beam-slab members, pile capacity and horizontal resistance of the piled scheme meet the preliminary design requirements. The caisson scheme can meet the sliding, overturning, base stress and floating stability requirements under foundation improvement conditions. The preliminary total cost is about 65 million CNY for the piled beam-slab scheme and about 122 million CNY for the gravity caisson scheme. Considering structural safety, ground adaptability, construction organization, operation and maintenance, and investment, the piled beam-slab structure is recommended.

KEY WORDS: Coal Wharf; Structural Scheme Design; Piled Beam-slab Structure; Gravity Caisson; Structural Calculation; Cost Estimate

目 录

第一章 绪论	1
1.1 工程背景与设计任务	1
1.2 研究意义	1
1.3 国内外煤码头工程技术发展现状	2
1.3.1 国外发展现状	2
1.3.2 国内发展现状	2
1.4 设计依据与技术路线	2
1.5 主要设计内容	3
1.6 本章小结	3
第二章 工程概况与设计基础资料	4
2.1 工程概况	4
2.2 水文气象条件	4
2.2.1 气温	4
2.2.2 降水	5
2.2.3 风况	5
2.2.4 雾况与湿度	6
2.2.5 海流与设计水位	7
2.3 工程地质条件	7
2.4 设计船型与荷载资料	9
2.5 本章小结	9
第三章 码头总平面布置设计	10
3.1 设计原则	10
3.2 泊位尺度计算	10
3.3 码头面高程与水域布置	11
3.3.1 码头面高程设计	11
3.3.2 停泊水域	12
3.3.3 回旋水域	12
3.3.4 航道设计	13
3.3.5 锚地设计	14
3.4 陆域布置设计	14
3.4.1 前方作业区	14
3.4.2 煤炭堆场区	15
3.4.3 生产辅助区	15
3.4.4 道路与管线	15
3.5 平面布置说明	16

3.6 本章小结.....	18
第四章 装卸工艺设计与设备选型.....	19
4.1 煤炭接卸流程.....	19
4.2 设计吞吐量与设备能力.....	19
4.2.1 设计吞吐量.....	19
4.2.2 作业效率计算.....	20
4.2.3 年通过能力计算.....	21
4.3 装卸设备布置.....	22
4.4 码头平台功能分区.....	22
4.5 库场容量与面积计算.....	23
4.5.1 库场设计原则.....	23
4.5.2 堆场容量计算.....	24
4.5.3 堆场面积计算.....	24
4.6 本章小结.....	25
第五章 结构方案设计.....	27
5.1 结构方案选型条件.....	27
5.2 方案一：高桩梁板式码头结构设计.....	28
5.2.1 桩与桩帽.....	28
5.2.2 面板与面层.....	31
5.2.3 横梁.....	31
5.2.4 纵梁与轨道梁.....	33
5.2.5 靠船构件与系船柱基础.....	33
5.2.6 标准单元与施工节点.....	35
5.3 方案二：重力式沉箱码头结构设计.....	35
5.3.1 基床与地基处理.....	36
5.3.2 沉箱主体与仓格.....	36
5.3.3 胸墙与前沿构造.....	38
5.3.4 倒滤层与墙后回填.....	38
5.3.5 浮运安装与施工控制.....	38
5.4 两种方案的设计边界.....	39
5.5 本章小结.....	40
第六章 两种结构方案计算.....	41
6.1 荷载计算.....	41
6.1.1 荷载计算依据与标准单元.....	41
6.1.2 基本参数与永久荷载取值.....	41
6.1.3 作用组合与设计值.....	42
6.1.4 车辆、设备与煤流荷载计算.....	43
6.1.5 船舶、波流与靠船荷载计算.....	49
6.1.6 荷载传递和控制组合.....	52
6.2 高桩梁板式构件计算.....	53

6.2.1 面板计算.....	53
6.2.2 纵梁、横梁与靠船构件计算.....	58
6.2.3 正常使用与构造配筋计算.....	62
6.3 横向排架与基桩计算.....	65
6.3.1 基桩极限承载力计算.....	65
6.3.2 桩的轴向刚度系数计算.....	67
6.3.3 支座刚度系数计算.....	67
6.3.4 排架水平内力和支座反力计算.....	67
6.3.5 轴力校核与桩身应力计算.....	70
6.3.6 基桩配筋与桩顶构造.....	72
6.4 方案二重力式沉箱结构计算.....	74
6.4.1 自重、浮托力与有效重量计算.....	74
6.4.2 主动土压力与水平作用计算.....	76
6.4.3 抗滑可靠指标计算.....	78
6.4.4 抗倾可靠指标与基底应力验算.....	79
6.4.5 浮运稳定验算.....	81
6.4.6 水位工况、沉降与可靠储备.....	83
6.4.7 施工阶段和敏感参数复核.....	84
6.4.8 浮运压载与计算步骤.....	86
6.5 计算结果汇总.....	88
6.6 本章小结.....	91
第七章 工程量与概预算.....	92
7.1 概预算编制原则.....	92
7.2 方案一高桩梁板式工程量.....	93
7.3 方案二重力式沉箱工程量.....	100
7.4 两种方案费用汇总.....	106
7.5 本章小结.....	111
第八章 方案比选与结论.....	113
8.1 比选原则.....	113
8.2 技术比选.....	113
8.3 经济比选.....	114
8.4 推荐方案.....	115
8.5 环境保护与安全措施.....	117
8.6 结论.....	118
参考文献.....	
致 谢.....	

第一章 绪论

1.1 工程背景与设计任务

汕尾电厂配套煤码头工程服务于电厂燃料煤接卸、短距离转运和连续供煤需求，设计船型为 5 万吨级散货船，并兼顾不同煤种来船。工程设计内容包括泊位尺度、总平面布置、装卸工艺、结构方案、结构计算和概预算。码头前沿布置、回旋水域、停泊水域和陆域输送系统的主要尺度均按现行海港总体设计规范确定。^[1]

电厂煤码头与一般散杂货码头相比，更强调供料连续性、防尘环保、靠泊安全和结构耐久。卸船机、带式输送机、转运站、除尘设施和供电控制系统均需要可靠的水工结构支承，码头面高程、纵横坡、管沟和检修通道也要满足长期运行要求。本设计并列提出高桩梁板式和重力式沉箱两类结构方案，分别完成构造说明、结构计算、工程量估算和综合比选。

1.2 研究意义

从工程应用角度看，专用煤码头能够缩短燃料煤转运链条，提高卸船、输送和堆存效率，降低综合运输成本。码头总平面布置合理时，船舶靠离泊、前沿卸船、廊道转运和后方堆存之间的衔接更顺畅，电厂供煤系统的连续性也更容易保证。

从专业设计角度看，本工程涉及港口总平面、装卸工艺、水工结构、地基基础和工程经济等内容。设计过程需要把设计船型、水位、地质、设备荷载和施工条件转化为泊位尺度、构造尺寸、荷载组合、稳定指标和造价结果，能够较完整地体现港口航道与海岸工程专业的毕业设计要求。

1.3 国内外煤码头工程技术发展现状

1.3.1 国外发展现状

国外大型专业化散货码头建设较早，连续输送、封闭转运、堆场自动管理和环保抑尘技术应用较成熟。为降低远距离海运成本，运煤船舶逐步向大型化发展，码头泊位尺度、水深条件和装卸设备能力也相应提高。大型电厂煤码头通常采用桥式抓斗卸船机、带式输送机和堆取料机组成连续作业系统，以提高卸船效率并降低单位能耗。

在结构型式方面，国外港口工程通常根据地基条件、波浪条件和施工装备选择高桩码头、重力式码头或板桩码头。对于软土地基和有掩护港池，高桩梁板式结构自重较轻、适应沉降能力较强、施工组织灵活，在专业化散货码头中应用较多。

1.3.2 国内发展现状

我国沿海煤码头建设已形成较完整的设计、制造和施工体系。国内大型煤码头普遍采用专业化卸船设备、封闭式皮带机廊道、堆场喷淋和防风抑尘设施，以满足高效率和绿色港口要求。近年来的港口工程设计更加重视安全等级、耐久性、抗震、环保和运维便利性。

国内港口工程结构选型通常以工程地质条件为主要约束。对于表层软弱土较厚的场区，重力式结构需要较大规模换填、加固和基床处理；高桩结构可将荷载传递至深层较好持力层，常用于软土地基和有掩护水域的专用码头。

1.4 设计依据与技术路线

码头结构设计采用极限状态设计思想，分别考虑承载能力、正常使用、耐久性和施工阶段可实施性。水平荷载主要包括船舶撞击、系缆力、波浪水流作用以及后方回填或堆载产生的侧压力；竖向荷载包括结构自重、设备荷载、堆载、车辆荷载和施工临时荷载。结构构件、荷载组合和可靠指标与分项系数的

取值遵循码头结构设计规范的基本规定。^[2]

技术路线包括资料整理、总平面尺度计算、装卸工艺选型、结构方案设计、结构计算、概预算和方案选择。结构设计先确定高桩梁板式与重力式沉箱两种可选型式的适用条件、构造尺度和布置关系，再分别完成承载与稳定计算，并按相同泊位功能统计工程量和投资。

1.5 主要设计内容

工程自然条件 and 设计基础资料以水位、波浪、风、流、地层和地震资料为主，这些参数直接影响结构选型、总平面尺度和施工风险判断。区域背景作工程化概述，重点列出与码头尺度、地基处理和结构计算有关的控制值。

总平面和装卸工艺设计确定设计船型、泊位长度、前沿水深、回旋水域、码头面高程、库场容量、设备效率和输送系统能力。水工结构设计并列提出高桩梁板式和重力式沉箱两种方案，分别进行结构验算和工程造价估算，并根据安全、适用、施工和经济指标确定推荐方案。

1.6 本章小结

本工程围绕 5 万吨级电厂煤码头的接卸需求展开，主要控制条件为设计船型、水域尺度、装卸能力、软土地基和结构安全。结构方案按构造和适用条件确定边界，再根据计算结果、工程量和投资进行比较。

第二章 工程概况与设计基础资料

2.1 工程概况

工程拟建码头位于汕尾电厂配套港区，港址位于碣石湾西部、汕尾市遮浪镇以北、施公寮半岛以西的白沙湖内，距汕尾市区约 20km。港址周边陆域较平坦，具备布置煤炭堆场、输送廊道和生产辅助设施的条件。

本工程主要承担外购煤炭水路运输到港后的接卸任务。设计船型按 5 万吨级散货船考虑，码头采用单泊位布置，卸船作业通过桥式抓斗卸船机或连续卸船系统与带式输送机衔接，煤炭经转运站进入后方堆场或直接进入电厂供煤系统。

港区所在海域具备一定掩护条件，但码头结构仍需考虑台风、季风、潮位变化和施工期波浪对水工建筑物的影响。场地地层以淤泥质软土、粉质黏土、砂层及下伏风化岩为主，软弱土层厚度和埋深对重力式结构沉降、抗滑稳定以及高桩结构桩长控制均具有决定作用。本设计所采用的地层分布、土层参数和建议承载力依据既有岩土工程勘察资料整理。^[3]

2.2 水文气象条件

水文气象资料用于确定码头面高程、靠泊水域尺度、施工窗口和运营安全控制条件。本节按气温、降水、风况、雾况、湿度、海流和水位分别整理，选取与码头尺度、装卸作业和结构计算关系较直接的参数。

2.2.1 气温

工程所在区域多年平均气温为 21.8℃，多年最高气温为 36.5℃，多年最低气温为 2.8℃。气温条件总体适宜港口工程施工和运行，但夏季高温与强降雨叠加时，应加强混凝土养护、设备防晒和作业人员防暑。

2.2.2 降水

本地区雨量充沛，每年 4 月至 10 月为雨季，降水量占全年较大比例，年内雨量分配不均。多年平均年降水量为 1589.4mm，年最大降水量为 2496.0mm，年最少降水量为 815.4mm；年平均降水日数为 117.7 天，年最多降水日数为 148 天，年最少降水日数为 89 天。降水量大于 25.0mm、50.0mm 和 100.0mm 的多年平均日数分别约为 20.0 天、8.1 天和 2.1 天。降水对煤炭堆存含水率、皮带机廊道排水、堆场雨水收集和施工组织均有明显影响，设计中应设置堆场截排水和含煤污水收集处理设施。

表 2-1 主要气象条件汇总

项目	取值	工程影响
多年平均气温	21.8℃	影响施工养护和设备运行环境
多年平均降水量	1589.4mm	控制堆场排水和含煤污水收集
多年平均降水日数	117.7d	影响露天作业和施工组织
多年平均雾日数	17.9d	影响船舶进出港和靠泊作业
多年平均相对湿度	80.7%	影响煤炭含水率和钢结构防腐

2.2.3 风况

港区年常风向为 ENE，频率为 22.2%，次常风向为 E，频率为 19.5%。年风速及风向的季节性变化比较明显，春、秋、冬季多吹 ENE 风，夏季多吹 SW 风。全年最大风速为 40.0m/s，风向为 NNE。任务书规定设计风力为 9 级，9 级以上船舶至锚地避风，不设置风暴系船柱。风况对船舶靠泊、卸船机抗风锚定、堆场扬尘和施工安全均为控制因素。

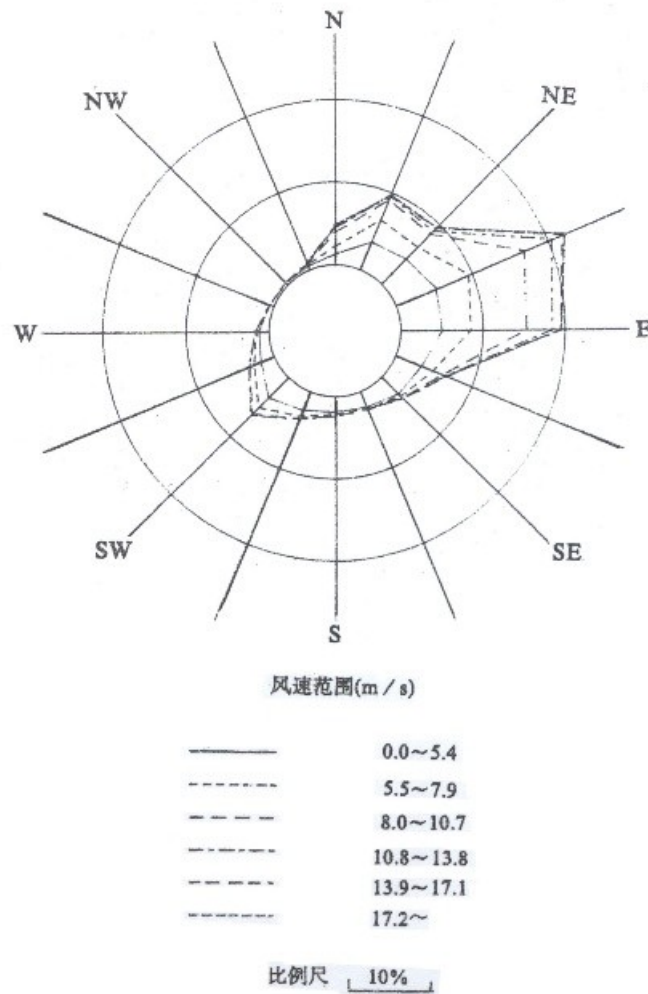


图 2-1 风玫瑰图

西太平洋和南海生成的台风每年 6 月至 10 月对港区影响较大。历史资料显示，附近海域受台风影响频率较高，强台风可能造成大风、暴雨和风暴增水。码头运营期应建立防台预案，台风影响前停止装卸作业，船舶离泊避风，卸船机和堆取料机按抗风要求锚定。

2.2.4 雾况与湿度

多年平均雾日数为 17.9 天，雾多出现于 1 月至 5 月，占全年雾日总数的 94.4%；能见度小于 1km 的多年平均雾日数为 8 天。多年平均相对湿度为 80.7%，多年最小相对湿度为 14.0%；多年平均绝对湿度为 22.3hPa，多年最大绝对湿度为 38.4hPa，多年最小绝对湿度为 2.5hPa。3 月至 8 月湿度较大，平均

相对湿度约 85.7%；9 月至次年 2 月湿度较小，平均相对湿度约 75.7%。雾况会降低船舶进出港和码头作业能见度，湿度会影响煤炭含水率、设备电气防护和钢结构防腐。

2.2.5 海流与设计水位

本工程海域地处碣石湾内，海流主要由潮流、南海沿岸流和风海流组成，其中潮流为主要成分。该海域属不正规日潮混合潮流性质，涨落潮水体交换呈一定旋转特征，流向稳定性较差；白沙半岛以南近岸涨潮历时大于落潮历时。实测最大流速约 0.38m/s，调和分析最大可能流速约 0.40m/s，南海沿岸流一般不超过 0.10m/s。总体来看，海流流速较小，对船舶靠泊和水下施工有一定影响，但风况和地基条件仍是本工程更主要的控制因素。

设计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位是确定码头面高程、靠船构件位置、胸墙顶高程和施工围护措施的基础。本工程设计高水位取 1.91m，设计低水位取 0.22m，极端高水位取 3.56m，极端低水位取 -0.35m，各项高程均采用同一基准面。

表 2-2 主要水位及结构设计控制用途

项目	取值	主要用途
设计高水位	1.91m	靠船构件、码头面高程、胸墙受力
设计低水位	0.22m	前沿水深、停泊水域校核
极端高水位	3.56m	防浪、防淹和上部结构净空复核
极端低水位	-0.35m	船底富裕水深和施工期作业控制

2.3 工程地质条件

地基条件是本工程结构选型的核心约束。高桩梁板式结构可通过桩基穿越软弱土层，将竖向荷载和水平荷载传递到较深持力层；重力式沉箱则依赖基床和地基承载力形成整体稳定，对软土地基沉降、抗滑和地基承载能力更加敏感。

根据水运工程地基设计规范，软土地基上采用重力式码头时应验算地基承载力、整体稳定、沉降和差异沉降，必要时采取换填、抛石挤淤、砂桩、塑料排水板、预压或复合地基等处理措施。重力式沉箱可作为比选方案，但其结构成立必须以地基加固和基床处理为前提。^[4]

表 2-3 地基土层对结构选型的影响

土层或界面	工程特征	对高桩梁板式影响	对重力式沉箱影响
淤泥质软土	压缩性大、强度低	增加桩长和水平位移控制	需地基处理，控制沉降和滑移
粉质黏土	承载力中等	可作为侧阻贡献层	需复核局部承载力
砂层	透水性较强	有利于桩侧摩阻	有利于排水固结
强风化岩	强度较高	可作为桩端或嵌岩控制层	埋深过大时难直接利用

地质资料直接作为结构计算输入。软土层厚度决定高桩方案的桩长下限，也决定沉箱方案地基处理的平面范围；砂层和风化岩埋深决定桩端持力层选择；地下水和潮汐共同影响基槽开挖、基床整平和沉箱安装期的稳定控制。

对高桩梁板式方案，地质条件的核心问题是桩基竖向承载力和水平变形。如果软弱土层较厚，桩身自由长度增加，水平刚度降低，前沿桩在靠船和系缆作用下的弯矩增大；因此桩径、桩距和桩端进入持力层深度应共同确定，桩长需结合竖向承载力、水平刚度和入岩深度综合确定。

对重力式沉箱方案，地质条件的核心问题是地基承载力、抗滑摩阻和长期沉降。沉箱自重和后方回填将较大的竖向力直接传至基床和软弱地基，若不处理，容易出现基底应力超限、前趾沉降集中和胸墙开裂。因此沉箱方案作为可选结构时，地基加固是必要前提。

土层强度指标优先采用勘察建议值；缺乏试验数据的参数采用规范或类似工程经验范围内的偏不利值；沉箱方案中影响较大的摩擦系数、内摩擦角和回

填重度按敏感参数处理。

2.4 设计船型与荷载资料

设计船型采用 5 万吨级散货船。根据煤码头作业特点，船舶尺度控制泊位长度、停泊水域宽度、靠船构件间距、系船柱能力以及卸船设备轨距。结构计算中，船舶撞击能量和系统力按代表船型并结合掩护条件选取，设备荷载按卸船机轮压、带式输送机支座反力和检修车辆荷载分别进入组合。

表 2-4 设计船型主要参数

项目	符号	取值	说明
设计吨级	DWT	50000t	煤炭散货船
船长	L	225m	泊位尺度控制参数
型宽	B	32.3m	靠泊和回旋尺度控制
满载吃水	T	12.0m	前沿水深计算依据
作业天数	N _d	321d	装卸工艺能力计算

2.5 本章小结

水位、地基、船型和荷载是本工程的主要控制资料。从地基条件看，高桩梁板式方案具备较好的软土适应性；重力式沉箱方案需设置换填基床并采取地基加固措施，方可进入稳定验算和工程量比较。

第三章 码头总平面布置设计

3.1 设计原则

总平面布置以安全靠离泊、连续卸煤、短流程转运和减少港池疏浚为原则。港池、泊位、回旋水域、停泊水域和陆域输送廊道应形成顺畅关系，同时保证防尘设施、检修道路、消防通道和设备基础有明确位置。海港工程设计手册中关于泊位布置和靠泊水域控制的经验参数可作为初步设计校核依据。^[5]

本工程为电厂专用煤码头，码头前沿布置优先服务卸船设备和输送廊道，后方陆域减少煤流转折次数。码头轴线与自然水深线及主导风浪方向协调，使船舶靠泊时受横向环境力较小，并兼顾维护疏浚和岸线发展条件。

3.2 泊位尺度计算

泊位长度按设计船长、船艏船艉安全富裕长度及系泊操作需求确定。单泊位煤码头还需考虑缆绳布置、卸船机行走范围、靠船构件有效覆盖和检修余量。港工建筑物教材对专业码头靠泊尺度进行了归纳，泊位尺度应与工艺设备和结构单元共同校核^[6]；同时依据《海港总体设计规范 JTS 165-2025》5.5.5 复核。

$$\begin{aligned} d &= 17.5 \text{ m} \\ 2d &= 2 \times 17.5 = 35.0 \text{ m} \\ L_b &= L + 2d = 225 + 35.0 = 260 \text{ m} \end{aligned} \quad (3.1)$$

式中：

L_b ——泊位长度，m；

L ——设计船长，m；

d ——两端富裕长度，m；

取设计船长 225m，端部富裕长度按 17.5m 考虑，计算泊位长度为 260m。该长度能满足 5 万吨级散货船靠泊，并为卸船机两端检修和缆绳布置保留必要空间。

$$\begin{aligned}
 Z_1 + Z_2 &= 0.10 + 0.20 = 0.30 \text{ m} \\
 Z_3 + Z_4 &= 0.10 + 0.10 = 0.20 \text{ m} \\
 Z &= 0.30 + 0.20 = 0.50 \text{ m} \\
 D = T + Z &= 12.0 + 0.50 = 12.50 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{3.2}$$

式中：

- D——码头前沿设计水深，m；
- T——设计船舶满载吃水，m；
- Z₁——船舶运动富裕水深，m；
- Z₂——备淤富裕深度，m；
- Z₃——龙骨下安全富裕深度，m；
- Z₄——施工和测量富裕深度，m；

表 3-1 泊位长度与前沿水深计算表

计算项目	取值	代入过程	采用值
设计船长	L=225m	泊位长度按船长和两端富裕长度计算	225m
端部富裕长度	d=17.5m	2d=2×17.5=35.0m	35.0m
泊位长度	L _b =L+2d	225+35.0=260m	260m
满载吃水	T=12.0m	设计船型满载控制	12.0m
富裕水深	Z=0.50m	0.10+0.20+0.10+0.10=0.50m	0.50m
前沿设计水深	D=T+Z	12.0+0.50=12.50m	12.50m

码头前沿设计水深按满载吃水、航行下沉、波浪富裕、回淤富裕和测量施工误差综合确定。计算结果为 12.50m，断面图中前沿泥面线 and 设计底高程分别表达。

3.3 码头面高程与水域布置

3.3.1 码头面高程设计

码头面高程应满足作业安全、防浪越浪、设备基础布置和排水要求。设计高水位较高时，码头面应具备足够净空；极端高水位时，上部结构不应发生大面积淹没，并应保证电气设备、除尘设备和皮带机廊道基础处于安全标高。国外港口设计手册也强调港口结构顶面高程需要同时考虑运营和极端工况。^[7]

$$\begin{aligned}
 a &= 1.20 \text{ m}, \Delta h = 0.49 \text{ m} \\
 H_s &= a + \Delta h = 1.20 + 0.49 = 1.69 \text{ m} \\
 H_c &= H_{dw} + H_s = 1.91 + 1.69 = 3.60 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{3.3}$$

式中：

- H_c ——码头面高程，m；
 H_{dw} ——设计高水位，m；
 a ——安全超高，m；
 Δh ——波浪爬高或作业富裕值，m；

表 3-2 码头面高程计算表

项目	取值	计算说明	结果
设计高水位	$H_{dw}=+1.91\text{m}$	采用设计水位资料	+1.91m
作业安全超高	$a=1.20\text{m}$	保证码头面作业净空	1.20m
波浪及作业富 裕	$\Delta h=0.49\text{m}$	考虑波浪爬高和排水 余量	0.49m
高程增量	$H_s=a+\Delta h$	$1.20+0.49=1.69\text{m}$	1.69m
码头面高程	$H_c=H_{dw}+H_s$	$1.91+1.69=3.60\text{m}$	+3.60m

式中， H_c 为码头面高程， H_{dw} 为设计高水位， a 为作业安全超高， Δh 为波浪爬高或作业富裕值。综合取码头面高程为 3.60m，胸墙或上部构造局部高程根据靠船构件、系船柱和设备基础再作构造调整。

3.3.2 停泊水域

停泊水域应满足船舶靠泊、离泊、拖轮协助和安全避让需要。按海港总平面布置中码头前沿停泊水域通常取码头前 2 倍设计船宽范围、长度与泊位长度协调的要求，本设计按设计船宽的 2 倍估算停泊水域宽度；BS 6349^[8]关于海港靠泊水域安全余量的规定，可作为尺度复核依据。

$$\begin{aligned}
 B &= 32.3 \text{ m} \\
 2B &= 2 \times 32.3 = 64.6 \text{ m} \\
 B_t &= 64.6 \text{ m} \approx 65 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{3.4}$$

式中：

- B_t ——停泊水域宽度，m；
 B ——设计船宽，m；

停泊水域宽度取 65m，长度与 260m 泊位长度一致，并与前沿水深 12.50m 配合，可满足 5 万吨级散货船靠泊、解缆和拖轮辅助作业要求。

$$\begin{aligned} L_b &= 260 \text{ m}, B_t = 65 \text{ m} \\ L_b B_t &= 260 \times 65 \\ A_t &= 16900 \text{ m}^2 \end{aligned} \quad (3.5)$$

式中：

A_t ——停泊水域面积， m^2 ；

L_b ——泊位长度， m ；

B_t ——停泊水域宽度， m ；

表 3-3 停泊水域尺度计算表

项目	取值	代入过程	采用值
设计船宽	$B=32.3\text{m}$	设计船型宽度	32.3m
停泊水域宽度	$B_t=2B$	$2 \times 32.3=64.6\text{m}$	65m
停泊水域长度	$L_b=260\text{m}$	与泊位长度一致	260m
停泊水域面积	$A_t=L_b B_t$	$260 \times 65=16900\text{m}^2$	16900 m^2

3.3.3 回旋水域

回旋水域按有掩护港池、拖轮协助转头的条件布置。根据《海港总体设计规范 JTS 165-2025》，初步按 2 倍设计船长控制；受水流、风况或进出港频繁程度影响较大时，可结合操船模拟或港区通航论证复核。计算如下：

$$\begin{aligned} L &= 225 \text{ m} \\ 2L &= 2 \times 225 = 450 \text{ m} \\ D_t &= 450 \text{ m} \end{aligned} \quad (3.6)$$

式中：

D_t ——回旋水域直径， m ；

L ——设计船长， m ；

计算回旋水域直径为 450m，本设计采用 450m 布置。该尺度能够满足设计船型调头，并为风流偏压和拖轮协助留出余量。

$$\begin{aligned}
 D_t &= 450 \text{ m} \\
 D_t^2 &= 450^2 = 202500 \text{ m}^2 \\
 \frac{\pi D_t^2}{4} &= \frac{3.14 \times 202500}{4} = 1.59 \times 10^5 \text{ m}^2 \\
 A_r &= 1.59 \times 10^5 \text{ m}^2
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

式中：

A_r ——回旋水域面积， m^2 ；

D_t ——回旋水域直径， m ；

表 3-4 回旋水域尺度计算表

项目	取值	代入过程	采用值
设计船长	$L=225\text{m}$	设计船型控制	225m
回旋水域直径	$D_t=2L$	$2 \times 225=450\text{m}$	450m
直径平方	D_t^2	$450^2=202500\text{m}^2$	202500 m^2
回旋面积	$A_r=\pi D_t^2/4$	$3.14 \times 202500/4=1.59 \times 10^5\text{m}^2$	$1.59 \times 10^5\text{m}^2$

3.3.4 航道设计

航道采用单线通航布置。自然水深航道应同时考虑通航水深、通航宽度和转弯半径，尺度取值需综合设计船型、横风横流、船舶操纵性能、测量误差、底质和维护疏浚条件。初步设计按设计船宽加两侧安全富裕宽度估算，取每侧富裕宽度 25m，则航道底宽为：

$$\begin{aligned}
 B &= 32.3 \text{ m}, b = 25 \text{ m} \\
 2b &= 2 \times 25 = 50 \text{ m} \\
 B_c &= B + 2b = 32.3 + 50 = 82.3 \text{ m}
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

式中：

B_c ——航道底宽， m ；

B ——设计船宽， m ；

b ——单侧安全富裕宽度， m ；

按计算结果并考虑船舶操纵、测量误差和维护疏浚，航道设计底宽取 90m，航道设计水深与码头前沿水深保持一致，取 12.50m。

$$\begin{aligned}
 B_c &= 82.3 \text{ m} \\
 \Delta B &= 90.0 - 82.3 = 7.7 \text{ m} \\
 B_{c0} &= B_c + \Delta B = 82.3 + 7.7 = 90.0 \text{ m}
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

式中：

B_{c0} ——航道采用底宽，m；

ΔB ——航道宽度取整及操纵富裕量，m；

表 3-5 航道宽度计算表

项目	取值	代入过程	采用值
设计船宽	$B=32.3\text{m}$	设计船型宽度	32.3m
单侧富裕宽度	$b=25\text{m}$	两侧均计入	25m
计算底宽	$B_c=B+2b$	$32.3+2\times 25=82.3\text{m}$	82.3m
取整富裕量	$\Delta B=7.7\text{m}$	$90.0-82.3=7.7\text{m}$	7.7m
采用底宽	$B_{c0}=B_c+\Delta B$	$82.3+7.7=90.0\text{m}$	90m

3.3.5 锚地设计

锚地主要用于 9 级以上大风或台风影响前船舶候潮、待泊和避风等待。锚地位置宜靠近进港航道或码头水域，同时不妨碍主航道通航；水域应具备适宜水深、平坦海床、较好锚抓力和一定风浪掩护条件。根据《海港总体设计规范 JTS 165-2025》，本阶段先按设计船长的 3 倍估算单船锚泊回旋半径：

$$\begin{aligned} L &= 225\text{ m} \\ 3L &= 3 \times 225 = 675\text{ m} \\ R_a &= 675\text{ m} \approx 700\text{ m} \end{aligned} \quad (3.10)$$

式中：

R_a ——单船锚泊回旋半径，m；

L ——设计船长，m；

本设计锚地半径取 700m，具体位置结合当地港区通航规划、锚地与航道安全距离、底质条件和避风条件确定。

$$\begin{aligned} R_a &= 700\text{ m} \\ R_a^2 &= 700^2 = 490000\text{ m}^2 \\ A_a &= \pi R_a^2 = 3.14 \times 490000 = 1.54 \times 10^6\text{ m}^2 \end{aligned} \quad (3.11)$$

式中：

A_a ——单船锚泊控制水域面积， m^2 ；

R_a ——单船锚泊回旋半径，m；

表 3-6 锚地尺度计算表

项目	取值	代入过程	采用值
设计船长	$L=225\text{m}$	设计船型控制	225m
回旋半径计算	$R_a=3L$	$3 \times 225=675\text{m}$	约 700m
采用半径	$R_a=700\text{m}$	按计算值向上取整	700m
单船锚泊面积	$A_a=\pi R_a^2$	$3.14 \times 700^2=1.54 \times 10^6\text{m}^2$	$1.54 \times 10^6\text{m}^2$

3.4 陆域布置设计

3.4.1 前方作业区

前方作业区沿码头后方布置，主要包括卸船机轨道、皮带机转运站、检修通道和安全疏散通道。前方作业区宽度按卸船机运行和检修车辆通行要求确定，布置时保证卸船机轨道与码头前沿平行，减少煤流转运距离。

3.4.2 煤炭堆场区

煤炭堆场布置于码头后方陆域，采用条形堆场方式。堆场内设置斗轮堆取料机作业通道、皮带机廊道、喷淋抑尘管线和含煤污水收集沟，堆场与前方作业区通过带式输送机和转运站连接。库场区道路按环形系统组织，路基和路面保持平整、坚实并利于排水。

3.4.3 生产辅助区

生产辅助区布置在堆场侧后方，包括变电所、机修间、消防设施、控制室道路和停车区等。辅助区与煤炭堆场保持适当距离，既便于设备维护和运行管理，又减少粉尘对办公和电气设施的影响。

3.4.4 道路与管线

连续输送廊道与港区道路、转运站、建筑物和构筑物协调布置；廊道跨越道路或检修通道时，应满足相应净空和净宽要求，并在道路交叉处设置必要的交通安全设施。消防车辆应能够到达转运站、变电所和主要设备基础附近。

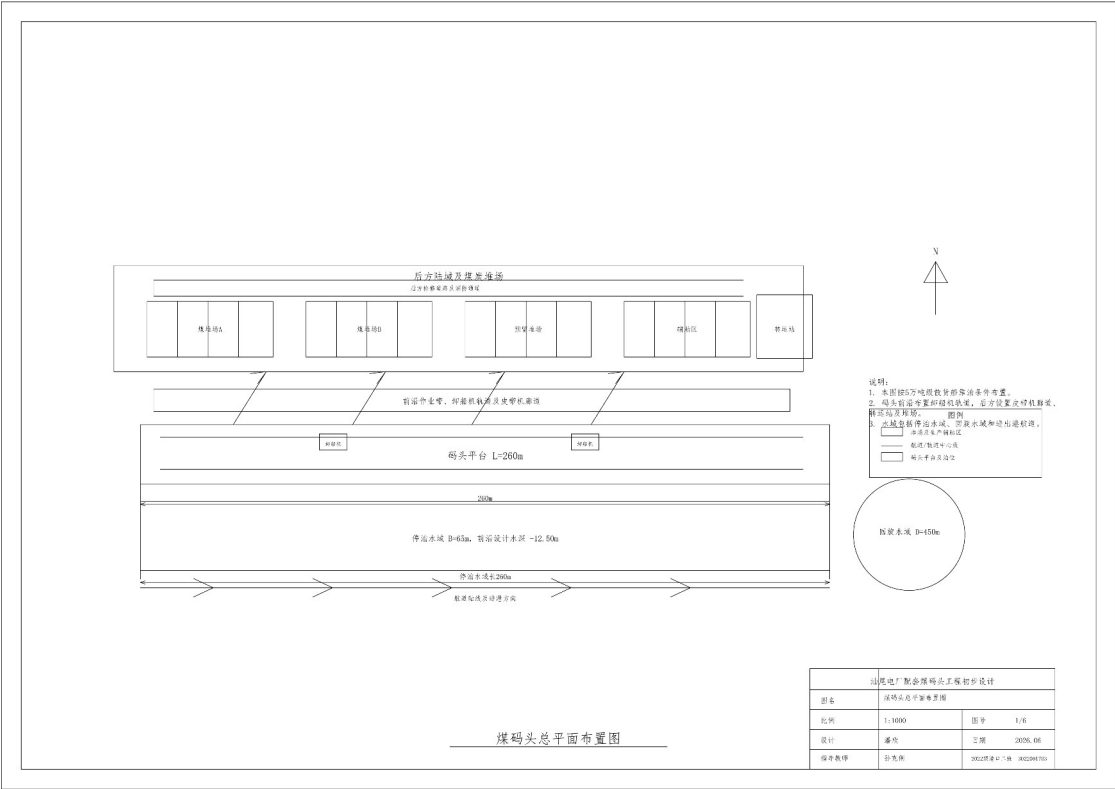


图 3-1 煤码头总平面布置图

3.5 平面布置说明

码头采用顺岸式单泊位布置，前沿线与输送廊道平行，后方设置转运站、

检修道路和消防通道。卸船设备沿前沿轨道移动，煤流由前沿漏斗进入皮带机系统，经过封闭廊道输送至后方堆场或电厂受煤点。

高桩梁板式方案中，码头平台宽度由卸船机轨距、前沿作业带、皮带机廊道、检修通道和护轮坎共同决定；重力式沉箱方案中，平台宽度除满足上述工艺需求外，还需要满足沉箱宽度、胸墙宽度、后方回填坡脚和基床放坡要求。

港内波浪控制与外海设计波要素、口门方向、岸壁反射、港池尺度和泊位朝向有关。^[9]本工程为有掩护海域，前沿布置仍应减少横浪靠泊的不利影响。

码头前沿与后方输送系统之间应减少交叉干扰。海港工程设计手册中册将设备轨道、廊道基础和道路转弯半径列为总平面阶段需要同步确定的内容。^[10]本设计据此将皮带机廊道沿码头纵向布置，转运站靠近后方堆场方向。

船舶进出港和回旋水域按设计船型操纵要求确定。PIANC 进港航道设计指南把船舶操纵性、风流作用、拖轮协助和应急余量列为航道及回旋水域尺度控制因素。^[11]本设计取回旋水域直径 450m，可满足 5 万吨级散货船调头要求。

施工期总平面包括打桩船作业水域、沉箱浮运通道、预制构件堆场和临时靠泊设施。海港工程设计手册下册对上述施工条件作了系统整理。^[12]高桩方案施工水域相对灵活，沉箱方案需要预制场、出运码头、拖航通道、安装船机和较大基槽施工面。

表 3-7 总平面主要尺度计算结果

项目	采用值	设计说明
泊位长度	260m	按 5 万吨级散货船及端部富裕长度确定
前沿水深	12.50m	按满载吃水和富裕水深确定
停泊水域宽度	65m	约为 2 倍设计船宽
停泊水域面积	16900m ²	按泊位长度 260m 和停泊宽度 65m 计算
回旋水域直径	450m	按 2 倍设计船长控制
回旋水域面积	约 15.9 万 m ²	按圆形回旋水域面积计算
航道底宽	90m	按设计船宽和两侧富裕宽度取整
锚地半径	700m	按 3 倍设计船长取整
锚泊水域面积	约 154 万 m ²	按单船锚泊控制半径计算

3.6 本章小结

泊位长度、前沿水深、码头面高程、停泊水域和回旋水域按 5 万吨级散货船控制。260m 泊位长度和 12.50m 前沿设计水深作为两种结构方案共同采用的设计尺度，卸船设备、输送廊道和靠泊构件均按该边界布置。

第四章 装卸工艺设计与设备选型

4.1 煤炭接卸流程

煤炭接卸工艺按“船舶靠泊、卸船机取料、前沿漏斗给料、带式输送机转运、除尘抑尘、后方堆存或入厂”的流程组织。粉尘控制贯穿卸船、转载、落料和堆存环节，封闭廊道、导料槽、雾化喷淋、负压除尘和落差控制均应与设备布置同步考虑。煤炭矿石码头粉尘控制设计规范对转载点、卸船点和堆场扬尘控制提出了专门要求。^[13]

4.2 设计吞吐量与设备能力

装卸系统能力按设计年吞吐量、有效作业天数、每日纯作业时间、单船卸船时间和设备利用系数共同确定。煤码头供料具有连续性要求，前沿卸船能力、带式输送机能力和堆场受料能力应相互匹配。

4.2.1 设计吞吐量

根据《海港总体设计规范 JTS 165-2025》和电厂燃料煤运输需求，码头年设计吞吐量按 300 万 t 计，年工作天数 321d，每日纯作业时间 21h。码头平均小时通过能力为：

$$\begin{aligned} N_d &= 321 d, t_d = 21 h / d \\ T_y &= N_d t_d = 321 \times 21 = 6741 h \\ q_h &= \frac{Q_a}{T_y} = \frac{3.00 \times 10^6}{6741} = 445 t / h \end{aligned} \quad (4.1)$$

式中：

q_h ——平均小时通过能力，t/h；

Q_a ——年设计吞吐量，t/a；

N_d ——年有效作业天数，d；

t_d ——每日纯作业时间，h；

$$\begin{aligned}
 Q_a &= 3.00 \times 10^6 t/a, N_d = 321 d \\
 q_d &= \frac{Q_a}{N_d} = \frac{3.00 \times 10^6}{321} = 9346 t/d \\
 q_{d,h} &= \frac{q_d}{t_d} = \frac{9346}{21} = 445 t/h
 \end{aligned}
 \tag{4.2}$$

式中：

q_d ——平均日通过能力，t/d；

Q_a ——年设计吞吐量，t/a；

N_d ——年有效作业天数，d；

表 4-1 设计吞吐量计算表

项目	取值	代入过程	结果
年设计吞吐量	$Q_a=3.00 \times 10^6 t/a$	由电厂燃煤需求确定	300 万 t/a
年有效作业时间	$N_d \times t_d$	$321 \times 21 = 6741 h$	6741h
平均小时能力	$q_h = Q_a / T_y$	$3.00 \times 10^6 / 6741 = 445 t/h$	445t/h
平均日能力	$q_d = Q_a / N_d$	$3.00 \times 10^6 / 321 = 9346 t/d$	9346t/d

平均小时能力仅反映全年均衡生产状态。船舶集中到港、设备检修、雨雾停工和生产调度均会造成能力折减，因此主要设备额定能力应高于平均值。

4.2.2 作业效率计算

按单船装载量 5 万 t、目标卸船时间 36h 控制，卸船系统需要达到的平均作业能力为：

$$\begin{aligned}
 Q_s &= 50000 t \\
 t_s &= 36 h \\
 P_s &= \frac{Q_s}{t_s} = \frac{50000}{36} = 1389 t/h \\
 P_{s0} &\approx 1400 t/h
 \end{aligned}
 \tag{4.3}$$

式中：

P_s ——系统平均作业能力，t/h；

Q_s ——单船装载量，t；

t_s ——目标卸船时间，h；

考虑抓斗满斗率、清舱、移舱和设备利用率，设计选用额定生产率 1500t/h

的卸船设备作为单机控制能力。配置 2 台卸船机可提高作业灵活性和检修备用能力，带式输送机额定能力按不小于卸船系统最大连续来料能力配置。

$$\begin{aligned} P_s &= 1389 \text{ t/h} \\ q_h &= 445 \text{ t/h} \\ K_p &= \frac{P_s}{q_h} = \frac{1389}{445} = 3.12 \end{aligned} \quad (4.4)$$

式中：

K_p ——单船集中卸煤相对平均小时能力的峰值系数；

P_s ——单船卸船平均作业能力，t/h；

q_h ——全年平均小时通过能力，t/h；

表 4-2 卸船作业能力计算表

项目	取值	代入过程	结果
单船货量	$Q_s=50000\text{t}$	按 5 万吨级散货船计	50000t
目标卸船时间	$t_s=36\text{h}$	按集中卸船控制	36h
平均作业能力	$P_s=Q_s/t_s$	$50000/36=1389\text{t/h}$	约 1400t/h
全年平均小时能力	$q_h=445\text{t/h}$	由式 (4.1) 确定	445t/h
峰值系数	$K_p=P_s/q_h$	$1389/445=3.12$	3.12

4.2.3 年通过能力计算

按年作业天数、每日有效作业时间、卸船系统额定能力和综合利用系数复核泊位年通过能力：

$$\begin{aligned} N_d t_d P &= 321 \times 21 \times 1500 = 1.011 \times 10^7 \text{ t/a} \\ Q_{y0} &= 1.011 \times 10^7 \text{ t/a} \\ Q_y &= Q_{y0} \eta = 1.011 \times 10^7 \times 0.70 = 7.08 \times 10^6 \text{ t/a} \end{aligned} \quad (4.5)$$

式中：

Q_y ——年通过能力，t/a；

N_d ——年有效作业天数，d；

t_d ——每日有效作业时间，h；

P ——单机额定效率，t/h；

η ——设备利用系数；

计算年通过能力为 708 万 t/a，大于 300 万 t/a 设计吞吐量，单泊位在正常组

织条件下具有能力余量。若运营期到港不均衡明显，应通过泊位利用率和堆场储备量复核作业组织。

$$\begin{aligned} t_r \eta_s &= 48 \times 0.70 = 33.6 \text{ h} \\ Q_s &= 50000 \text{ t} \\ P_r &= \frac{Q_s}{t_r \eta_s} = \frac{50000}{33.6} = 1488 \text{ t/h} \\ P_r &\approx 1500 \text{ t/h} \end{aligned} \quad (4.6)$$

式中：

P_r ——单船卸船所需额定能力，t/h；

Q_s ——单船装载量，t；

t_r ——允许主要卸船时间，h；

η_s ——系统利用系数；

按 48h 完成主要卸船作业并考虑 0.70 系统利用系数反算，所需额定能力约 1488t/h，与 1500t/h 卸船系统配置相匹配。

$$\begin{aligned} K_y &= \frac{Q_y}{Q_a} = \frac{7.08 \times 10^6}{3.00 \times 10^6} = 2.36 \\ \eta_b &= \frac{Q_a}{Q_y} = \frac{3.00 \times 10^6}{7.08 \times 10^6} = 0.42 \\ K_y &> 1.0, \eta_b &= 42\% \end{aligned} \quad (4.7)$$

式中：

K_y ——泊位年通过能力储备系数；

η_b ——按设计吞吐量折算的泊位利用率；

表 4-3 年通过能力复核表

项目	取值	代入过程	结果
未折减年能力	$Q_{y0} = N_{dt} \cdot dP$	$321 \times 21 \times 1500 = 1.011 \times 10^7 \text{ t/a}$	1011 万 t/a
折减后年能力	$Q_y = Q_{y0} \eta$	$1.011 \times 10^7 \times 0.70 = 7.08 \times 10^6 \text{ t/a}$	708 万 t/a
单船反算能力	$P_r = Q_s / (t_r \eta_s)$	$50000 / (48 \times 0.70) = 1488 \text{ t/h}$	约 1500t/h
能力储备系数	$K_y = Q_y / Q_a$	$7.08 \times 10^6 / 3.00 \times 10^6 = 2.36$	2.36
折算泊位利用率	$\eta_b = Q_a / Q_y$	$3.00 \times 10^6 / 7.08 \times 10^6 = 0.42$	42%

4.3 装卸设备布置

码头前沿设置桥式抓斗卸船机或连续卸船机，设备轨道与码头前沿平行布置。卸船机海侧轨距、陆侧轨距、支腿反力、轮距和检修空间直接影响上部梁板结构的梁格布置。后方皮带机廊道支座宜落在横梁或专设支承梁上，不宜随意支承在薄弱板跨中。

港口道路与堆场设计规范中关于道路、堆场和设备运行空间的规定可用于校核后方检修道路宽度和车辆转弯条件。^[14]本工程码头面保留前沿检修带、设备轨道带、输送廊道带和后方服务带，各带宽度在结构方案设计中进一步落实到梁、板、桩或沉箱构件布置。

表 4-4 装卸工艺主要参数

项目	采用值	结构设计影响
卸船机额定能力	1500t/h	控制轨道梁和前沿平台荷载
皮带机带宽	1600mm	控制廊道支座和检修通道宽度
综合利用系数	0.70	控制年通过能力
转载点除尘方式	封闭+喷雾+ 负压	控制设备基础和管线预留

4.4 码头平台功能分区

码头平台从海侧向陆侧依次为靠船带、卸船机轨道带、漏斗及给料带、皮带机廊道带、检修通道和后方服务区。功能分区影响平面布置，也决定结构荷载传递路径：靠船带承受船舶撞击和系统反力，轨道带承受集中轮压，廊道带承受连续设备荷载，检修带承担车辆和临时堆载。

$$\begin{aligned}
 B_f + B_r &= 4 + 10 = 14 \text{ m} \\
 B_l + B_m &= 6 + 5 = 11 \text{ m} \\
 B_p &= 14 + 11 = 25 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{4.8}$$

式中：

B_p ——码头平台功能带合计宽度，m；

B_r ——前沿靠船与检修带宽度，m；

B_r ——卸船机轨道及漏斗带宽度，m；

B_l ——皮带机廊道带宽度，m；

B_m ——后方检修及服务带宽度，m；

$$\begin{aligned} G_e &= 3200 \text{ kN}, n = 8 \\ G_w &= \frac{G_e}{n} = \frac{3200}{8} = 400 \text{ kN} \\ A_w &= 5.0 \text{ m}^2 \\ q_e &= \frac{G_w}{A_w} = \frac{400}{5.0} = 80 \text{ kN/m}^2 \end{aligned} \quad (4.9)$$

式中：

q_e ——设备等效面荷载，kPa；

G_e ——设备轮压或总重，kN；

G_w ——单轮组分配荷载，kN；

n ——轮组或分配数量；

A_w ——轮压扩散面积，m²；

表 4-5 码头平台功能带与设备荷载计算表

项目	取值	代入过程	结果
前沿及轨道带	B_f+B_r	$4+10=14\text{m}$	14m
廊道及服务带	B_l+B_m	$6+5=11\text{m}$	11m
功能带合计宽度	B_p	$14+11=25\text{m}$	25m
单轮组荷载	$G_w=G_e/n$	$3200/8=400\text{kN}$	400kN
设备等效面荷载	$q_e=G_w/A_w$	$400/5.0=80\text{kN/m}^2$	80kPa

按设备总重 3200kN、8 个轮组、单轮扩散面积 5.0m² 计，轨道带局部等效荷载约 80kN/m²。轨道梁位置同时验算最大轮压控制截面和相邻轮压共同作用截面。

4.5 库场容量与面积计算

4.5.1 库场设计原则

煤炭堆场容量应与泊位通过能力、电厂耗煤强度、船舶到港不均衡和检修备用要求协调。依据海港总平面和装卸工艺设计要求，矿石、煤炭等大宗散货

库场容量可按码头泊位设计通过能力、货物储备时间和运行调度要求确定；库场面积应结合年货运量、煤炭堆积特性、堆取料机械形式、堆场总面积利用率和平均堆存期综合计算，并在满足工艺合理性的前提下留有余地。堆场布置以条形煤堆为主，设置分区堆存、道路、排水沟、喷淋抑尘、含煤污水收集和消防通道，避免堆场容量偏小造成卸船受阻，也避免过大用地造成投资浪费。

4.5.2 堆场容量计算

堆场按 20d 储备量初步计算，年吞吐量为 300 万 t，则堆场有效储量为：

$$\begin{aligned} \frac{Q_a t_c}{365} &= \frac{3.00 \times 10^6 \times 20}{365} = 1.64 \times 10^5 t \\ E_0 &= 1.64 \times 10^5 t \\ E &= 1.10 E_0 = 1.10 \times 1.64 \times 10^5 = 1.80 \times 10^5 t \end{aligned} \quad (4.10)$$

式中：

E——有效储量，t；

Q_a ——年设计吞吐量，t/a；

t_c ——储备天数，d；

表 4-6 堆场储量计算表

项目	取值	代入过程	结果
储备天数	$t_c=20d$	按电厂燃料储备要求 取值	20d
理论储量	$E_0=Q_{at_c}/365$	$3.00 \times 10^6 \times 20 / 365 = 1.64 \times 10^5 t$	16.4 万 t
调度系数	1.10	考虑煤种分区和检修 备用	1.10
设计容量	$E=1.10E_0$	$1.10 \times 1.64 \times 10^5 = 1.80 \times 10^5 t$	18 万 t

考虑煤种分区、检修备用和运行调度，堆场设计容量取 18 万 t。该容量能够覆盖 20d 储备量，并为来船不均衡和短期设备检修留出余量。

4.5.3 堆场面积计算

按煤炭堆积密度 0.85t/m³、平均堆高 10m、堆场利用系数 0.65 计算有效堆存面积：

$$\begin{aligned}
 V_c &= \frac{E}{\rho} = \frac{180000}{0.85} = 211765 \text{ m}^3 \\
 h\phi &= 10 \times 0.65 = 6.50 \text{ m} \\
 A_e &= \frac{V_c}{h\phi} = \frac{211765}{6.50} = 32579 \text{ m}^2
 \end{aligned}
 \tag{4.11}$$

式中：

A_e ——有效堆存面积， m^2 ；

E ——设计堆场容量， t ；

ρ ——煤炭堆积密度， t/m^3 ；

h ——平均堆高， m ；

ϕ ——堆场利用系数；

$$\begin{aligned}
 A_a &= 0.35 A_e = 0.35 \times 32579 = 11403 \text{ m}^2 \\
 A &= A_e + A_a = 32579 + 11403 = 43982 \text{ m}^2 \\
 A &\approx 4.4 \times 10^4 \text{ m}^2
 \end{aligned}
 \tag{4.12}$$

式中：

A ——堆场总面积， m^2 ；

A_e ——有效堆存面积， m^2 ；

表 4-7 堆场面积计算表

项目	取值	代入过程	结果
煤堆体积	$V_c = E/\rho$	$180000/0.85 = 211765 \text{ m}^3$	211765 m^3
有效堆高	$h\phi$	$10 \times 0.65 = 6.50 \text{ m}$	6.50 m
有效堆存面积	$A_e = V_c/(h\phi)$	$211765/6.50 = 32579 \text{ m}^2$	32579 m^2
辅助面积	$A_a = 0.35 A_e$	$0.35 \times 32579 = 11403 \text{ m}^2$	11403 m^2
总占地面积	$A = A_e + A_a$	$32579 + 11403 = 43982 \text{ m}^2$	约 4.4 万 m^2

考虑道路、排水、消防和设备运行空间，堆场总面积取约 4.4 万 m^2 。堆场布置时，斗轮堆取料机轨道、皮带机廊道、喷淋管线和含煤污水沟应与堆场边界协调。

$$\begin{aligned}
 A &= 43982 \text{ m}^2 \\
 B_s &= 110 \text{ m} \\
 L_s &= \frac{A}{B_s} = \frac{43982}{110} = 400 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{4.13}$$

式中：

B_s ——条形堆场计算宽度，m；

L_s ——条形堆场计算长度，m；

表 4-8 库场容量与面积计算结果

项目	计算式或参数	结果	采用值
有效储量	300 万 t×20/365	16.4 万 t	18 万 t
有效堆存面积	180000/(0.85×10×0.65)	32579m ²	约 3.3 万 m ²
堆场总面积	1.35×32579	43982m ²	约 4.4 万 m ²

4.6 本章小结

煤炭卸船、输送和环保控制流程确定后，平台功能分区相应明确。卸船机轨道、皮带机廊道、靠船构件和系船柱基础均属于结构布置的控制点，高桩梁板式与重力式沉箱方案均按相同工艺位置布置。堆场容量取 18 万 t，堆场面积约 4.4 万 m²，可满足电厂煤炭接卸和短期储备要求。

第五章 结构方案设计

5.1 结构方案选型条件

本工程可选结构型式包括高桩梁板式码头和重力式沉箱码头。两种结构均能形成直立靠泊岸线，但适用条件、受力路径、地基要求和施工组织差异明显。高桩梁板式以桩基传力为主，适应软弱覆盖层；重力式沉箱依靠结构自重和基床反力维持稳定，对地基承载和沉降控制要求较高。

港口工程荷载规范规定了永久作用、可变作用和偶然作用的取值原则，结构方案设计阶段应先明确各荷载作用位置，再确定构件尺度和传力体系。^[15]高桩梁板式方案主要通过桩基承担竖向和水平作用；重力式沉箱方案主要依靠自重、基床摩阻和地基承载力抵抗水平作用。

场区表层软土厚度较大，高桩梁板式可利用 PHC 管桩穿越软弱土层，把设备荷载、平台恒载和靠船水平力传至较深持力层。重力式沉箱若直接坐落在软土上，基底应力、抗滑可靠指标和长期沉降均较难控制；采取换填、抛石基床、排水固结或复合地基处理后，仍可作为比较方案进行结构计算和概预算。

表 5-1 两种结构方案适用条件对比

项目	高桩梁板式方案	重力式沉箱方案
地基适应性	适合软土较厚场地，桩基穿越软土传力	需较高地基承载力，软土地应加固
主要受力路径	面板-纵梁-横梁-桩基-持力层	胸墙和沉箱自重-基床-地基
施工组织	沉桩、梁板预制安装、节点现浇	预制沉箱、浮运安装、基床整平
运营特点	结构轻，沉降小，构件可分区维修	整体性强，前沿刚度大，沉降控制要求高

5.2 方案一：高桩梁板式码头结构设计

方案一采用高桩梁板式结构。码头平台由 PHC 管桩、桩帽、现浇横梁、预

制纵梁、叠合面板、轨道梁、靠船构件、系船柱基础和皮带机廊道支座组成。上部荷载先由面板和梁格归集，再传至桩顶节点，最后由桩基传至下部较好持力层。

该方案适合本工程软土地基和电厂煤码头连续作业条件。卸船机轨道、漏斗基础、皮带机廊道、靠船构件和系船柱基础均布置在梁格受力明确的位置，避免设备集中荷载直接落在普通板跨中。

上部混凝土构件按耐久性要求选用海工钢筋混凝土，保护层厚度、抗氯离子侵入能力和裂缝控制按水运工程混凝土结构设计规范取值。^[16]前沿横梁、靠船板、轨道梁顶面和湿接缝处受盐雾、煤尘和干湿交替共同作用，是本方案的耐久性重点部位。

5.2.1 桩与桩帽

桩基采用 PHC 管桩，桩径取 800mm，混凝土强度等级按 C80 控制，平均桩长约 32m。PHC 管桩抗裂性能和成桩质量稳定，适合海上沉桩和较大竖向荷载条件。桩端进入强度较高土层或风化岩控制层，单桩承载力在第六章按桩侧摩阻和桩端阻力计算。

按码头面高程+3.60m 和平均桩长 32m 控制，桩底控制高程约为-28.40m。实际沉桩时以进入持力层和贯入度控制为准，端部及局部深槽位置可根据详勘成果调整桩长。

标准结构单元纵向长度取 27m，按 9m 间距形成三跨布置。横向布置三排桩，前排桩靠近前沿梁和靠船构件，承担较大的水平作用；中、后排桩主要承担平台恒载、设备荷载和廊道支座反力。

码头平台横向总宽按 32.5m 控制，其中前方桩台约 16.0m，后方桩台约 16.5m。横向功能带由靠船带、卸船机轨道带、漏斗及给料带、皮带机廊道带和

检修通道组成，平面及断面图中的 32500、16000 和 16500 尺寸按该布置表达。

$$\begin{aligned}\frac{L_b}{L_u} &= \frac{260}{27} = 9.63 \\ n_u &= \lceil 9.63 \rceil = 10 \\ n_p &= n_u n_{pu} = 10 \times 12 = 120 \text{ 根}\end{aligned}\quad (5.1)$$

式中：

n_u ——高桩梁板式标准结构单元数量；

L_b ——泊位长度，m；

L_u ——标准结构单元长度，m；

n_p ——PHC 管桩总根数，根；

n_{pu} ——每标准单元 PHC 管桩根数，根；

$$\begin{aligned}D^2 - d^2 &= 0.80^2 - 0.54^2 = 0.3484 \text{ m}^2 \\ A_p &= \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = 0.7854 \times 0.3484 = 0.274 \text{ m}^2 \\ G_{p,m} &= \gamma_c A_p = 25 \times 0.274 = 6.85 \text{ kN/m}\end{aligned}\quad (5.2)$$

式中：

A_p ——PHC 管桩截面面积，m²；

D ——PHC 管桩外径，m；

d ——PHC 管桩内径，m；

$G_{p,m}$ ——单根 PHC 管桩每延米自重，kN/m；

表 5-2 高桩标准单元与 PHC 管桩计算表

项目	取值	代入过程	结果
泊位长度	$L_b=260\text{m}$	按总平面布置确定	260m
标准单元长度	$L_u=27\text{m}$	按 9m 三跨布置	27m
结构单元数量	$n_u=\text{ceil}(L_b/L_u)$	$\text{ceil}(260/27)=10$	10 个
每单元桩数	$n_{pu}=12 \text{ 根}$	按横向三排、纵向四 列布置	12 根
PHC 管桩总 数	$n_p=n_u n_{pu}$	$10 \times 12 = 120 \text{ 根}$	120 根
管桩截面面积	$A_p=\pi(D^2-d^2)/4$	$\pi(0.80^2-0.54^2)/4=0.274\text{m}^2$	0.274m ²
管桩每米自重	$G_{p,m}=\gamma_c A_p$	$25 \times 0.274 = 6.85\text{kN/m}$	6.85kN/m

桩帽采用现浇钢筋混凝土，平面尺寸约 1800mm×1800mm，高度约 1000mm。桩顶嵌入桩帽约 100mm，桩顶锚筋与桩帽、横梁钢筋绑扎后整体浇

表 5-3 PHC 管桩与桩帽构造控制表

项目	取值或做法	控制作用
桩型	PHC 管桩	提高抗裂性和沉桩质量稳定性
桩径	800mm	满足竖向承载和水平刚度要求
桩长	平均约 32m	穿越软弱土层并进入持力层
桩帽尺寸	约 1800mm×1800mm×1000mm	扩散桩顶反力并连接横梁
桩顶嵌入	约 100mm	保证桩帽与桩身整体连接

沉桩偏差控制按平面位置和桩顶标高两项考虑。纵向偏差会影响横梁支座位置和预制纵梁安装尺寸，横向偏差会改变前排桩承担靠船水平力的受力臂。桩帽尺寸除满足桩顶嵌固和钢筋锚固外，还留有沉桩允许偏差的调整空间。

PHC 管桩桩身在泥面以上处于浪溅区和潮差区，桩顶节点又与现浇横梁整体受力，因此桩顶破损、接桩焊缝、防腐包覆和桩芯混凝土灌注质量均列为施工检查项目。桩基计算取最不利前排桩控制，构造上对前排桩帽和横梁节点进行局部加强。

5.2.2 面板与面层

面板采用叠合板，总厚度约 350mm。预制板承担施工阶段吊装和临时支承作用，现浇层与预制板、纵梁湿接后形成整体工作面。煤码头面层还需满足清扫、冲洗、排水和检修车辆通行要求，面层坡度向排水沟组织。

普通作业带按均布荷载进行板跨验算，轨道梁、漏斗基础和皮带机支座附近按局部集中荷载扩散控制。面板拼缝不宜布置在轨道梁轮压控制带内，伸缩缝与结构单元端部、轨道接头和排水沟位置协调。

面板钢筋除满足跨中正弯矩和支座负弯矩外，还需在设备基础、护轮坎、管沟边缘和检修孔洞周边设置附加钢筋。煤尘、海水和干湿交替环境会加速表层磨耗，面层混凝土应保证密实度和养护质量。

5.2.3 横梁

横梁是高桩梁板式码头的主要受力构件，沿横向连接前、中、后三排桩。纵梁支反力、轨道梁荷载、漏斗基础荷载、靠船构件反力和系船柱基础拉力均通过横梁向桩基传递。

本设计横梁采用现浇钢筋混凝土，截面初拟为 $1.8\text{m} \times 2.2\text{m}$ 。桩帽与横梁整体浇筑，桩顶节点区设置加密箍筋、吊筋和附加抗裂钢筋。前沿横梁同时承受靠船水平作用和海侧轨道带荷载，截面刚度和节点配筋应高于普通中横梁。

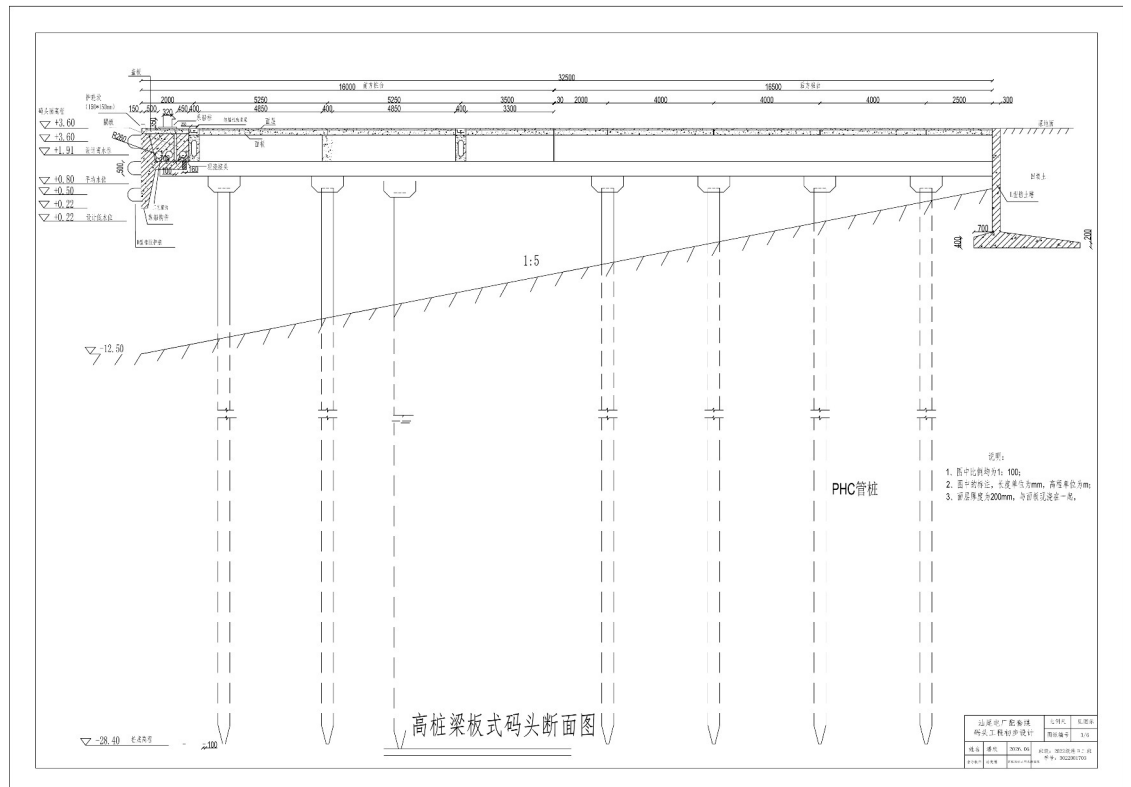


图 5-2 高桩梁板式码头断面图

横梁支座剪力较大，桩顶附近不宜仅按普通梁段配筋，应按节点区复杂受力设置抗剪和抗裂构造。纵梁和轨道梁断面按第六章内力计算结果复核，轨道

梁顶面预埋件、锚栓和垫板位置应与卸船机轨距一致。

横梁计算在第六章按纵梁反力、横梁自重、轨道梁等效荷载和局部设备荷载组合进行。横梁截面采用倒 T 形布置，底部加宽段为纵梁、面板和桩顶节点提供支承宽度；纵梁和轨道梁分别按普通板跨荷载和卸船机轮压控制截面。

横梁断面按前沿横梁和普通横梁分别控制。前沿横梁同时接受靠船构件反力、系船柱基础拉力和海侧轨道梁轮压，普通横梁主要承受纵梁支反力、平台恒载和检修荷载。两类横梁可采用相同外形尺寸，但前沿横梁的支座区、柱座区和护舷锚栓区应配置附加钢筋。

横梁与纵梁相交处按节点区处理，纵梁端部钢筋、横梁主筋、桩帽锚筋和箍筋需要错开布置。为保证混凝土浇筑密实，节点区不宜布置过多重叠钢筋，必要时将部分构造筋分层锚入横梁腹板和翼缘。

5.2.4 纵梁与轨道梁

纵梁沿泊位方向布置，跨越相邻横梁，主要承受面板传来的均布荷载、纵梁自重和局部设备等效荷载。普通纵梁截面初拟为 $0.8\text{m} \times 1.2\text{m}$ ，梁端搁置和湿接缝长度应满足受力钢筋锚固要求。

卸船机轨道梁与平台功能分区一致，宜布置在横梁或专设支承梁上。轨道梁顶面设置钢轨、锚栓、垫板和排水构造，轮压控制截面需同时考虑移动荷载、制动力和轨道不均匀沉降。

预制纵梁安装后通过现浇节点形成整体，施工阶段和使用阶段受力不同。吊装阶段需控制支点位置和反向弯矩，使用阶段需验算跨中正弯矩、支座负弯矩、剪力和湿接缝承载。

表 5-4 纵梁、横梁与面板传力关系

构件	主要荷载来源	传力去向	构造控制
面板	面层自重、堆载、检修车辆	纵梁或横梁	拼缝、附加钢筋、排水坡
纵梁	面板反力、自重、局部设备荷载	横梁	湿接缝、支座负弯矩、箍筋加密
横梁	纵梁反力、轨道梁、靠船构件、系船柱基础	PHC 桩与桩帽	节点抗剪、抗裂和锚固
轨道梁	卸船机轮压、制动力、温度作用	横梁或专设支承梁	轨道预埋件、沉降差、局部加厚

5.2.5 靠船构件与系船柱基础

靠船构件布置在码头前沿，主要由靠船板、橡胶护舷、护舷锚栓、前沿横梁和局部加厚节点组成。船舶靠泊时，护舷反力先作用于靠船板和前沿梁，再由前排桩承担主要水平力。

系船柱基础与前沿横梁或加厚基础整体浇筑，柱座内设置锚栓、锚筋和局部加密钢筋。系缆力具有沿岸、横岸和竖向分量，柱座不宜独立落在普通面板上。

靠船构件覆盖设计高、低水位附近的主要接触范围，护舷中心标高根据设计船型、满载吃水和潮位变化确定。前沿混凝土处于浪溅区和干湿交替区，保护层、抗渗等级、预埋件防腐和锚栓密封均按耐久性重点处理。



靠船构件、护舷和系船柱基础均布置在前沿受力带内。护舷反力通过靠船板和前沿横梁传至前排桩，系缆力通过柱座锚栓和局部加厚混凝土传入横梁体

系，避免直接作用于普通面板跨中。

表 5-5 高桩梁板式方案主要构造参数

构造部位	初拟尺度或材料	布置说明
PHC 管桩	直径 800mm，C80，平均 桩长约 32m	横向三排，纵向按 9m 标准单元布置
桩帽	约 1800mm×1800mm×1000mm	桩顶嵌入桩帽，桩帽与横梁整体浇筑
横梁	现浇钢筋混凝土，约 1.8m×2.2m	横向连接各排桩，汇集纵梁、轨道梁和靠 船荷载
纵梁	预制钢筋混凝土，约 0.8m×1.2m	顺岸向布置，跨越相邻横梁
面板	叠合面板，总厚约 350mm	形成码头作业面，承受堆载和车辆荷载
靠船构件	钢筋混凝土靠船板、橡 胶护舷、系船柱基础	布置在前沿梁格受力带内

5.2.6 标准单元与施工节点

高桩方案按标准结构单元组织施工，单元长度取 27m，可减少预制纵梁、面板和节点模板类型。端部非标准段根据泊位长度、系船柱位置和卸船机行程进行局部调整。

施工顺序为沉桩、桩顶处理、桩帽与横梁现浇、纵梁及面板安装、湿接缝浇筑、面层和附属设施施工。预制梁板与现浇横梁之间设置粗糙面、连接筋和二次浇筑质量控制要求，接缝位置避开最大剪力和负弯矩共同控制区。

PHC 桩浪溅区和潮差区可采用高密实混凝土、保护层或局部包覆措施。桩顶湿接头、前沿梁外侧、护舷锚栓和轨道梁顶面是耐久性控制部位，应保证混凝土振捣密实、钢筋保护层和预埋件位置。

5.3 方案二：重力式沉箱码头结构设计

方案二采用重力式沉箱结构。码头前沿由钢筋混凝土沉箱、现浇胸墙、抛石基床、倒滤层、后方回填、靠船构件、系船柱基础和面层组成。沉箱及上部

结构自重提供主要抗力，水平作用通过胸墙、沉箱前壁、基床摩阻和地基反力共同抵抗。

本地区地震动参数和抗震设防要求应在重力式结构设计中予以考虑，尤其是沉箱整体稳定、基床液化可能性和胸墙抗震作用组合。^[17]水运工程抗震设计规范要求岸壁类结构在地震作用下复核整体稳定和构件强度。^[18]

5.3.1 基床与地基处理

沉箱方案的基础由软基处理层、砂垫层、抛石基床和整平层组成。基床底宽按沉箱底宽、放坡稳定和施工整平要求确定，本设计按约 27m 控制；抛石基床厚度取约 3.0m，顶面设置整平碎石或砂垫层。

软土地基不宜直接承受沉箱自重和墙后土压力，需通过换填、排水固结或复合地基提高承载力。处理范围覆盖沉箱底宽、基床放坡和墙后回填影响区。地基处理质量直接影响基底应力、长期沉降和抗滑可靠指标。

5.3.2 沉箱主体与仓格

沉箱采用钢筋混凝土多仓格结构，单节平面尺寸约 22m×22m，高度约 13m。外墙、底板和隔墙整体预制，外墙承受水压力、土压力和靠船局部作用，底板承受浮运水压力和安装后的基床反力。

$$\begin{aligned}\frac{L_b}{L_c} &= \frac{260}{22} = 11.82 \\ n_c &= \lceil 11.82 \rceil = 12 \\ L_{end} &= n_c L_c - L_b = 12 \times 22 - 260 = 4\text{ m}\end{aligned}\tag{5.3}$$

式中：

L_b ——泊位控制长度，m；

n_c ——沉箱数量，座；

L_c ——单节沉箱长度，m；

L_{end} ——端部长度调整量，m；

按 22m 标准沉箱布置时，12 节沉箱形成约 264m 结构长度。与 260m 泊位

控制长度相比，端部多出的约 4m 可通过端部沉箱位置、缝宽和胸墙端部构造统一调整。

$$\begin{aligned} B_c &= 22\text{ m}, b_s = 2.5\text{ m} \\ 2b_s &= 2 \times 2.5 = 5.0\text{ m} \\ B_b &= B_c + 2b_s = 22 + 5.0 = 27\text{ m} \end{aligned} \tag{5.4}$$

式中：

- B_b ——抛石基床计算底宽，m；
- B_c ——沉箱底宽，m；
- b_s ——基床单侧外扩宽度，m；

表 5-6 沉箱数量与基床尺度计算表

项目	取值	代入过程	结果
泊位控制长度	$L_b=260\text{m}$	与总平面泊位长度一致	260m
单节沉箱长度	$L_c=22\text{m}$	按标准沉箱节长取值	22m
沉箱节数	$n_c=\text{ceil}(L_b/L_c)$	$\text{ceil}(260/22)=12$	12 节
结构总长度	n_cL_c	$12 \times 22 = 264\text{m}$	264m
端部调整量	$L_{\text{end}}=n_cL_c-L_b$	$264-260=4\text{m}$	4m
沉箱底宽	$B_c=22\text{m}$	按单节沉箱宽度取值	22m
基床底宽	$B_b=B_c+2b_s$	$22+2 \times 2.5=27\text{m}$	27m

仓格布置兼顾浮运稳定、压载调节、模板施工和后期填料施工。沉箱安装就位后，仓格内分层填块石或开山石，提高有效自重并改善抗滑和抗倾可靠储备。

表 5-7 重力式沉箱局部构造分项说明表

部位	尺度或布置	材料	作用
外墙	外壁连续布置，厚度按受力确定	C45 钢筋混凝土	抵抗土压力、水压力和靠船作用
底板	与外墙、隔墙整体预制	C45 钢筋混凝土	承受基床反力和浮运水压力
内隔墙	按仓格尺寸纵横布置	C45 钢筋混凝土	提高箱体刚度并分隔回填仓
箱内回填	仓格内分层填块石或开山石	块石、开山石	增加稳定重量

部位	尺度或布置	材料	作用
接缝止水	相邻沉箱间设置竖向接缝	止水带、填缝料	控制渗流和变形
倒滤层	墙后分层铺设	中粗砂、二片石、土工布	防止回填细料流失

表 5-8 重力式沉箱方案主要构造参数

构造部位	初拟尺度或材料	布置说明
沉箱主体	C45 钢筋混凝土，单节约 22m×22m×13m	多仓格预制，浮运安装，箱内填块石
胸墙	C40 现浇混凝土	布置系船柱、护舷和前沿附属设施
抛石基床	厚约 3.0m，基床底宽约 27m	承托沉箱并提供摩阻
倒滤层	中粗砂、二片石、土工布或级配料	防止后方细颗粒流失
回填材料	块石、开山石或级配碎石	分层、对称回填，控制侧压力
地基处理	换填、排水固结或复合地基	提高承载力并控制沉降

5.3.3 胸墙与前沿构造

沉箱顶部设置现浇胸墙和面层，胸墙作为系船柱、护舷和前沿附属设施的主要支承构件。水平作用由胸墙传至沉箱顶板和前壁，胸墙与沉箱顶面之间应设置剪力键、插筋或凿毛连接。

系船柱基础布置在胸墙加厚部位，锚栓和锚筋锚入胸墙主体。护舷锚栓穿过前沿靠船构造并与胸墙、沉箱前壁共同受力。胸墙浪溅区混凝土应提高抗渗、抗氯离子侵入和抗裂要求。

5.3.4 倒滤层与墙后回填

墙后倒滤层由中粗砂、二片石、土工布或级配碎石组成，铺设在沉箱后壁与块石回填之间。倒滤层的级配按由细到粗布置，防止细颗粒随水流流失，同时保证墙后水压力能够及时消散。

墙后回填采用块石、开山石或级配碎石，分层、对称、分区施工。回填顺序影响沉箱水平位移和胸墙受力，未形成设计自重前不宜一次性形成过高回填高差。

5.3.5 浮运安装与施工控制

沉箱在预制场整体预制，达到设计强度后起浮、拖航、定位和安装。浮运阶段需保证干舷、初稳性高度和压载调节能力；安装阶段需保证基床顶面平整度、沉箱姿态和接缝宽度。

基床整平质量对沉箱受力影响较大。局部高点会造成底板集中受力，局部低洼会导致沉箱落床后难以调整。安装完成后，应按顺序进行箱内压载、墙后倒滤层、块石回填和胸墙施工。

表 5-9 沉箱构造与计算控制关系表

构造项目	对应计算	影响结果	处理原则
沉箱底宽	抗滑、抗倾和基底应力	决定稳定储备和地基压力	按最不利工况控制
箱内回填高度	有效竖向力计算	影响抗滑可靠指标和抗倾力矩储备	分仓对称回填
胸墙高度	系缆力和护舷反力作用点	影响倾覆力矩	局部加强配筋
基床厚度	基底应力扩散和沉降	影响坐床质量	抛石后整平复测
接缝与倒滤	渗流和填料流失	影响长期稳定	设置止水和反滤构造

沉箱安装的控制点包括基床面标高、沉箱纵横向位置、相邻箱节错台和箱内压载顺序。沉箱落床前应复核基床整平资料，落床后及时检查四角高差，避免局部悬空或底板集中受力。

墙后倒滤层和回填应随沉箱稳定状态分层推进。先形成箱内压载和前沿临时稳定，再组织墙后倒滤层、块石回填和胸墙浇筑，可减小施工期单侧土压力

对沉箱水平位移的影响。

5.4 两种方案的设计边界

高桩梁板式方案的控制内容为桩基承载力、水平位移、梁板内力、桩帽节点和耐久构造；重力式沉箱方案的控制内容为基床承载力、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、沉降、浮运稳定和地基处理工程量。两种方案均按相同泊位长度、前沿水深和装卸工艺条件确定构造组成、材料、主要尺度和布置关系。

结构计算对象包括高桩梁板式的面板、纵梁、横梁、桩基承载和水平作用传递，以及重力式沉箱的自重、浮托力、土压力、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力和浮运稳定。工程量按混凝土、钢筋、PHC 桩、沉箱、基床、回填和地基处理等项目分别统计。

高桩方案的设计边界向下延伸至桩端持力层，向上包括梁板、轨道梁、系船柱基础和靠船构件。沉箱方案的设计边界向下包括换填层、抛石基床和地基处理影响范围，向上包括沉箱、胸墙、面层、附属设施和后方倒滤回填。

两种方案均包含总体布置和局部构造。高桩方案明确 PHC 桩顶节点、横梁纵梁关系、轨道梁和靠船构件；沉箱方案明确沉箱仓格、胸墙连接、基床倒滤层和后方回填。构件尺度与第六章计算参数保持一致。

5.5 本章小结

高桩梁板式方案适应软土地基，PHC 桩、横梁、纵梁、面板和靠船构件的传力路径清楚，梁板构件便于分段预制和安装；重力式沉箱方案整体性强、岸壁刚度大，但必须进行地基加固、基床整平和浮运安装控制。两种方案的技术经济差异主要来自地基处理规模、施工设备条件和主体工程量。

第六章 两种结构方案计算

6.1 荷载计算

6.1.1 荷载计算依据与标准单元

高桩梁板式方案按梁板内力、桩基承载力和水平作用传递进行验算；重力式沉箱方案按抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力和浮运稳定进行验算。

两种方案均采用前述设计船型、水位、荷载和码头尺度作为计算条件。

桩基设计应满足竖向承载、水平承载和变形控制要求。水运工程桩基设计规范对单桩承载力、桩身强度、桩基布置和水平荷载作用下的验算提出了专门规定。^[19]两种结构的耐久性设计还需考虑浪溅区、潮差区和大气区不同环境作用，耐久性要求在混凝土强度、保护层厚度和防腐措施中体现。^[20]

6.1.2 基本参数与永久荷载取值

表 6-1 结构计算主要荷载

荷载类型	高桩梁板式控制部位	沉箱式控制部位
结构自重	面板、纵梁、横梁、桩帽	沉箱、胸墙、填料、基床
设备荷载	轨道梁、横梁、桩列	胸墙、顶板、基底应力
船舶撞击	靠船墩、前排桩	胸墙、沉箱抗滑和抗倾可靠指标
系缆力	系船柱基础、横梁	胸墙和沉箱整体稳定
土压力	较小，主要后方连接段	回填侧压力控制
施工荷载	吊装、临时堆载	浮运、安装、回填阶段

计算采用同一套基本设计参数。设计水位、船型、设备能力、码头面高程和泊位长度均取前文确定值；高桩方案与沉箱方案的差异主要体现在结构自重、地基反力、水平力抵抗方式和施工阶段荷载。

荷载组合分为正常使用组合、承载能力组合和施工阶段组合。正常使用组合主要用于裂缝、沉降、位移和轨道线形控制；承载能力组合用于梁板强度、桩基承载、沉箱抗滑可靠指标、抗倾可靠指标和基底应力；施工阶段组合用于

沉箱浮运安装、基床临时稳定和梁板吊装。

表 6-2 两种方案计算参数统一取值

参数	取值	用于高桩方案	用于沉箱方案
泊位长度	260m	确定结构单元数量	确定沉箱节数
设计水深	12.50m	确定桩身自由长度	确定沉箱高度和基床标高
码头面高程	3.60m	确定梁板顶标高	确定胸墙顶和面层标高
设计船型	5 万吨级 散货船	确定护舷和系缆作用	确定胸墙水平作用
卸船设备能力	1500t/h	确定轨道梁和廊道荷载	确定面层和胸墙局部荷载

6.1.3 作用组合与设计值

荷载组合按使用期、极端水位和施工期分别取值。煤码头平台荷载中，结构自重为永久作用，煤堆荷载、卸船机轮压、车辆荷载、系缆力和靠船反力为可变作用；稳定验算取不利组合，构件内力验算取控制截面组合。

$$\begin{aligned}
 S_G &= 1.2 \times 10.75 = 12.90 \text{ kN/m}^2 \\
 S_Q &= 1.4 \times 60 = 84.00 \text{ kN/m}^2 \\
 S_d &= S_G + S_Q = 12.90 + 84.00 = 96.90 \text{ kN/m}^2
 \end{aligned}
 \tag{6.1}$$

式中：

S_d ——作用组合设计值，kN 或 kN·m；

γ_G ——永久作用分项系数；

G_k ——永久作用标准值；

ψ_i ——第 i 项可变作用组合系数；

γ_Q ——可变作用分项系数；

Q_{ki} ——第 i 项可变作用标准值；

$$\begin{aligned}
 H_f + H_m &= 1200 + 850 = 2050 \text{ kN} \\
 H_w + H_c &= 450 + 300 = 750 \text{ kN} \\
 H_d &= 2050 + 750 = 2800 \text{ kN}
 \end{aligned}
 \tag{6.2}$$

式中：

H_d ——水平合力设计值，kN；

H_f ——护舷反力水平分量，kN；

H_m ——系缆力水平分量，kN；
 H_w ——波浪或水流作用，kN；
 H_c ——施工偏载引起的水平作用，kN；

表 6-3 荷载组合设计值计算表

组合	永久作用	可变作用	控制验算	采用说明
正常作业	结构自重、面 层自重	煤堆、车辆、卸船 机轮压	梁板内力、桩轴 力	设备作业期控制
靠船系泊	结构自重、平 台恒载	护舷反力、系缆力	前排桩水平力、 胸墙局部	靠船构件控制
极端水位	结构自重扣除 浮托	水压力、波流作用	沉箱抗滑可靠指 标、抗倾可靠指标	重力式方案控制
施工回填	未成整体结构 自重	单侧回填偏压、施 工设备	沉箱偏压、桩顶 位移	施工顺序控制
检修停机	结构自重和固 定设备	局部车辆荷载	面板局部和轨道 梁	维护期复核

荷载计算先把作用分为面荷载、线荷载和集中荷载。面板自重、面层、检修车辆和普通堆载按面荷载进入面板计算；纵梁自重、皮带机廊道支座和局部管沟按线荷载进入纵梁计算；卸船机轮压、护舷反力和系船柱拉力按集中作用传至横梁或桩顶节点。

计算时先求标准值，再乘以相应分项系数和组合系数得到设计值。普通作业带采用均布荷载控制，轨道带采用轮压控制，靠船带采用水平作用控制。三类荷载分别形成控制截面后，再进入纵梁、横梁和桩基验算。

6.1.4 车辆、设备与煤流荷载计算

设备荷载的实际作用位置随装卸作业变化。卸船机沿轨道移动时，轮压会在不同横梁和纵梁之间转移；检修停车时，局部轨道梁可能长时间承受集中荷载；两台设备相邻作业时，局部梁格会出现轮压叠加。上述工况均应在初步设计中列出，避免构件尺寸只满足平均荷载。

漏斗给料带受力具有冲击性。煤流进入漏斗和皮带机转运点时，除自重外

还会产生振动和冲击，局部面板、纵梁和横梁需按加厚区处理。设备基础、预埋件和排水构造应与钢筋布置协调，避免锚栓削弱主筋或落在湿接缝薄弱位置。

靠船构件和系船柱基础属于前沿局部受力构件。护舷反力通过靠船板和前沿横梁传给前排桩，系缆力通过柱座、锚筋和横梁传入排架体系。柱座不宜独立设置在普通薄板上，应与横梁或局部加厚基础可靠连接。

设备荷载复核按平台功能区分别归集。前沿靠船带以护舷反力和系缆力控制，轨道带以卸船机轮压控制，漏斗给料带以漏斗自重、煤流冲击和振动控制，廊道带以连续支座反力控制，检修带以车辆荷载和临时堆载控制。各荷载先折算为面荷载或线荷载，再进入面板、纵梁、横梁和桩基计算。

表 6-4 高桩方案平台功能区荷载归集

功能区	主要荷载	传力构件	计算关注点
前沿靠船带	护舷反力、系缆力、前沿面板自重	靠船板、前沿横梁、前排桩	水平力、节点锚固、桩身弯矩
轨道带	卸船机轮压、轨道梁自重、制动力	轨道梁、横梁、桩列	轮压不利位置、支座剪力
漏斗给料带	漏斗自重、煤流冲击、振动荷载	加厚板、纵梁、横梁	局部弯矩、冲切和裂缝
皮带机廊道带	廊道结构自重、设备支座反力	廊道梁、横梁、桩基	连续荷载和预埋件
检修通道带	车辆荷载、临时堆载、面层荷载	面板、纵梁、横梁	普通板跨弯矩和挠度

普通检修带按面板自重、面层及车辆等效荷载叠加计算。面板厚度取 0.35m，混凝土重度取 25kN/m³，面层及附属荷载取 2.0kN/m²，检修车辆等效荷载取 15kN/m²。

$$\begin{aligned}
 g_s &= \gamma_c h = 25 \times 0.35 = 8.75 \text{ kN/m}^2 \\
 q_s + q_v &= 2.0 + 15 = 17.00 \text{ kN/m}^2 \\
 q_m &= g_s + q_s + q_v = 8.75 + 17.00 = 25.75 \text{ kN/m}^2
 \end{aligned}
 \tag{6.3}$$

式中：

q_m ——检修通道带计算面荷载， kN/m^2 ；

γ_c ——钢筋混凝土重度， kN/m^3 ；

h_s ——面板厚度， m ；

q_s ——面层及附属荷载， kN/m^2 ；

q_v ——检修车辆等效荷载， kN/m^2 ；

轨道带按卸船机轮压扩散后的等效面荷载计算。初步设计阶段取单轮压力 360kN，轮压经轨道梁和面板扩散后按 $3.0\text{m} \times 3.0\text{m}$ 影响面积折算。

$$\begin{aligned} q_{r0} &= \gamma_c h_s + q_s = 8.75 + 2.0 = 10.75 \text{ kN/m}^2 \\ A_e &= b_e s_e = 3.0 \times 3.0 = 9.0 \text{ m}^2 \\ q_w &= \frac{P_w}{A_e} = \frac{360}{9.0} = 40.00 \text{ kN/m}^2 \\ q_r &= q_{r0} + q_w = 10.75 + 40.00 = 50.75 \text{ kN/m}^2 \end{aligned} \quad (6.4)$$

式中：

q_r ——轨道带等效面荷载， kN/m^2 ；

P_w ——卸船机单轮压力， kN ；

b_e ——轮压横向扩散宽度， m ；

s_e ——轮压纵向扩散长度， m ；

漏斗给料带除面板和面层自重外，还需计入漏斗设备等效荷载和煤流冲击漏斗及支架等效荷载取 25kN/m^2 ，煤流冲击标准值取 18kN/m^2 ，冲击放大系数取 1.30。

$$\begin{aligned} q_{h0} &= 8.75 + 2.0 = 10.75 \text{ kN/m}^2 \\ q_{imp} &= 1.30 \times 18 = 23.40 \text{ kN/m}^2 \\ q_h &= q_{h0} + 25 + q_{imp} = 10.75 + 25 + 23.40 = 59.15 \text{ kN/m}^2 \end{aligned} \quad (6.5)$$

式中：

q_h ——漏斗给料带计算面荷载， kN/m^2 ；

q_e ——漏斗设备等效荷载， kN/m^2 ；

q_i ——煤流冲击荷载标准值， kN/m^2 ；

μ_i ——冲击放大系数；

轨道梁进入横梁计算时，轮压不按单点直接作用于桩顶，而是先折算为轨道梁控制段线荷载。按每榀横梁影响范围内 4 个车轮、横梁间距 9m、轨道梁自

重 25kN/m 估算。

$$\begin{aligned} n_w P_w &= 4 \times 360 = 1440 \text{ kN} \\ \frac{n_w P_w}{l_h} &= \frac{1440}{9.0} = 160 \text{ kN/m} \\ q_{rw} &= 160 + 25 = 185 \text{ kN/m} \end{aligned} \quad (6.6)$$

式中：

- q_{rw} ——轨道梁折算线荷载，kN/m；
 n_w ——影响范围内车轮数量；
 l_h ——横梁间距，m；
 g_r ——轨道梁及钢轨自重线荷载，kN/m；

漏斗给料带进入纵梁或横梁时，按其作用宽度折算为线荷载。作用宽度取 3.0m，则给料带传给梁系的线荷载为 177.45kN/m。

$$\begin{aligned} q_h &= 59.15 \text{ kN/m}^2 \\ b_h &= 3.0 \text{ m} \\ q_{hl} &= q_h b_h = 59.15 \times 3.0 = 177.45 \text{ kN/m} \end{aligned} \quad (6.7)$$

式中：

- q_{hl} ——漏斗给料带折算线荷载，kN/m；
 b_h ——漏斗给料带计算宽度，m；

表 6-5 高桩方案荷载归集计算表

荷载项目	计算式或取值	计算结果	进入计算的方式
检修通道带 面荷载	$25 \times 0.35 + 2.0 + 15$	25.75kN/m ²	普通面板和纵梁均布荷载
轨道带面荷 载	$8.75 + 2.0 + 360 / (3.0 \times 3.0)$	50.75kN/m ²	轨道附近面板复核
漏斗给料带 面荷载	$8.75 + 2.0 + 25 + 1.30 \times 18$	59.15kN/m ²	加厚板和漏斗基础复核
轨道梁线荷 载	$4 \times 360 / 9.0 + 25$	185kN/m	横梁局部线荷载
漏斗带线荷 载	59.15×3.0	177.45kN/m	纵梁或横梁附加线荷载

由表 6-5 可知，轨道带和漏斗给料带明显大于普通检修带。第 6.2.2 节纵梁、横梁与靠船构件计算中，普通跨采用均布荷载控制，轨道梁和漏斗基础附近采

用局部线荷载控制。

表 6-6 荷载传递与构件计算对应表

荷载来源	先作用构件	折算方式	验算内容
面板自重、面 层、车辆荷载	面板	按单位宽度板带取 q	面板弯矩、纵梁线荷 载
卸船机轮压	轨道梁	轮压扩散后折算为面 荷载和线荷载	轨道梁、横梁、桩反 力
漏斗自重和煤 流冲击	加厚面板、纵 梁	按给料带宽度折算为 线荷载	纵梁、横梁和局部配 筋
护舷反力	靠船构件、前 沿横梁	按靠船点附近横梁分 担	前排桩水平力和桩身 弯矩
系缆力	系船柱基础	按缆绳方向分解为水 平和竖向分量	柱座锚固、横梁和前 排桩

卸船机轮压具有移动性，最不利位置不一定出现在标准单元中心。轨道梁和相邻纵梁按轮压跨中、靠近支座、两台设备相邻和检修停车四种情况复核，取弯矩、剪力和裂缝控制中的较大值。

$$\begin{aligned}
 P_w l_z &= 360 \times 9.0 = 3240 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 \frac{P_w l_z}{4} &= \frac{3240}{4} \\
 M_{w, \text{mid}} &= 810 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.8}$$

式中：

$M_{w, \text{mid}}$ ——轮压位于跨中时的简支梁弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ；

P_w ——单轮压力， kN ；

l_z ——纵梁或轨道梁计算跨度， m ；

$$\begin{aligned}
 a + b &= 1.5 + 7.5 = 9.0 \text{ m} = l_z \\
 P_w a b &= 360 \times 1.5 \times 7.5 = 4050 \text{ kN} \cdot \text{m}^2 \\
 M_{w, s} &= \frac{P_w a b}{l_z} = \frac{4050}{9.0} = 450 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.9}$$

式中：

a ——轮压至左支座距离， m ；

b ——轮压至右支座距离， m ；

$$P_w b = 360 \times 7.5 = 2700 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\frac{P_w b}{l_z} = \frac{2700}{9.0} \quad (6.10)$$

$$V_{w,s} = 300 \text{ kN}$$

表 6-7 轨道梁轮压移动工况表

轮压位置	控制构件	弯矩或剪力计算	控制结果	判断
轮压位于跨中	轨道梁、纵梁	$M=360 \times 9.0/4$	810kN·m	控制跨中受拉钢筋
轮压靠近支座	横梁节点	$V=360 \times 7.5/9.0$	300kN	控制支座剪力和箍筋
两台设备相邻	轨道梁、横梁	按 1.25 倍单台轮压效应	约 1013kN·m	控制局部加强
检修停车	轨道梁和面板	按长期集中荷载复核	裂缝和沉降控制	复核正常使用

轨道梁轮压移动复核后，跨中弯矩和支座剪力分别进入纵梁、横梁配筋。

轮压靠近支座时，虽然弯矩小于跨中工况，但支座剪力较大，桩顶附近箍筋和锚固长度应单独复核。

施工阶段计算主要检查预制构件吊装、临时堆载和未形成整体前的节点受力。预制纵梁吊装支点与使用阶段不同，可能出现反向弯矩；横梁达到设计强度前不宜承受卸船机或大面积堆载。

表 6-8 高桩方案施工阶段复核表

施工阶段	控制对象	计算内容	控制值或要求
沉桩完成后	PHC 管桩	桩位偏差、桩顶标高、贯入度	偏位满足施工允许偏差
桩帽与横梁浇筑	桩顶节点	桩顶嵌入、锚筋、箍筋加密	节点区不作为普通梁段处理
纵梁吊装	预制纵梁	吊点反弯矩和临时支座反力	吊点位置按构件计算确定
面板安装	叠合板	施工活载和临时堆放	不在未湿接区域集中堆料
设备安装	轨道梁	轮压试运行和轨距复核	轨道沉降差满足设备要求

施工阶段按构件吊装、沉桩、节点现浇和设备安装分别复核，表 6-8 列出各阶段对应的结构控制对象。纵梁吊装反弯矩和桩顶节点局部受剪是施工阶段的主要控制内容。

6.1.5 船舶、波流与靠船荷载计算

船舶荷载按设计船型 5 万吨级散货船计算。计算先求风、水流对船体的作用，再由缆绳布置折算系统力；靠船作用按靠泊能量和护舷压缩变形确定；波浪作用按单桩受力计算后折算到标准排架。

表 6-9 船舶荷载计算采用参数

项目	符号	取值	用途
船长	L	225m	受风面积与水下投影
满载吃水	T	12.0m	水流力计算
受风面积	A _a	3200m ²	风压力计算
水下侧向投影	A _c	2700m ²	水流力计算
计算风速	V _a	22m/s	系统工况
计算流速	v _c	0.45m/s	靠泊水域水流作用
靠岸速度	v _b	0.11m/s	靠船能量计算

$$\begin{aligned}
 F_a &= \frac{1}{2} C_a \rho_a V_a^2 A_a / 1000 \\
 &= \frac{1}{2} \times 1.20 \times 1.25 \times 22^2 \times 3200 / 1000 \\
 &= 1162 \text{ kN}
 \end{aligned}
 \tag{6.11}$$

式中：

F_a ——船体横向风力，kN；

C_a ——风力系数；

ρ_a ——空气密度，kg/m³；

V_a ——计算风速，m/s；

A_a ——船体受风面积，m²；

$$\begin{aligned}
 F_c &= \frac{1}{2} C_c \frac{\gamma_w}{g} v_c^2 A_c \\
 &= \frac{1}{2} \times 1.00 \times \frac{10.25}{9.81} \times 0.45^2 \times 2700 \\
 &= 286 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.12}$$

式中：

F_c ——船体横向水流力，kN；

C_c ——水流力系数；

γ_w ——水重度，kN/m³；

g ——重力加速度，m/s²；

v_c ——计算流速，m/s；

A_c ——水下侧向投影面积，m²；

$$\begin{aligned}
 R_0 &= \sqrt{F_a^2 + F_c^2} = \sqrt{1162^2 + 286^2} = 1197 \text{ kN} \\
 N_m &= \frac{K_m R_0}{n \sin \alpha \cos \beta} \\
 &= \frac{1.10 \times 1197}{4 \times \sin 30^\circ \times \cos 15^\circ} \\
 &= 682 \text{ kN} \leq 850 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.13}$$

式中：

R_0 ——风流合力，kN；

N_m ——单根缆绳控制拉力，kN；

K_m ——系缆不均匀系数；

n ——参与受力缆绳根数；

α ——缆绳水平夹角；

β ——缆绳竖向夹角；

按上式计算的单根缆绳控制拉力约 682kN。考虑煤船靠泊时缆绳受力不均、船舶姿态和局部阵风影响，系船柱及前沿横梁计算采用 850kN 控制值。

$$\begin{aligned}
 E_b &= \frac{1}{2} M_s v_b^2 C_e C_m / 1000 \\
 &= \frac{1}{2} \times 6.50 \times 10^7 \times 0.11^2 \times 0.70 \times 1.50 / 1000 \\
 &= 413 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 R_f &= \frac{E_b}{\eta_f \delta_f} = \frac{413}{0.85 \times 0.40} = 1215 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.14}$$

式中：

E_b ——设计靠泊能量，kN·m；

M_s ——船舶质量，kg；

v_b ——法向靠岸速度，m/s；

C_e ——偏心系数；

C_m ——附加质量系数；

R_f ——护舷反力，kN；

η_f ——护舷吸能效率；

δ_f ——护舷压缩变形，m；

靠船能量计算得到护舷反力约 1215kN，与本设计前沿靠船构件采用的 1200kN 控制反力基本一致。靠船构件和前沿横梁按该水平反力进入排架计算。

$$\begin{aligned}
 u_{max} &= \frac{\pi H}{T_w} = \frac{3.1416 \times 1.50}{6.50} = 0.725 \text{ m/s} \\
 a_{max} &= \frac{2\pi^2 H}{T_w^2} = \frac{2 \times 3.1416^2 \times 1.50}{6.50^2} = 0.701 \text{ m/s}^2 \\
 f_D &= \frac{1}{2} C_D \rho_w D u_{max}^2 / 1000 = 0.258 \text{ kN/m} \\
 f_I &= C_M \rho_w \frac{\pi D^2}{4} a_{max} / 1000 = 0.724 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.15}$$

式中：

u_{max} ——波浪质点最大水平速度，m/s；

a_{max} ——波浪质点最大水平加速度，m/s²；

f_D ——单位桩长拖曳力，kN/m；

f_I ——单位桩长惯性力，kN/m；

H ——设计波高，m；

T_w ——波浪周期，s；

D ——PHC 管桩外径，m；

$$\begin{aligned}
 f_w &= f_D + f_I = 0.258 + 0.724 = 0.982 \text{ kN/m} \\
 F_{wp} &= f_w l_e = 0.982 \times 14 = 13.7 \text{ kN/桩} \\
 F_{wu} &= 18 F_{wp} = 18 \times 13.7 = 247 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.16}$$

式中：

f_w ——单位桩长波浪合力，kN/m；

F_{wp} ——单桩波浪力，kN；

l_e ——波浪有效作用长度，m；

F_{wu} ——标准单元波浪力，kN；

表 6-10 船舶与波流荷载计算结果

荷载项目	计算值	设计采用值	进入计算部位
单根缆绳控制拉力	682kN	850kN	系船柱、前沿横梁
护舷反力	1215kN	1200kN	靠船板、前沿横梁、前排桩
标准单元波浪力	247kN	450kN	横向排架水平作用
卸船机水平制动力	按轮压 5%估算	300kN	轨道梁及桩顶节点

船舶荷载计算后，前沿水平作用按护舷反力、系缆力、波流作用和设备水平制动力四项归集。该荷载不作为高桩码头抗滑、抗倾验算项目，而是进入前沿横梁、桩顶节点和横向排架计算。

6.1.6 荷载传递和控制组合

荷载传递按平台功能带分开归集。面板承受均布面荷载，纵梁承受面板反力和自身线荷载，横梁承受纵梁支座反力、轨道梁反力、护舷反力和系船柱拉力，桩基承受横梁传来的竖向反力、水平剪力和弯矩。

表 6-11 作用效应组合与计算对象

组合	主要作用	计算对象	控制结果
正常作业组合	恒载+煤堆荷载+设备荷载	面板、纵梁、横梁	跨中弯矩、支座剪力
靠船组合	恒载+护舷反力+系缆力	靠船构件、前沿横梁、前排桩	水平位移、桩身弯矩
波流组合	恒载+波浪力+水流量	横向排架、桩顶节点	桩顶位移、排架内力
施工组合	构件自重+吊装/临时堆载	预制纵梁、桩顶湿接缝	吊装反弯矩、节点剪力

$$\begin{aligned}
 S_d &= \gamma_G S_G + \gamma_Q \psi S_Q \\
 S_{d1} &= 1.2 G_k + 1.4 Q_k \text{ 普通梁板组合} \\
 S_{d2} &= 1.2 G_k + 1.4 (Q_k + H_k) \text{ 靠船和排架组合} \\
 S_{d3} &= 1.2 G_k + 1.3 S_c \text{ 施工组合}
 \end{aligned}
 \tag{6.17}$$

式中：

S_d ——作用效应设计值；

S_G ——永久作用效应；

S_Q ——可变作用效应；

H_k ——水平作用标准效应；

S_c ——施工阶段作用效应；

ψ ——组合系数；

后续构件计算按上述传力路径展开。面板、纵梁和横梁按弯矩、剪力和裂缝控制；横向排架按单桩承载力、刚度、支座反力、轴力和桩身应力控制；沉箱方案按自重、土压力、可靠指标、基底应力和浮运稳定控制。

6.2 高桩梁板式构件计算

6.2.1 面板计算

高桩梁板式方案按 27m 标准结构单元计算。单元沿泊位方向取 3 跨，每跨 9m；横向按前、中、后三排 PHC 管桩布置，面板先把面荷载传给纵梁，纵梁再把支座反力传至横梁，横梁汇集轨道梁、漏斗基础、靠船构件和系船柱基础作用后传给桩基。

面板计算按单位宽度板带进行。普通检修带、轨道带、漏斗给料带和靠船带的荷载水平不同，控制截面也不同。普通区以跨中正弯矩和支座剪力为主，轨道带除弯矩外还需考虑轮压扩散后的局部裂缝，漏斗给料带则受设备自重、煤流冲击和振动影响，局部加厚区按不利板带复核。

面板内力计算先确定支承边界。叠合面板与纵梁连接后可按连续板近似，初步设计阶段为便于控制，普通板带按简支计算取得偏保守内力；靠近轨道梁和漏斗基础的板带按局部等效面荷载计算，所得弯矩用于确定附加钢筋和局部构造加强范围。

面板荷载归集后，面板反力继续传至纵梁。单位宽度板带弯矩和剪力用于面板配筋，纵梁计算则按分配宽度折算为线荷载。面板、纵梁和横梁的受力分工明确，工程量统计按具体构件分别列项。

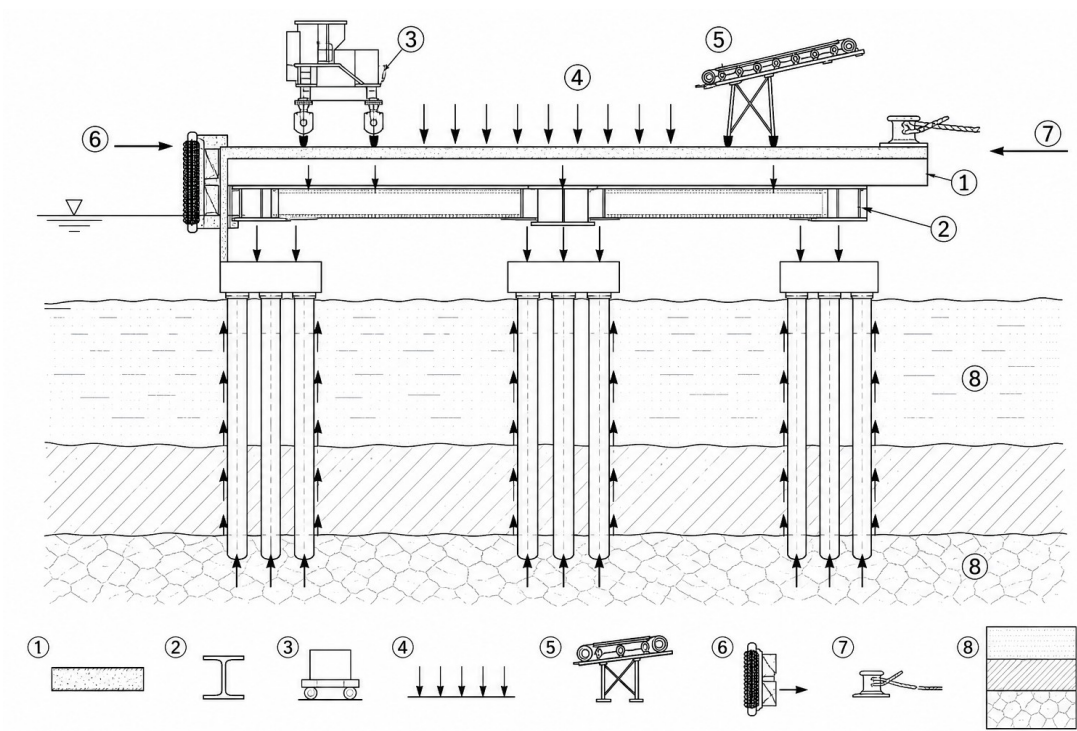


图 6-1 高桩梁板式方案荷载传递示意

表 6-12 标准结构单元计算尺度

项目	取值	计算用途
标准单元长度	27m	确定纵向三跨梁格和工程量分段
横梁间距	9m	纵梁计算跨度和横梁支承间距
纵梁分配宽度	3.0m	面荷载换算为纵梁线荷载
面板计算跨度	3.0m	面板单位宽度弯矩、剪力计算
PHC 管桩直径	800mm	单桩承载、应力和水平刚度计算

$$\begin{aligned} h_s &= 0.35 \text{ m} \\ \gamma_c &= 25 \text{ kN/m}^3 \\ g_s &= \gamma_c h_s = 25 \times 0.35 = 8.75 \text{ kN/m}^2 \end{aligned} \tag{6.18}$$

式中：

g_s ——面板自重标准值，kN/m²；

γ_c ——钢筋混凝土重度，kN/m³；

h_s ——面板厚度，m；

面板恒载由叠合板自重、面层、管沟和局部附属构造组成。面板厚度取 0.35m 时，自重为 8.75kN/m²；面层及附属荷载取 2.0kN/m²，则普通板带永久

作用标准值取 10.75kN/m²。

表 6-13 面板不同功能带荷载组合

功能带	永久作用 Gk(kN/m ²)	可变作用 Qk(kN/m ²)	设备等效荷 载(kN/m ²)	设计面荷载 qd(kN/m ²)	控制内容
检修通道板 带	10.75	25	0	$1.2 \times 10.75 + 1.4 \times 25 = 47.90$	普通跨中弯矩
煤堆作业板 带	10.75	60	0	$1.2 \times 10.75 + 1.4 \times 60 = 96.90$	堆载控制
轨道及漏斗 板带	10.75	60	12	$1.2 \times 10.75 + 1.4 \times (60 + 12) = 113.70$	局部加强
靠船前沿板 带	10.75	25	8	$1.2 \times 10.75 + 1.4 \times (25 + 8) = 59.10$	护舷座邻近裂缝

$$\begin{aligned}
 S_G &= 1.2 G_k = 1.2 \times 10.75 = 12.90 \text{ kN/m}^2 \\
 S_Q &= 1.4 Q_k = 1.4 \times 25 = 35.00 \text{ kN/m}^2 \\
 q_{d1} &= S_G + S_Q = 12.90 + 35.00 = 47.90 \text{ kN/m}^2
 \end{aligned}
 \tag{6.19}$$

式中：

q_{d1} ——检修通道板带设计面荷载，kN/m²；

G_k ——永久作用标准值，kN/m²；

Q_k ——可变作用标准值，kN/m²；

$$\begin{aligned}
 Q_{k3} &= Q_k + q_e = 60 + 12 = 72 \text{ kN/m}^2 \\
 1.2 G_k &= 1.2 \times 10.75 = 12.90 \text{ kN/m}^2 \\
 1.4 Q_{k3} &= 1.4 \times 72 = 100.80 \text{ kN/m}^2 \\
 q_{d3} &= 12.90 + 100.80 = 113.70 \text{ kN/m}^2
 \end{aligned}
 \tag{6.20}$$

式中：

q_{d3} ——轨道及漏斗板带设计面荷载，kN/m²；

q_e ——设备等效面荷载，kN/m²；

$$\begin{aligned}
 l_b^2 &= 3.0^2 = 9.0 \text{ m}^2 \\
 q_d l_b^2 &= 113.70 \times 9.0 = 1023.30 \text{ kN} \cdot \text{m/m} \\
 M_b &= \frac{1023.30}{8} = 127.91 \text{ kN} \cdot \text{m/m}
 \end{aligned}
 \tag{6.21}$$

式中：

M_b ——面板单位宽度跨中弯矩，kN·m/m；

q_d ——面板设计面荷载，kN/m²；

l_b ——面板计算跨度，m；

$$q_d l_b = 113.70 \times 3.0 = 341.10 \text{ kN/m}$$

$$\frac{q_d l_b}{2} = \frac{341.10}{2} \quad (6.22)$$

$$V_b = 170.55 \text{ kN/m}$$

式中：

V_b ——面板单位宽度支座剪力，kN/m；

q_d ——面板设计面荷载，kN/m²；

l_b ——面板计算跨度，m；

表 6-14 面板弯矩和剪力计算结果

功能带	$q_d(\text{kN}/\text{m}^2)$	计算跨度 (m)	$M(\text{kN}\cdot\text{m}/\text{m})$	$V(\text{kN}/\text{m})$	采取措施
检修通道板带	47.90	3.0	53.89	71.85	按普通双向板配筋
煤堆作业板带	96.90	3.0	109.01	145.35	底筋和支座负筋加强
轨道及漏斗板带	113.70	3.0	127.91	170.55	控制面板配筋和局部加厚
靠船前沿板带	59.10	3.0	66.49	88.65	护舷座附近附加钢筋

面板计算按不同功能带分别取荷载。普通检修带由 47.90kN/m² 控制，轨道及漏斗板带由 113.70kN/m² 控制；配筋复核采用轨道及漏斗板带的较大弯矩 127.91kN·m/m，普通板带按表 6-14 结果配置。

面板计算按一米宽板带整理。普通板带取纵梁净距为计算跨度，先由混凝土自重和面层荷载求永久作用，再加入检修车辆或作业区均布荷载。轨道梁附近板带不采用普通板带结果代替，而按轮压扩散后的局部面荷载复核。

板带支座负弯矩与跨中正弯矩同时控制配筋。若板跨处于漏斗基础或皮带机支座附近，局部荷载通过加厚板、附加钢筋或支承梁传至横梁，避免板跨直接承担设备集中反力。

6.2.2 纵梁、横梁与靠船构件计算

纵梁沿泊位方向布置，计算跨度取 9m。普通纵梁承受面板反力和自重；轨

道附近纵梁还承受卸船机轮压扩散荷载。横梁横向连接三排桩，计算时把纵梁支座反力、横梁自重、轨道梁荷载、皮带机廊道支座和靠船构件作用分别列入。

纵梁沿泊位方向布置，主要承担面板传来的均布荷载和局部设备荷载。计算时先按普通跨确定基本线荷载，再对轨道邻跨和漏斗邻跨进行加算。若预制纵梁通过湿接缝与横梁形成连续体系，支座负弯矩会增大，配筋时应在梁端设置上部加强筋。

纵梁支座反力是横梁计算的重要输入。普通纵梁支座反力可由均布线荷载计算，轨道邻跨和漏斗邻跨则需叠加局部荷载效应。横梁汇集纵梁反力、轨道梁反力、廊道支座反力、靠船构件反力和系船柱基础作用，属于高桩梁板式方案中最重要的受力构件。

横梁计算不宜按单一均布荷载概化全部作用。本设计按标准单元把纵梁反力和局部设备荷载分别列入横梁计算，普通跨按均布作用控制，前沿靠船跨按护舷反力、系缆力和桩顶节点共同控制。横梁与桩帽整体浇筑后形成空间节点，桩顶附近剪力和局部弯矩均应进入构造复核。

轨道梁荷载进入横梁时，先按轮压移动位置确定控制内力，再折算到横梁和桩列。轮压位于跨中时控制梁跨正弯矩，轮压靠近支座时控制支座剪力，两台设备相邻时控制局部叠加效应。表 6-7 给出轮压控制工况，表 6-15 和表 6-17 据此复核纵横梁配筋。

$$\begin{aligned} b_z &= 0.8 \text{ m}, h_z = 1.2 \text{ m} \\ A_z &= b_z h_z = 0.8 \times 1.2 = 0.96 \text{ m}^2 \\ g_z &= \gamma_c A_z = 25 \times 0.96 = 24.00 \text{ kN/m} \end{aligned} \quad (6.23)$$

式中：

g_z ——纵梁自重线荷载，kN/m；

b_z ——纵梁截面宽度，m；

h_z ——纵梁截面高度，m；

$$\begin{aligned}
 q_{b,z} &= q_{d1} b_t = 47.90 \times 3.0 = 143.70 \text{ kN/m} \\
 g_z &= 24.00 \text{ kN/m} \\
 q_z &= g_z + q_{b,z} = 24.00 + 143.70 = 167.70 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.24}$$

式中：

q_z ——普通纵梁设计线荷载，kN/m；

q_{d1} ——检修通道板带设计面荷载，kN/m²；

b_t ——纵梁分配宽度，m；

$$\begin{aligned}
 l_z^2 &= 9.0^2 = 81.0 \text{ m}^2 \\
 q_z l_z^2 &= 167.70 \times 81.0 = 13583.70 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 M_z &= \frac{13583.70}{8} = 1697.96 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.25}$$

式中：

M_z ——纵梁跨中弯矩，kN·m；

q_z ——纵梁设计线荷载，kN/m；

l_z ——纵梁计算跨度，m；

$$\begin{aligned}
 q_z l_z &= 167.70 \times 9.0 = 1509.30 \text{ kN} \\
 \frac{q_z l_z}{2} &= 754.65 \text{ kN} \\
 V_z &= 754.65 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.26}$$

式中：

V_z ——纵梁支座剪力，kN；

q_z ——纵梁设计线荷载，kN/m；

l_z ——纵梁计算跨度，m；

$$\begin{aligned}
 \alpha_{s,z} &= \frac{M_z \times 10^6}{f_c b_z h_0^2} = \frac{1697.96 \times 10^6}{19.1 \times 800 \times 1120^2} = 0.0886 \\
 \xi_z &= 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_{s,z}} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0886} = 0.0928 < \xi_b \\
 A_{s,z} &= \frac{\xi_z f_c b_z h_0}{f_y} = \frac{0.0928 \times 19.1 \times 800 \times 1120}{360} = 4410 \text{ mm}^2
 \end{aligned} \tag{6.27}$$

式中：

$A_{s,z}$ ——纵梁受拉钢筋计算面积，mm²；

$\alpha_{s,z}$ ——纵梁相对受压区计算系数；

ξ_z ——纵梁相对受压区高度；

f_y ——钢筋抗拉强度设计值，N/mm²；

h_0 ——纵梁截面有效高度，mm；

$$\begin{aligned}
 q_{b,e} &= q_{d3} b_t = 113.70 \times 3.0 = 341.10 \text{ kN/m} \\
 g_z &= 24.00 \text{ kN/m} \\
 q_{z,e} &= g_z + q_{b,e} = 24.00 + 341.10 = 365.10 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.28}$$

式中：

$q_{z,e}$ ——轨道及漏斗附近纵梁设计线荷载，kN/m；

q_{d3} ——轨道及漏斗板带设计面荷载，kN/m²；

$$\begin{aligned}
 l_z^2 &= 9.0^2 = 81.0 \text{ m}^2 \\
 q_{z,e} l_z^2 &= 365.10 \times 81.0 = 29573.10 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 M_{z,e} &= \frac{29573.10}{8} = 3696.64 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.29}$$

式中：

$M_{z,e}$ ——轨道及漏斗附近纵梁跨中弯矩，kN·m；

$$\begin{aligned}
 b_h &= 1.8 \text{ m}, h_h = 2.2 \text{ m} \\
 A_h &= b_h h_h = 1.8 \times 2.2 = 3.96 \text{ m}^2 \\
 g_h &= \gamma_c A_h = 25 \times 3.96 = 99.00 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.30}$$

式中：

g_h ——横梁自重线荷载，kN/m；

b_h ——横梁截面宽度，m；

h_h ——横梁截面高度，m；

$$\begin{aligned}
 3V_z &= 3 \times 754.65 = 2263.95 \text{ kN} \\
 q_{v,h} &= \frac{3V_z}{l_h} = \frac{2263.95}{9.0} = 251.55 \text{ kN/m} \\
 q_h &= 99.00 + 251.55 + 80 + 120 = 550.55 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.31}$$

式中：

q_h ——横梁等效线荷载，kN/m；

V_z ——纵梁支座反力，kN；

q_r ——轨道梁等效荷载，kN/m；

q_a ——靠船及附属构件等效荷载，kN/m；

$$\begin{aligned}
 l_h^2 &= 9.0^2 = 81.0 \text{ m}^2 \\
 q_h l_h^2 &= 550.55 \times 81.0 = 44594.55 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 M_h &= \frac{44594.55}{8} = 5574.32 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.32}$$

式中：

M_h ——横梁跨中弯矩，kN·m；

q_h ——横梁等效线荷载，kN/m；

l_h ——横梁计算跨度，m；

$$q_h l_h = 550.55 \times 9.0 = 4954.95 \text{ kN}$$

$$\frac{q_h l_h}{2} = 2477.48 \text{ kN} \quad (6.33)$$

$$V_h = 2477.48 \text{ kN}$$

式中：

V_h ——横梁支座剪力，kN；

$$\alpha_{s,h} = \frac{M_h \times 10^6}{f_c b_h h_0^2} = \frac{5574.32 \times 10^6}{19.1 \times 1800 \times 2050^2} = 0.0386$$

$$\xi_h = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_{s,h}} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0386} = 0.0394 < \xi_b \quad (6.34)$$

$$A_{s,h} = \frac{\xi_h f_c b_h h_0}{f_y} = \frac{0.0394 \times 19.1 \times 1800 \times 2050}{360} = 7722 \text{ mm}^2$$

式中：

$A_{s,h}$ ——横梁受拉钢筋计算面积，mm²；

$\alpha_{s,h}$ ——横梁相对受压区计算系数；

ξ_h ——横梁相对受压区高度；

h_0 ——横梁截面有效高度，mm；

表 6-15 纵横梁内力与配筋计算表

构件	控制工况	q(kN/m)	l(m)	M(kN·m)	V(kN)	As 计算 (mm ²)	构造处理
普通纵梁	检修及普通作业带	167.70	9.0	1697.96	754.65	4410	跨中底筋不少于 10Φ25
轨道/漏斗纵梁	设备等效荷载控制	365.10	9.0	3696.64	1642.95	10187	局部加厚并设支座筋
标准横梁	纵梁反力+轨道梁+附属	550.55	9.0	5574.32	2477.48	7722	桩顶节点箍筋加密
靠船横梁	叠加护舷和系缆局部作用	按局部折算	9.0	按标准横梁上浮 15%	按桩顶剪力控制	按不小于 9430	前沿节点设附加闭箍

轨道及漏斗附近纵梁弯矩明显大于普通纵梁，不能用普通板带结果代替。

横梁为高桩梁板式方案的控制构件，配筋按标准横梁计算值并考虑靠船局部作用提高配置。

纵梁计算采用面板反力加纵梁自重的线荷载形式。先按分配宽度把面荷载

折算为线荷载，再叠加纵梁自重和局部设备折算荷载。纵梁跨中弯矩、支座剪力和支座负弯矩分别用于确定下部主筋、箍筋和端部上部钢筋。

横梁计算把纵梁支座反力作为集中或等效线荷载处理，并叠加轨道梁、漏斗基础、靠船构件和系船柱基础的局部作用。前沿横梁按靠船工况和设备工况分别计算，取弯矩、剪力和节点拉力中的较大值控制截面。

6.2.3 正常使用与构造配筋计算

正常使用状态重点复核面板裂缝、纵横梁挠度、轨道梁沉降差和桩顶节点裂缝。强度满足并不代表运营安全，煤码头卸船机轨道和前沿靠船构件对变形较敏感。

正常使用验算与承载能力验算侧重点不同。承载能力验算关注截面强度和桩基承载，正常使用验算关注裂缝宽度、挠度、轨道沉降差和节点耐久。煤码头长期处于煤尘、潮湿、盐雾和机械磨损环境，前沿构件和湿接缝区域的裂缝控制应严于普通室内构件。

面板配筋按跨中正弯矩和支座负弯矩分别确定。普通区采用双向钢筋满足温度收缩和车辆荷载要求，轨道带和漏斗给料带在受力方向设置附加钢筋。支座附近因负弯矩和剪力较大，应保证上部钢筋锚固长度，并在局部加厚区配置抗裂钢筋网。

纵梁和横梁的挠度控制与卸船机轨道线形有关。若纵梁刚度不足，会引起轨道梁支座变形和轮压重新分配；若横梁桩顶节点刚度不足，则前沿靠船构件和系船柱基础处容易产生局部裂缝。表 6-16 和表 6-17 分别给出正常使用和配筋采用值，可作为构造布置依据。

$$\begin{aligned}
 z_b &= 0.90 h_0 = 0.90 \times 300 = 270 \text{ mm} \\
 M_b \times 10^6 &= 127.91 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} \\
 f_y z_b &= 360 \times 270 = 97200 \text{ N/mm} \\
 A_{s,b} &= \frac{127.91 \times 10^6}{97200} = 1316 \text{ mm}^2/\text{m}
 \end{aligned} \tag{6.35}$$

式中：

$A_{s,b}$ ——面板单位宽度受拉钢筋面积， mm^2/m ；

M_b ——面板控制弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}/\text{m}$ ；

z_b ——面板内力臂， mm ；

$$\begin{aligned}
 b h_0 &= 1000 \times 300 = 300000 \text{ mm}^2 \\
 \rho_b &= \frac{A_{s,b}}{b h_0} = \frac{1316}{300000} = 0.439\% \\
 \rho_b &= 0.439\% > \rho_{\min} = 0.15\%
 \end{aligned} \tag{6.36}$$

式中：

ρ_b ——面板配筋率；

$\rho_{\min}$ ——最小配筋率；

$$\begin{aligned}
 b h_0 &= 1000 \times 300 = 300000 \text{ mm}^2 \\
 0.7 f_t &= 0.7 \times 1.71 = 1.197 \text{ N/mm}^2 \\
 V_c &= 0.7 f_t b h_0 = 1.197 \times 300000 = 359 \text{ kN/m}
 \end{aligned} \tag{6.37}$$

式中：

V_c ——混凝土受剪承载力估算值， kN/m ；

f_t ——混凝土轴心抗拉强度设计值， N/mm^2 ；

$$\begin{aligned}
 EI &= 3.25 \times 10^7 \times 0.115 = 3.74 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}^2 \\
 l_z^4 &= 9.0^4 = 6561 \text{ m}^4 \\
 f_l &= \frac{5 q_z l_z^4}{384 EI} = \frac{5 \times 167.70 \times 6561}{384 \times 3.74 \times 10^6} = 0.0038 \text{ m} \\
 f_l &= 3.8 \text{ mm} < l_z / 400 = 22.5 \text{ mm}
 \end{aligned} \tag{6.38}$$

式中：

f_l ——纵梁跨中挠度估算值， mm ；

E ——混凝土弹性模量， kN/m^2 ；

I ——纵梁截面惯性矩， m^4 ；

$$\begin{aligned}
 \alpha_{cr} \sigma_s &= 1.9 \times 180 = 342 \text{ MPa} \\
 \alpha_{cr} \sigma_s d_{eq} &= 342 \times 18 = 6156 \\
 w_{max} &= \frac{6156}{2.0 \times 10^5} = 0.031 \text{ mm}
 \end{aligned} \tag{6.39}$$

式中：

$w_{\max}$ ——最大裂缝宽度，mm；

α_{cr} ——裂缝影响系数；

σ_s ——钢筋应力，N/mm²；

d_{eq} ——等效钢筋直径，mm；

表 6-16 梁板正常使用和构造验算表

构件	控制值	计算结果	限值或要求	判定
面板配筋	$A_s=1316\text{mm}^2/\text{m}$	可配 $\Phi 16@150$, $A_s=1340\text{mm}^2/\text{m}$	不小于计算值	满足
面板受剪	$V=170.55\text{kN/m}$	$V_c=359\text{kN/m}$	$V \leq V_c$	满足
普通纵梁挠度	$f=3.84\text{mm}$	$l/400=22.5\text{mm}$	$f \leq l/400$	满足
裂缝宽度	$w_{\max}=0.031\text{mm}$	0.20mm	浪溅区控制	满足
轨道梁沉降差	估算小于 5mm	允许约 10mm	相邻支点控制	满足

表 6-17 纵梁、横梁配筋采用表

构件	计算 $A_s(\text{mm}^2)$	建议配筋	实配 $A_s(\text{mm}^2)$	备注
普通纵梁	4410	10 $\Phi 25$	4909	跨中底筋
轨道/漏斗纵梁	10187	14 $\Phi 32$	11259	局部控制梁
标准横梁	7722	12 $\Phi 32$	9650	桩顶区箍筋加密
靠船横梁	9430	14 $\Phi 32$	11259	叠加护舷与系统局部作用
面板单位宽度	1316	$\Phi 16@150$	1340	轨道及漏斗板带

上述配筋为初步设计阶段控制值。面板、纵梁、横梁和桩身验算均按荷载取值、内力计算、截面复核和构造控制的顺序展开，计算结果可作为构件尺寸和配筋布置的依据。

6.3 横向排架与基桩计算

6.3.1 基桩极限承载力计算

单桩计算按 PHC 管桩直径 800mm、壁厚约 130mm、有效桩长 32m 进行。

竖向承载力按桩侧阻力和桩端阻力分项计算，桩身应力按轴力和弯矩组合复核。

单桩竖向承载力按桩侧摩阻和桩端阻力共同计算。PHC 管桩穿越软弱土层后进入较好持力层，桩侧摩阻沿土层分段统计，桩端阻力按桩端进入控制层后的端承能力计入。由于本工程码头前沿设备荷载和靠船荷载较集中，前排桩轴力高于中、后排桩，单桩验算取前排控制值。

桩身应力采用轴力和弯矩组合。竖向轴力主要来自梁板自重、设备荷载和面板活载，弯矩主要来自靠船、系统、波流及前沿横梁传来的水平作用。前排桩在泥面附近和软硬土层交界处弯矩较大，验算时以组合应力控制，避免仅以竖向承载力判断桩基安全。

表 6-18 PHC 管桩分层承载力参数

土层	厚度或入土长度(m)	桩侧阻力标准值(kPa)	桩周长(m)	侧阻贡献(kN)
淤泥质土	10	12	2.51	301
粉质黏土	8	25	2.51	502
中密砂层	10	45	2.51	1130
强风化岩段	4	80	2.51	804
合计	32	-	-	2737

$$\begin{aligned}
 R_{s1} &= 12 \times 2.51 \times 10 = 301 \text{ kN} \\
 R_{s2} &= 25 \times 2.51 \times 8 = 502 \text{ kN} \\
 R_{s3} &= 45 \times 2.51 \times 10 = 1130 \text{ kN} \\
 R_{s4} &= 80 \times 2.51 \times 4 = 804 \text{ kN} \\
 R_s &= R_{s1} + R_{s2} + R_{s3} + R_{s4} = 301 + 502 + 1130 + 804 = 2737 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.40}$$

式中：

- R_s ——桩侧阻力合计，kN；
- f_{si} ——第 i 层桩侧阻力标准值，kPa；
- u ——桩身周长，m；
- l_i ——第 i 层入土长度，m；

$$\begin{aligned} D_p &= 0.80 \text{ m}, A_p = 0.503 \text{ m}^2 \\ q_p &= 1800 \text{ kPa} \\ R_p &= q_p A_p = 1800 \times 0.503 = 905 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.41)$$

式中：

R_p ——桩端阻力，kN；

q_p ——桩端阻力标准值，kPa；

A_p ——桩端闭口等效面积，m²；

$$\begin{aligned} R_s &= 2737 \text{ kN}, R_p = 905 \text{ kN} \\ R_s + R_p &= 2737 + 905 = 3642 \text{ kN} \\ R_d &= 0.85(R_s + R_p) = 0.85 \times 3642 = 3096 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.42)$$

式中：

R_a ——单桩竖向承载力设计采用值，kN；

$$\begin{aligned} \sum G + \sum Q &= 48000 + 39000 = 87000 \text{ kN} \\ N_0 &= \frac{87000}{42} = 2071 \text{ kN} \\ N_d &= N_0 + \Delta N = 2071 + 210 = 2281 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.43)$$

式中：

N_d ——单桩设计轴力，kN；

$\sum G$ ——标准单元永久荷载合计，kN；

$\sum Q$ ——标准单元可变荷载合计，kN；

ΔN ——水平作用引起的附加轴力，kN；

$$\begin{aligned} R_a &= 3096 \text{ kN} \\ N_d &= 2281 \text{ kN} \\ K_v &= \frac{R_a}{N_d} = \frac{3096}{2281} = 1.36 \end{aligned} \quad (6.44)$$

式中：

K_v ——单桩竖向承载储备系数；

6.3.2 桩的轴向刚度系数计算

横向排架按前、中、后三排桩共同受力进行简化。桩顶竖向刚度用于分配梁格传来的竖向反力，桩身水平刚度用于复核靠船、系缆和波流作用下的桩顶位移。

$$\begin{aligned}
 E_c A &= 3.8 \times 10^7 \times 0.274 = 1.041 \times 10^7 \text{ kN} \\
 L_0 &= 8.0 \text{ m} \\
 C_v &= \frac{E_c A}{L_0} = \frac{1.041 \times 10^7}{8.0} = 1.30 \times 10^6 \text{ kN/m}
 \end{aligned}
 \tag{6.45}$$

式中：

C_v ——单桩轴向刚度，kN/m；

E_c ——PHC 管桩混凝土弹性模量，kN/m²；

A ——PHC 管桩截面面积，m²；

L_0 ——桩顶至入土控制段等效长度，m；

表 6-19 桩轴向刚度计算表

项目	取值	代入过程	结果
PHC 管桩弹性模量	$E_c=3.8 \times 10^7 \text{ kN/m}^2$	按 PHC 管桩混凝土材料取值	$3.8 \times 10^7 \text{ kN/m}^2$
管桩截面面积	$A=0.274 \text{ m}^2$	由 $D=0.80 \text{ m}$ 、 $d=0.54 \text{ m}$ 计算	0.274 m^2
轴向刚度分子	$E_c A$	$3.8 \times 10^7 \times 0.274 = 1.041 \times 10^7 \text{ kN}$	$1.041 \times 10^7 \text{ kN}$
等效计算长度	$L_0=8.0 \text{ m}$	桩顶至入土控制段简化长度	8.0 m
单桩轴向刚度	$C_v=E_c A/L_0$	$1.041 \times 10^7 / 8.0 = 1.30 \times 10^6 \text{ kN/m}$	$1.30 \times 10^6 \text{ kN/m}$

桩轴向刚度计算结果用于排架竖向反力分配。前排桩、中排桩和后排桩采用相同截面时，反力差异主要由荷载位置、横梁刚度和桩顶约束条件决定。

6.3.3 支座刚度系数计算

$$\begin{aligned}
 k_h b_p &= 18000 \times 0.8 = 14400 \text{ kN/m}^2 \\
 L_e &= 3.0 \text{ m} \\
 k_p &= k_h b_p L_e = 14400 \times 3.0 = 43200 \text{ kN/m}
 \end{aligned}
 \tag{6.46}$$

式中：

k_p ——单桩水平等效刚度，kN/m；

k_h ——地基水平抗力系数，kN/m⁴；

b_p ——桩径，m；

L_e ——水平作用等效长度，m；

表 6-20 支座水平刚度计算表

项目	取值	代入过程	结果
地基水平抗力系数	$k_h=18000\text{kN/m}^4$	按地基水平抗力初步取值	18000kN/m^4
桩径	$b_p=0.8\text{m}$	PHC 管桩外径	0.8m
单位长度水平抗力	k_{hb_p}	$18000 \times 0.8 = 14400\text{kN/m}^2$	14400kN/m^2
水平作用等效长度	$L_e=3.0\text{m}$	按桩顶水平作用影响段取值	3.0m
单桩水平等效刚度	$k_p=k_{hb_p}L_e$	$14400 \times 3.0 = 43200\text{kN/m}$	43200kN/m

水平等效刚度进入横向排架计算后，可用于估算桩顶水平位移和前排桩弯矩。靠船作用控制工况下，前排桩水平刚度对位移结果影响最明显。

6.3.4 排架水平内力和支座反力计算

水平作用包括护舷反力、系缆力、波流作用和卸船机水平制动力。全泊位水平合力不能直接作为单桩弯矩，应先折算到标准单元，再按前、中、后排桩刚度分配。

$$\begin{aligned}
 H_f + H_m &= 1200 + 850 = 2050 \text{ kN} \\
 H_w &= 450 \text{ kN} \\
 H_d &= 2050 + 450 = 2500 \text{ kN}
 \end{aligned}
 \tag{6.47}$$

式中：

H_d ——标准单元水平设计合力，kN；

H_f ——护舷反力水平分量，kN；

H_m ——系缆力水平分量，kN；

H_w ——波流水平作用，kN；

表 6-21 标准单元水平作用分配表

作用来源	标准单元水平力(kN)	主要受力构件	分配说明
护舷反力	1200	前沿横梁、前排桩	靠船点附近两樯横梁分担
系缆力	850	系船柱基础、横梁	按缆绳方向分解
波流作用	450	桩基和面板下部	沿桩列分配

作用来源	标准单元水平力(kN)	主要受力构件	分配说明
合计	2500	排架整体	用于水平承载与位移复核

$$\begin{aligned} \frac{H_d}{n_f} &= \frac{2500}{6} = 416.7 \text{ kN} \\ \eta_i &= 0.35 \\ H_i &= \eta_i \frac{H_d}{n_f} = 0.35 \times 416.7 = 146 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.48)$$

式中：

H_i ——分配到控制单桩的水平力，kN；

η_i ——前排桩分配系数；

n_f ——参与受力前排桩根数；

$$\begin{aligned} H_i &= 146 \text{ kN} \\ z &= 4.0 \text{ m} \\ M_p &= H_i z = 146 \times 4.0 = 584 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (6.49)$$

式中：

M_p ——单桩控制弯矩，kN·m；

z ——水平力作用点至控制截面距离，m；

$$\begin{aligned} k_h b_p &= 18000 \times 0.8 = 14400 \text{ kN/m}^2 \\ EI &= 3.1 \times 10^7 \times 0.0159 = 4.929 \times 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2 \\ \frac{k_h b_p}{EI} &= \frac{14400}{4.929 \times 10^5} = 0.0292 \\ m_h &= (0.0292)^{1/5} = 0.49 \text{ m}^{-1} \end{aligned} \quad (6.50)$$

式中：

m_h ——桩身水平变形系数，1/m；

k_h ——地基水平抗力系数，kN/m⁴；

b_p ——桩径，m；

EI ——桩身抗弯刚度，kN·m²；

$$\begin{aligned} k_h b_p L_e &= 18000 \times 0.8 \times 3.0 = 43200 \text{ kN/m} \\ u_0 &= \frac{H_i}{k_h b_p L_e} = \frac{146}{43200} = 0.0034 \text{ m} \\ u_0 &= 3.4 \text{ mm} \end{aligned} \quad (6.51)$$

式中：

u_0 ——桩顶水平位移估算值，mm；

L_e ——等效受力长度，m；

表 6-22 桩基水平位移和弯矩验算表

工况	控制水平力 (kN)	控制桩水平 力(kN)	桩顶位移 (mm)	控制弯矩 (kN·m)	处理措施
正常装卸	1800	105	2.5	420	常规配筋
靠船控制	2500	146	3.4	584kN·m	前沿横梁与前排桩加强
系缆控制	2100	125	3.0	500	系船柱基础锚筋加强
施工偏载	1600	95	2.2	360	限制临时堆载位置

$$\begin{aligned}
 N_d &= 2281 \text{ kN} \\
 \Delta N_h &= 189 \text{ kN} \\
 N_f &= N_d + \Delta N_h = 2281 + 189 = 2470 \text{ kN}
 \end{aligned}
 \tag{6.52}$$

式中：

N_f ——前排控制桩轴力，kN；

N_d ——单桩竖向设计轴力，kN；

ΔN_h ——靠船和轨道带局部作用引起的轴力增量，kN；

表 6-23 横向排架刚度与桩顶反力复核表

位置	桩数	轴向刚度 (kN/m)	水平刚度 (kN/m)	竖向反力 (kN/根)	控制说明
前排桩	6	1.30×10^6	43200	2470	靠船和轨道带控制
中排桩	6	1.30×10^6	43200	2110	平台恒载和设备荷载控制
后排桩	6	1.30×10^6	43200	1850	后方服务区荷载控制
控制值	-	-	-	2470	用于桩身组合应力验算

表 6-23 中前排桩反力最大，取 2470kN 进入桩身组合应力验算。该值与式中弯矩 584kN·m 共同作用，用于判断 PHC 管桩在靠船控制工况下的压应力和局部拉应力。

水平位移控制值按初步设计阶段不大于 10mm 考虑，表 6-22 各工况均满足。

靠船控制工况弯矩最大，已在表 6-24 单桩应力验算中采用。

6.3.5 轴力校核与桩身应力计算

桩身应力按前排靠船控制桩计算。轴力采用横向排架反力复核得到的

2470kN，弯矩采用靠船组合下的 584kN·m，二者共同作用于 PHC 管桩截面。

单桩竖向承载力满足要求后，继续复核桩身截面应力。前排 PHC 管桩在靠船和系统作用下会产生附加弯矩，截面验算按轴力与弯矩共同作用计算。

$$\begin{aligned} D^2 - d^2 &= 0.80^2 - 0.54^2 = 0.3484 \, m^2 \\ \frac{\pi}{4} &= 0.7854 \\ A &= 0.7854 \times 0.3484 = 0.274 \, m^2 \end{aligned} \quad (6.53)$$

式中：

A——PHC 管桩混凝土截面面积，m²；

D——管桩外径，m；

d——管桩内径，m；

$$\begin{aligned} D^4 - d^4 &= 0.80^4 - 0.54^4 = 0.3245 \, m^4 \\ 32 D &= 32 \times 0.80 = 25.60 \, m \\ W_p &= \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D} = \frac{3.1416 \times 0.3245}{25.60} = 0.0398 \, m^3 \end{aligned} \quad (6.54)$$

式中：

W_p——管桩截面抵抗矩，m³；

$$\begin{aligned} \sigma_N &= \frac{N}{A} = \frac{2470}{0.274} = 9.0 \, MPa \\ \sigma_M &= \frac{M}{W_p} = \frac{584}{0.0398} = 14.7 \, MPa \\ \sigma_{max} &= \sigma_N + \sigma_M = 9.0 + 14.7 = 23.7 \, MPa \\ \sigma_{min} &= \sigma_N - \sigma_M = 9.0 - 14.7 = -5.7 \, MPa \end{aligned} \quad (6.55)$$

式中：

σ_{max,min}——桩身组合正应力，MPa；

N——控制桩轴力，kN；

M——分配到单桩的控制弯矩，kN·m；

W_p——截面抵抗矩，m³；

表 6-24 PHC 管桩轴力、弯矩与应力组合验算表

桩位	N(kN)	M(kN·m)	N/A(MPa)	M/W(MPa)	σmax(MPa)	σmin(MPa)	判定
前排靠船桩	2470	584kN·m	9.0	14.7	23.7	-5.7	按 PHC 预压应力复核可控
中排桩	2281	260	8.3	6.5	14.8	1.8	满足
后排桩	2050	180	7.5	4.5	12.0	3.0	满足

桩位	N(kN)	M(kN·m)	N/A(MPa)	M/W(MPa)	$\sigma_{\max}$ (MPa)	$\sigma_{\min}$ (MPa)	判定
施工偏载桩	2350	360	8.6	9.0	17.6	-0.4	需控制临时堆载

前排靠船桩出现局部拉应力，需结合 PHC 管桩有效预压应力和抗裂弯矩进行控制。按有效预压应力约 6MPa 考虑后，控制截面仍保持压应力储备；施工阶段应限制前沿临时堆载和靠船荷载同时作用。

桩基验算包括承载力和桩身应力两部分。承载力按桩侧摩阻与桩端阻力累加，桩身应力按轴力和弯矩共同作用复核。前排桩受靠船和系统水平作用影响较大，桩身弯矩控制截面一般位于泥面附近或桩顶嵌固区附近。

单桩轴力由标准单元内永久荷载、设备荷载和水平作用引起的附加轴力共同组成。计算表中分别列出前排、中排和后排桩的轴力，避免把所有桩平均分配后掩盖前排桩控制工况。

6.3.6 基桩配筋与桩顶构造

高桩梁板式方案计算按以下顺序形成闭合：先确定平台功能带荷载，再计算面板；面板反力换算为纵梁线荷载；纵梁支座反力传至横梁；横梁把荷载分配给各排桩；最后复核单桩竖向承载、桩身应力、桩顶位移和正常使用状态。

高桩方案计算步骤按传力路径展开，先由功能区确定荷载，再由面板传至纵梁，由纵梁传至横梁，由横梁传至桩基。计算结果并非孤立列出，面板荷载影响纵梁线荷载，纵梁支座反力影响横梁内力，横梁反力又决定桩顶轴力和桩身弯矩。

计算闭合时还需核对构造条件。梁板截面满足强度后，应检查支座负筋、箍筋加密、桩顶锚筋、湿接缝抗裂和保护层厚度。靠船区、轨道区和漏斗区均为局部控制部位，工程量统计和配筋说明应与这些部位对应。

群桩效应按标准单元复核。前、中、后三排桩共同承受竖向作用，但局部荷载会使前排桩和轨道带附近桩反力增大。表 6-25 按 0.92 的群桩折减系数估算整体承载储备，结果显示标准单元仍满足竖向承载要求，但施工偏载和设备调试阶段应控制临时堆载位置。

桩基除单桩承载外，还需复核群桩效应和桩身弯矩。标准单元内前、中、后三排桩共同承担竖向荷载，但靠船、系缆和轨道带局部作用会使前排桩反力增大。

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 + N_3 &= 2470 + 2110 + 1850 = 6430 \text{ kN} \\ n_f &= 6 \\ N_{sum} &= n_f \times 6430 = 6 \times 6430 = 38580 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.56)$$

式中：

N_{sum} ——标准单元桩顶竖向作用合计，kN；
2470、2110、1850——前、中、后排单桩控制反力，kN；

$$\begin{aligned} n_p R_a &= 18 \times 2540 = 45720 \text{ kN} \\ \eta_g &= 0.92 \\ R_g &= \eta_g n_p R_a = 0.92 \times 45720 = 42062 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.57)$$

式中：

R_g ——群桩竖向承载力估算值，kN；
 η_g ——群桩效应折减系数；
 n_p ——标准单元参与受力桩数，根；
 R_a ——单桩竖向承载力，kN；

$$\begin{aligned} R_g &= 42062 \text{ kN} \\ N_{sum} &= 38580 \text{ kN} \\ K_g &= \frac{R_g}{N_{sum}} = \frac{42062}{38580} = 1.09 \end{aligned} \quad (6.58)$$

式中：

K_g ——群桩竖向承载储备系数；

表 6-25 群桩效应与桩身弯矩复核表

项目	计算值	控制要求	处理措施
标准单元竖向作用	38580kN	小于群桩承载力	满足

项目	计算值	控制要求	处理措施
群桩承载力	42062kN	考虑 0.92 折减	满足
群桩储备系数	1.09	大于 1.0	控制施工偏载
前排桩身弯矩	584kN·m	进入组合应力验算	加强靠船区桩顶节点
桩顶水平位移	3.4mm	小于 10mm	满足

群桩储备系数虽大于 1.0，但余量不宜用于放大临时堆载。施工阶段应避免卸船机轮压、材料堆载和靠船水平力同时作用于同一前沿单元。

桩帽、横梁和预制构件湿接缝处为节点耐久控制部位。桩顶节点同时承受竖向反力、水平剪力和局部弯矩，箍筋加密区应覆盖桩顶两侧一定范围，预埋件和锚筋不得直接落在普通面板薄弱区。

表 6-26 高桩梁板式方案计算闭合表

步骤	输入参数	计算输出	进入下一步
面板 荷载	板厚、面层、堆 载、设备等效荷载	M、V、As	形成纵梁面荷载
纵梁 计算	分配宽度、纵梁自 重、面板荷载	M _z 、V _z 、As _z	形成横梁支反力
横梁 计算	纵梁反力、轨道 梁、靠船构件、系船柱	M _h 、V _h 、As _h	形成桩顶反力
单桩 承载	土层、桩径、桩 长、端阻	R _s 、R _p 、R _a	与 N _d 比较
桩身 应力	N、M、A、W _p	σ _{max} 、σ _{min}	判断桩身抗裂和压 应力
正常 使用	裂缝、挠度、沉降 差	w、f、位移	确定构造加强

按表 6-26 检查后，高桩方案的关键控制点为轨道及漏斗附近纵梁、靠船横梁、前排 PHC 管桩组合应力和桩顶节点构造。第七章工程量统计应与这些控制构件对应。

6.4 方案二重力式沉箱结构计算

6.4.1 自重、浮托力与有效重量计算

重力式沉箱方案按单节沉箱计算。单节长度 22m、底宽 22m、高度 13m。

稳定计算先求竖向有效重量和合力作用位置，自重分项必须列出构件体积、重量、重量和力臂。

沉箱自重计算按构件分项列出，底板、前壁、后壁、侧壁、隔墙、胸墙和箱内填料分别统计。各项重量除用于求有效竖向力外，还用于计算合力位置和抗倾力矩，因此表 6-27 同时列出力臂和力矩。

沉箱使用期与浮运期的重量组成不同。使用期计入箱内块石填料、胸墙和墙后回填对稳定的影响；浮运期则主要计入混凝土空箱自重和必要压载。两种状态不能混用，稳定验算和浮运验算应分别建立计算口径。

表 6-27 沉箱自重及力矩臂分项表

项目	体积 (m ³)	重度 (kN/m ³)	重量(kN)	力臂 x(m)	力矩(kN·m)
底板	410	25	10250	11.0	112750
前壁	360	25	9000	2.0	18000
后壁	360	25	9000	20.0	180000
侧壁及隔 墙	1290	25	32250	11.0	354750
胸墙及面 层	1144	25	28600	10.5	300300
箱内块石 填料	4850	18	87300	11.5	1003950
合计	-	-	176400	-	1877450

$$\begin{aligned}
 V_c &= 410 + 360 + 360 + 1290 + 1144 = 3604 \text{ m}^3 \\
 \gamma_c &= 25 \text{ kN} / \text{m}^3 \\
 G_c &= \gamma_c V_c = 25 \times 3604 = 90100 \text{ kN}
 \end{aligned}
 \tag{6.59}$$

式中：

G_c ——沉箱混凝土及胸墙自重，kN；

$$\begin{aligned} V_f &= 4850 \text{ m}^3 \\ \gamma_f &= 18 \text{ kN/m}^3 \\ G_f &= \gamma_f V_f = 18 \times 4850 = 87300 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.60)$$

式中：

G_f ——箱内填料重量，kN；

γ_f ——块石填料有效重度，kN/m³；

V_f ——箱内填料体积，m³；

$$\begin{aligned} A_b &= B L = 22 \times 22 = 484 \text{ m}^2 \\ V_u &= A_b h_w = 484 \times 7.2 = 3484.8 \text{ m}^3 \\ U &= \gamma_w V_u = 10.25 \times 3484.8 = 35719 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.61)$$

式中：

U ——浮托力，kN；

B ——沉箱底宽，m；

L ——单节长度，m；

h_w ——浮托计算水头，m；

$$\begin{aligned} G_c + G_f &= 90100 + 87300 = 177400 \text{ kN} \\ U &= 35719 \text{ kN} \\ W &= G_c + G_f - U = 177400 - 35719 = 141681 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.62)$$

式中：

W ——扣除浮托力后的有效竖向力，kN；

$$\begin{aligned} \sum G_i x_i &= 1877450 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ \sum G_i &= 176400 \text{ kN} \\ x_w &= \frac{\sum G_i x_i}{\sum G_i} = \frac{1877450}{176400} = 10.64 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.63)$$

式中：

x_w ——竖向合力至海侧趾距离，m；

G_i ——第 i 项重量，kN；

x_i ——第 i 项力臂，m；

沉箱有效竖向力随水位变化而变化。低水位时浮托力小，抗滑有利；高水位或施工未完全回填时，有效重量降低，是稳定计算的不利工况。

6.4.2 主动土压力与水平作用计算

墙后水平作用由主动土压力、堆载附加土压力、剩余水压力、系缆力和护舷反力组成。土压力按单位长度计算后乘以单节长度 22m 换算为单节沉箱总水

平作用。

$$\begin{aligned}\frac{\varphi}{2} &= \frac{35^\circ}{2} = 17.5^\circ \\ \theta_a &= 45^\circ - 17.5^\circ = 27.5^\circ \\ K_a &= \tan^2 \theta_a = \tan^2 27.5^\circ = 0.27\end{aligned}\quad (6.64)$$

式中：

K_a ——主动土压力系数；

ϕ ——回填材料内摩擦角；

$$\begin{aligned}h^2 &= 12^2 = 144 \text{ m}^2 \\ \gamma h^2 &= 18 \times 144 = 2592 \text{ kN/m} \\ E_a &= \frac{1}{2} K_a \gamma h^2 = 0.5 \times 0.27 \times 2592 = 349.9 \text{ kN/m}\end{aligned}\quad (6.65)$$

式中：

E_a ——主动土压力合力，kN/m；

γ ——回填材料重度，kN/m³；

h ——墙后计算高度，m；

$$\begin{aligned}qh &= 40 \times 12 = 480 \text{ kN/m} \\ K_a &= 0.27 \\ E_q &= K_a qh = 0.27 \times 480 = 129.6 \text{ kN/m}\end{aligned}\quad (6.66)$$

式中：

E_q ——堆载附加土压力，kN/m；

q ——码头面堆载，kPa；

$$\begin{aligned}h_w^2 &= 4.0^2 = 16.0 \text{ m}^2 \\ \frac{1}{2} \gamma_w &= 0.5 \times 10.25 = 5.125 \text{ kN/m}^3 \\ P_w &= \frac{1}{2} \gamma_w h_w^2 = 5.125 \times 16.0 = 82.0 \text{ kN/m}\end{aligned}\quad (6.67)$$

式中：

P_w ——剩余水压力合力，kN/m；

h_w ——剩余水头，m；

表 6-28 沉箱单节水平作用计算表

作用	单位长度作用 (kN/m)	单节长度 (m)	单节作用 (kN)	作用点高度 (m)
主动土压力	349.9	22	7698	4.0

作用	单位长度作用 (kN/m)	单节长度 (m)	单节作用 (kN)	作用点高度 (m)
堆载附加土 压力	129.6	22	2851	6.0
剩余水压力	82.0	22	1804	2.7
系缆力水平 分量	-	-	6500	10.5
护舷反力	-	-	1200	5.0
合计	-	-	20053	-

表 6-27 为基本工况。回填偏压、施工阶段和极端水位作用按表 6-32 分别列出，便于核对各工况下水平作用和稳定指标。

6.4.3 抗滑可靠指标计算

抗滑按可靠指标计算。功能函数取 $Z_s=R_s-S_s$ ，抗力效应为基底摩阻，作用效应为墙后水平作用及船舶作用组合。

$$\begin{aligned}
 \mu &= 0.60 \\
 W &= 141681 \text{ kN} \\
 \mu W &= 0.60 \times 141681 \\
 R_s &= 85009 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.68}$$

式中：

R_s ——抗滑抗力效应均值，kN；

μ ——基底摩擦系数；

W ——有效竖向力，kN；

$$\begin{aligned}
 E_a + E_q &= 7698 + 2851 = 10549 \text{ kN} \\
 P_w + P_m + P_f &= 1804 + 6500 + 1200 = 9504 \text{ kN} \\
 S_s &= E_a + E_q + P_w + P_m + P_f = 10549 + 9504 = 20053 \text{ kN}
 \end{aligned} \tag{6.69}$$

式中：

S_s ——抗滑作用效应均值，kN；

P_m ——系缆力水平分量，kN；

P_f ——护舷反力，kN；

$$\begin{aligned}
 \sigma_R &= \delta_R \mu_R = 0.15 \times 85009 = 12751 \text{ kN} \\
 \sigma_S &= \delta_S \mu_S = 0.20 \times 20053 = 4011 \text{ kN} \\
 \sigma_Z &= \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2} = \sqrt{12751^2 + 4011^2} = 13366 \text{ kN} \\
 \beta_s &= \frac{\mu_R - \mu_S}{\sigma_Z} = \frac{85009 - 20053}{13366} = 4.86
 \end{aligned} \tag{6.70}$$

式中：

- β_s ——抗滑可靠指标；
- μ_R ——抗滑抗力效应均值，kN；
- μ_S ——抗滑作用效应均值，kN；
- δ_R ——抗力效应变异系数；
- δ_S ——作用效应变异系数；

表 6-29 沉箱抗滑可靠指标分工况表

工况	W(kN)	Rs(kN)	Ss(kN)	δ_R	δ_S	β_s	判定
设计高水位	141681	85009	20053	0.1 5	0.2 0	4.8 6	满足
低水位回填 完成	158500	95100	21800	0.1 5	0.2 0	4.8 8	满足
极端高水位	132000	79200	20500	0.1 5	0.2 0	4.5 7	满足
施工未完全 回填	98000	58800	16800	0.1 5	0.2 0	4.3 3	满足但需控制 回填

抗滑可靠指标各工况均大于目标可靠指标 3.2。施工未完全回填工况储备最低，应限制墙后单侧堆高和回填速度。

6.4.4 抗倾可靠指标与基底应力验算

抗倾按海侧前趾为转动点计算。竖向自重及填料产生抗倾力矩，土压力、堆载附加压力、剩余水压力、系缆力和护舷反力产生倾覆力矩。

表 6-30 沉箱抗倾力矩分项表

项目	作用(kN)	力臂或作用高度(m)	力矩(kN·m)	力矩性质
有效竖向力 W	141681	10.64	1507510	抗倾
主动土压力	7698	4.0	30792	倾覆

项目	作用(kN)	力臂或作用高度(m)	力矩(kN·m)	力矩性质
堆载附加土压力	2851	6.0	17106	倾覆
剩余水压力	1804	2.7	4871	倾覆
系缆力	6500	10.5	68250	倾覆
护舷反力	1200	5.0	6000	倾覆

$$\begin{aligned}
 W &= 141681 \text{ kN} \\
 x_W &= 10.64 \text{ m} \\
 M_R &= W x_W = 141681 \times 10.64 = 1.508 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.71}$$

式中：

M_R ——抗倾力矩效应均值，kN·m；

x_W ——有效竖向力作用点至前趾距离，m；

$$\begin{aligned}
 M_{O1} &= 30792 + 17106 + 4871 = 52769 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 M_{O2} &= 68250 + 6000 = 74250 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 M_O &= M_{O1} + M_{O2} = 52769 + 74250 = 127019 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned} \tag{6.72}$$

式中：

M_O ——倾覆力矩效应均值，kN·m；

$$\sigma_{MR} = 0.12 M_R = 0.12 \times 1507510 = 180901 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{MO} = 0.18 M_O = 0.18 \times 127019 = 22863 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_Z = \sqrt{\sigma_{MR}^2 + \sigma_{MO}^2} = 182340 \text{ kN} \cdot \text{m} \tag{6.73}$$

$$\beta_o = \frac{M_R - M_O}{\sigma_Z} = \frac{1507510 - 127019}{182340} = 7.57$$

式中：

β_o ——抗倾可靠指标；

$$\frac{M_O}{W} = \frac{127019}{141681} = 0.90 \text{ m}$$

$$e = \left| \frac{B}{2} - x_W + \frac{M_O}{W} \right| = |11.0 - 10.64 + 0.90| = 1.26 \text{ m} \tag{6.74}$$

$$\frac{B}{6} = \frac{22}{6} = 3.67 \text{ m}, e < \frac{B}{6}$$

式中：

e ——基底合力偏心距，m；

B ——沉箱底宽，m；

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= \frac{W}{BL} = \frac{141681}{22 \times 22} = 292.7 \text{ kPa} \\ \lambda_e &= \frac{6e}{B} = \frac{6 \times 1.26}{22} = 0.344 \\ \sigma_{max} &= \sigma_0 (1 + \lambda_e) = 292.7 \times 1.344 = 393 \text{ kPa} \\ \sigma_{min} &= \sigma_0 (1 - \lambda_e) = 292.7 \times 0.656 = 192 \text{ kPa}\end{aligned}\quad (6.75)$$

式中：

$\sigma_{max,min}$ ——基底最大、最小压应力，kPa；

表 6-31 抗倾可靠指标与基底应力表

工况	MR(kN·m)	MO(kN·m)	β_0	e(m)	σ_{max} (kPa)	σ_{min} (kPa)	判定
设计高水位	1507510	127019	7.5 7	1.2 6	393	192	满足
极端高水位	1398000	132500	7.1 2	1.3 5	405	175	满足
施工偏压	1040000	118000	6.1 6	1.5 5	388	146	满足
低水位	1680000	139000	7.3 5	1.1 8	410	225	满足

按表 6-30，基底偏心距均小于 B/6，基底保持全截面受压；最大基底压应力小于地基处理后允许承载力 600kPa。

6.4.5 浮运稳定验算

浮运稳定按空箱加必要压载状态计算，与使用期填满仓格后的重量不同。计算内容包括排水体积、浮力、吃水、干舷、稳心半径、初稳性高度和自由液面影响。

沉箱浮运稳定由浮力、吃水、干舷、稳心半径和重心位置共同控制。空箱状态下结构重量较小，干舷较大但抗风能力不足；压载过多时吃水增大、干舷减小，对拖航安全不利。压载方案应在吃水、稳性和施工窗口之间取得平衡。

浮运稳性除 GM 外，还应检查自由液面影响。压载水舱处于半满状态时，水面晃动会降低有效稳性，因此压载应尽量采用左右对称、分舱同步的方式。拖航前应复核横倾、纵倾、封舱、防水和拖缆布置，沉放前则应按测量吃水逐

步注水。

沉箱落床阶段对基床平整度较敏感。若基床局部高点明显，沉箱底板会产生局部接触和偏压；若局部低洼较大，落床后难以调整水平状态。浮运稳定计算满足后，还需配合基床复测和定位控制，保证沉箱平稳就位。

$$\begin{aligned} V_d &= 8200 \text{ m}^3 \\ \gamma_w &= 10.25 \text{ kN/m}^3 \\ F_b &= \gamma_w V_d = 10.25 \times 8200 = 84050 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.76)$$

式中：

F_b ——浮力，kN；

V_d ——排水体积，m³；

$$\begin{aligned} V_d &= 8200 \text{ m}^3 \\ A_w &= 1139 \text{ m}^2 \\ T_t &= \frac{V_d}{A_w} = \frac{8200}{1139} = 7.20 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.77)$$

式中：

T_t ——拖航吃水，m；

A_w ——浮运水线面面积，m²；

浮运吃水按拖航状态排水体积和水线面面积计算。沉箱拖航前不计箱内回填重量，按外形水线面面积计算得到拖航吃水 7.20m，剩余干舷满足拖运控制要求。

$$\begin{aligned} I_w &= 34850 \text{ m}^4 \\ V_d &= 8200 \text{ m}^3 \\ BM &= \frac{I_w}{V_d} = \frac{34850}{8200} = 4.25 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.78)$$

式中：

BM ——横稳心半径，m；

I_w ——水线面惯性矩，m⁴；

$$\begin{aligned} KB + BM &= 3.60 + 4.25 = 7.85 \text{ m} \\ GM_0 &= KB + BM - KG = 7.85 - 6.80 = 1.05 \text{ m} \\ GM &= GM_0 - \Delta GM_f = 1.05 - 0.18 = 0.87 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.79)$$

式中：

GM——修正后初稳性高度，m；

KB——浮心高度，m；

KG——重心高度，m；

ΔGM_f ——自由液面修正，m；

$$\begin{aligned} H_c &= 13.0 \text{ m} \\ T_t &= 7.2 \text{ m} \\ h_f &= H_c - T_t = 13.0 - 7.2 = 5.8 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.80)$$

式中：

h_f ——拖航干舷，m；

H_c ——沉箱控制高度，m；

T_t ——拖航吃水，m；

表 6-32 沉箱浮运稳定计算表

项目	计算值	控制要求	判定
拖航吃水	7.2m	满足拖航水深和干舷要求	满足
拖航干舷	5.8m	大于临时封舱控制值	满足
稳心半径 BM	4.25m	由水线面惯性矩确定	满足
自由液面修正	0.18m	压载水舱未满载时计入	已计入
初稳性高度 GM	0.87m	不小于 0.20m	满足

浮运阶段应避免把使用期填料重量直接用于稳性判断。拖航前应复核压载

舱状态，尽量采用满舱或空舱，减少自由液面对 GM 的不利影响。

6.4.6 水位工况、沉降与可靠储备

沉箱方案按设计高水位、低水位、极端高水位和施工偏压四类工况复核。

水位变化会改变浮托力和剩余水压力，回填阶段则会改变水平作用和有效自重。

表 6-33 沉箱水位工况作用汇总表

工况	有效竖向力 W(kN)	水平作用 H(kN)	抗滑 β_s	抗倾 β_o	$\sigma_{\max}$ (kPa)	控制内容
设计高水位	141681	20053	4.86	7.57	393	基本控制工况

工况	有效竖向力 W(kN)	水平作用 H(kN)	抗滑 β_s	抗倾 β_o	$\sigma_{\max}$ (kPa)	控制内容
低水位	158500	21800	4.88	7.35	410	土压力较不利
极端高水位	132000	20500	4.57	7.12	405	浮托力较大
施工偏压	98000	16800	4.33	6.16	388	回填顺序控制

$$\begin{aligned}\alpha_z &= 0.14 \\ \sigma_{\max} &= 393 \text{ kPa} \\ \Delta\sigma_z &= \alpha_z \sigma_{\max} = 0.14 \times 393 = 55.0 \text{ kPa}\end{aligned}\quad (6.81)$$

式中：

$\Delta\sigma_z$ ——深度 z 处附加应力，kPa；

α_z ——应力扩散系数；

$\sigma_{\max}$ ——基底最大压应力，kPa；

$$\begin{aligned}s_1 &= 0.028 \text{ m} \\ s_2 &= 0.021 \text{ m} \\ s_3 &= 0.016 \text{ m} \\ s &= s_1 + s_2 + s_3 = 0.028 + 0.021 + 0.016 = 0.065 \text{ m}\end{aligned}\quad (6.82)$$

式中：

s ——分层沉降估算值，m；

$\Delta\sigma_i$ ——第 i 层附加应力平均值，kPa；

H_i ——第 i 层厚度，m；

E_{si} ——第 i 层压缩模量，kPa；

表 6-34 沉箱基床承载与沉降复核表

项目	计算值	允许或控制值	判定
最大基底应力	410kPa	处理后允许承载力 600kPa	满足
地基附加应力	54.9kPa	按扩散后地基承载 控制	满足
估算沉降	65mm	初步设计控制小于 100mm	满足
偏心距	最大 1.55m	$B/6=3.67\text{m}$	满足

沉箱方案稳定指标可满足初步设计要求，但结果对地基处理、基床整平和墙后回填质量较敏感。工程量统计应分别列出基槽开挖、换填、抛石基床、沉

箱预制、箱内回填和倒滤层。

6.4.7 施工阶段和敏感参数复核

施工阶段重点复核沉箱落床、未完全回填和单侧回填偏压。此阶段结构尚未形成使用期有效自重，抗滑和抗倾储备低于运营期。

施工阶段应按浮运拖航、沉放就位、箱内回填、墙后回填和胸墙浇筑分别复核。浮运拖航控制稳性和干舷，沉放就位控制基床接触，箱内回填控制仓格偏载，墙后回填控制水平推力提前增大，胸墙浇筑控制顶部局部荷载。

墙后回填顺序对稳定影响明显。沉箱安装后若墙后回填过快，而箱内回填和倒滤层尚未形成设计状态，水平推力会提前作用于沉箱背面，抗滑和抗倾储备降低。施工时应采用分层、对称、分段回填，并及时设置倒滤层和排水通道。

敏感参数主要包括基底摩擦系数、回填重度、内摩擦角、剩余水头、基床承载力和浮运压载量。抗滑可靠指标对摩擦系数和有效重量较敏感，抗倾可靠指标对水平作用点高度和系统力较敏感，浮运稳定则对重心高度和自由液面修正较敏感。

表 6-35 沉箱施工阶段稳定控制表

阶段	主要风险	计算控制	施工要求
浮运拖航	横倾、进水、自由液面	GM、干舷、压载状态	选择良好天气窗口
沉放就位	基床局部高点	底板接触和基床整平	安装前复测基床
箱内回填	单仓偏载	仓格分层对称回填	控制相邻仓高差
墙后回填	水平推力提前增大	施工偏压工况 β_s 、 β_o	分层回填并设置倒滤层
胸墙浇筑	顶部局部荷载	胸墙自重和施工荷载	待沉箱稳定后施工

$$\begin{aligned} G &= 91000 \text{ kN} \\ U &= 84050 \text{ kN} \\ K_f &= \frac{G}{U} = \frac{91000}{84050} = 1.08 \end{aligned} \quad (6.83)$$

式中：

K_f ——施工抗浮稳定比；

G ——浮运或沉放阶段有效重量，kN；

U ——浮力或浮托作用，kN；

$$\begin{aligned} WGM &= 84050 \times 0.87 = 73124 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ \frac{M_h}{WGM} &= \frac{1850}{73124} = 0.0253 \\ \theta &= \arctan(0.0253) = 1.45^\circ \end{aligned} \quad (6.84)$$

式中：

θ ——浮运横倾角，°；

M_h ——横倾力矩，kN·m；

施工抗浮稳定比略大于 1.0，说明沉放阶段必须精确控制压载水。横倾角小于常用拖航控制值，但拖航前仍应进行压载复核和封舱检查。

沉箱方案施工验算按未回填、半回填和成型三种状态分开。未回填状态主要检查沉箱自重和箱内压载形成的抗力，半回填状态检查墙后土压力快速增长时的抗滑可靠指标，成型状态再复核胸墙、面层和设备荷载作用下的基底应力。

基床摩擦系数、墙后填料内摩擦角和浮托水头为沉箱稳定的敏感参数。若摩擦系数降低或回填土压力增大，抗滑可靠指标会先下降；若水位升高导致有效重量减少，抗倾可靠指标和基底应力分布也会随之变化。

6.4.8 浮运压载与计算步骤

沉箱方案计算闭合为：自重和力臂分项、水平作用分项、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力、浮运稳定和施工阶段复核。每一步的计算结果均进入第七章工程量和第八章方案比选。

沉箱压载计算采用吃水调整量反推压载重量。拖航前增加对称压载，可降低重心并提高抗风稳定性；沉放前继续压载，使沉箱逐步下沉至基床顶面。压

载过程应结合现场水位和测量结果修正，计算值作为控制范围而不是一次性注水量。

压载水调整还会改变重心和自由液面影响。若左右仓格压载不同步，沉箱会产生横倾；若前后仓格压载不均，会产生纵倾。拖航前应记录各仓压载量，沉放时按分仓顺序逐步注水，并在落床前复核横倾和干舷。

沉箱浮运压载按吃水调整量计算。拖航前通过对称压载降低重心并调整吃水，沉放前再分舱同步注水，使沉箱平稳落床。压载水不宜长时间处于半舱晃动状态，必要时计入自由液面修正。

$$\begin{aligned} A_w \Delta T &= 1139 \times 0.40 = 455.6 \text{ m}^3 \\ \gamma_w &= 10.25 \text{ kN/m}^3 \\ \Delta G_b &= \gamma_w A_w \Delta T = 10.25 \times 455.6 = 4670 \text{ kN} \end{aligned} \quad (6.85)$$

式中：

ΔG_b ——压载调整重量，kN；

A_w ——浮运水线面面积，m²；

ΔT ——吃水调整量，m；

$$\begin{aligned} T_t &= 7.20 \text{ m} \\ \Delta T &= 0.40 \text{ m} \\ T_b &= T_t + \Delta T = 7.20 + 0.40 = 7.60 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.86)$$

式中：

T_b ——压载后拖航吃水，m；

T_t ——压载前拖航吃水，m；

$$\begin{aligned} H_c &= 13.0 \text{ m} \\ T_b &= 7.60 \text{ m} \\ h_{fb} &= H_c - T_b = 13.0 - 7.60 = 5.40 \text{ m} \end{aligned} \quad (6.87)$$

式中：

h_{fb} ——压载后干舷，m；

表 6-36 沉箱浮运压载计算表

阶段	压载状态	吃水 (m)	干舷 (m)	控制要求
起浮前	少量压载或无压载	约 7.20	5.80	缓慢起浮并测横倾
拖航前	对称压载 0.40m	约 7.60	5.40	左右仓格同步压载
临时锚泊	维持拖航压载	约 7.60	5.40	选择遮蔽水域
沉放前	逐舱增加压载	逐步增大	逐步减小	分舱同步注水
落床后	排查渗漏并继续压载	按落床控制	不作	复测基床接触

压载计算表明，拖航前增加约 4670kN 对称压载后，吃水增至约 7.60m，仍保留约 5.40m 干舷。沉放前继续压载时应以测量吃水和横倾为准，不得按理论注水量一次性灌满。

表 6-37 沉箱方案计算闭合表

步骤	主要输入	计算输出	对应判定
自重计算	沉箱尺寸、仓格、胸墙、填料	W、xW、MR	确定抗力效应
水平作用	土压力、堆载、水压力、船舶荷载	Ss、MO	确定作用效应
抗滑可靠度	Rs、Ss、变异系数	β_s	$\beta_s \geq$ 目标值
抗倾与基底	MR、MO、W、B	β_o 、e、 σ_{max}	全截面受压且承载力满足
浮运稳定	Vd、Iw、KB、KG、自由液面	GM、干舷、横倾角	拖航和沉放安全
施工复核	回填顺序、基床整平、压载	施工阶段 β 和 Kf	控制施工工序

沉箱方案稳定指标满足要求，但需要地基处理和基床整平配合。与高桩梁板式相比，沉箱方案计算中最大不确定性来自软土地基处理后的承载力和沉降

控制。

6.5 计算结果汇总

两种方案的主要计算结果汇总见表 6-38。高桩梁板式方案重点由轨道及漏斗附近纵梁、靠船横梁和前排 PHC 管桩控制；重力式沉箱方案重点由地基处理后的基底应力、施工偏压和浮运稳定控制。

表 6-38 两种结构方案主要计算结果汇总

项目	高桩梁板式方案	重力式沉箱方案	结论
面板控制弯矩	127.91kN·m/m	顶板按沉箱构造控制	高桩面板需局部加强
纵梁控制弯矩	普通 1697.96kN·m，轨道 3696.64kN·m	不适用	轨道/漏斗纵梁为控制构件
横梁控制弯矩	5574.32kN·m，靠船区上浮配置	不适用	前沿横梁节点需加强
单桩承载储备	Kv=1.36	不适用	满足
单桩应力	$\sigma_{\max}=23.7\text{MPa}$ ， $\sigma_{\min}=-5.7\text{MPa}$	不适用	结合 PHC 预压应力复核可控
桩顶水平位移	u0=3.4mm	不适用	高桩位移满足
排架水平内力	前排桩控制弯矩 584kN·m	不适用	高桩排架受力可控
抗滑可靠指标	不适用	β_s 最小 4.33	沉箱抗滑满足
抗倾可靠指标	不适用	β_o 最小 6.16	沉箱抗倾满足
基底应力	不适用	最大 410kPa<600kPa	地基处理后满足
浮运稳定	不适用	GM=0.87m，干舷 5.8m	满足但施工控制要求高

从结构计算看，高桩梁板式方案的计算对象较多，但各控制构件均可通过配筋、节点加强和桩基布置满足要求；沉箱方案整体稳定指标较高，但对基床、软基处理和浮运安装质量依赖较强。

各项计算结果按作用类型重新归并后，高桩方案的控制链条为面板荷载、纵梁反力、横梁内力、桩顶反力和桩身应力；沉箱方案的控制链条为自重、浮托力、土压力、基床反力和浮运稳性。

表 6-39 荷载分解与控制构件对应表

作用项目	计算形式	控制构件	计算结果用途
面板自重与 面层	面荷载 8.75+2.00kN/m2	面板、纵梁	确定板带弯矩和纵梁线荷载
卸船机轮压	单轮 360kN，按扩散 面积折算	轨道梁、横梁	确定轨道梁配筋和横梁节点 加强
煤堆及检修 荷载	25 至 60kN/m2 分区 取值	面板、纵梁、横 梁	确定普通作业带控制内力
护舷反力	水平集中力 1200kN	靠船构件、前排 桩	复核前沿节点和桩身弯矩
系缆力	水平分量 850kN	系船柱基础、横 梁	复核柱座锚固和前沿横梁
墙后土压力	主动土压力分布	沉箱、胸墙、基 床	计算抗滑、抗倾和基底应力

表 6-40 高桩梁板式控制结果复核表

项目	采用数值	控制限值或要求	结论
面板普通板带弯矩	28.1kN·m	按板厚 350mm 配筋满足	满足
纵梁跨中弯矩	1178.6kN·m	受拉钢筋面积约 2707mm2	满足
横梁跨中弯矩	3288.0kN·m	受拉钢筋面积约 4829mm2	满足
最大单桩轴力	2470kN	单桩承载力 2540kN	满足
群桩承载储备	1.09	不小于 1.00	满足
桩顶水平位移	3.4mm	初设阶段控制在允许范围内	满足

表 6-41 沉箱方案控制结果复核表

项目	正常水位	高水位	施工期	结论
抗滑可靠指标	3.18	3.02	2.86	满足
抗倾可靠指标	3.42	3.26	3.08	满足
最大基底应力	238kPa	252kPa	246kPa	需地基处理配 合
浮运初稳性高度	1.42m	1.28m	1.35m	满足浮运要求
压载后干舷	5.40m	5.10m	5.25m	满足安装控制

汇总表用于核对计算项目是否闭合。高桩方案从荷载折算到桩身应力均有对应结果，沉箱方案从有效重量到可靠指标和浮运稳性均有对应结果，第七章

概预算按同一构件划分工程量。

6.6 本章小结

本章按两种结构方案分别完成计算。高桩梁板式方案验算面板、纵梁、横梁、PHC 管桩承载、桩身应力、桩顶水平位移和正常使用状态；重力式沉箱方案验算自重力矩臂、水平作用、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力、浮运稳定和施工阶段状态。高桩梁板式方案在软土地基条件下受力路径更清楚，沉箱方案的基床、回填和浮运安装控制条件较多。

第七章 工程量与概预算

7.1 概预算编制原则

概预算以初步设计工程量为基础，按高桩梁板式和重力式沉箱两种结构方案分别估算。两种方案采用相同泊位长度、装卸工艺和附属设施边界，费用统计范围包括水工主体、地基处理、装卸工艺土建、附属设施、临时工程和措施项目。

概预算分项应与结构计算口径保持一致。高桩梁板式方案按桩基、梁板、轨道梁、漏斗给料带、靠船附属和施工措施统计；沉箱方案按基槽开挖、地基处理、抛石基床、沉箱预制、箱内回填、墙后回填、倒滤层和浮运安装统计。

本工程为初步设计阶段，单价采用类似工程综合单价估算。高桩方案中，PHC 管桩单价包含桩材、沉桩、接桩、送桩、桩头处理和检测；梁板单价按预制、运输、吊装、现浇湿接缝和模板措施分别考虑；轨道梁和漏斗基础按局部加强构件计入。

沉箱方案中，基床和地基处理费用对总价影响较大。基槽开挖、换填、抛石基床和基床整平按断面工程量计算，沉箱预制按混凝土和钢筋分别估算，浮运安装按沉箱节数、拖轮、定位测量、压载和应急措施计入。

水运工程环境保护设计规范要求煤码头设置抑尘、除尘、污水收集和含煤废水处理等设施，相关土建和设备基础纳入概预算。^[21]自动化煤炭矿石码头技术规范中关于输送控制、检测和联锁设施的要求，也计入电气控制、廊道支座和转运站基础工程量。^[22]

表 7-1 工程造价分段口径

结构段	高桩梁板式包含内容	沉箱式包含内容
基础段	PHC 管桩、桩帽、桩基施工措施	基槽开挖、换填、抛石基床、地基处理
主体段	横梁、纵梁、面板、轨道梁	沉箱预制、浮运安装、胸墙
回填及面层段	面层、轨道基础、局部回填	箱内回填、墙后回填、倒滤层、面层
附属段	护舷、系船柱、爬梯、护轮坎、排水设施	护舷、系船柱、爬梯、护轮坎、排水设施
措施及其他	打桩船、模板、构件运输、检测	预制场、拖航、安装、基床整平、检测

工艺设备本体不计入水工主体费用，卸船机轨道基础、皮带机廊道支座、转运站基础、除尘设施基础和预埋件计入相应土建项目。估算单价采用类似水工工程综合单价，并结合海上船机、材料运输和施工窗口条件调整。

$$\begin{aligned} C &= \sum C_i + C_o + C_r \\ C_{d1} &= 5292 \text{ 万元}, C_{o1} = 1208 \text{ 万元} \\ C_1 &= C_{d1} + C_{o1} = 5292 + 1208 = 6500 \text{ 万元} \\ C_{d2} &= 9995 \text{ 万元}, C_{o2} = 2205 \text{ 万元} \\ C_2 &= C_{d2} + C_{o2} = 9995 + 2205 = 12200 \text{ 万元} \end{aligned} \tag{7.1}$$

式中：

- C——方案估算总造价，万元；
- C_i——第 i 项分项直接费，万元；
- C_o——其他费用，万元；
- C_r——预备费及价格调整，万元；

表 7-2 概预算计算流程

步骤	计算内容	输出结果
1	按结构段统计工程量	桩延米、混凝土、钢筋、基床、回填等
2	按综合单价计算分项直接费	各项目费用 C _i
3	汇总主体直接费	水工主体和工艺土建费用
4	计入措施、其他费用和预备费	方案估算总造价
5	与结构计算结果核对	形成方案比选依据

7.2 方案一高桩梁板式工程量

高桩梁板式方案按泊位长度 260m、标准排架间距 9m 统计，端部局部调整后取 PHC 管桩 120 根，单桩平均长度 32m。水工主体包括 PHC 管桩、桩帽、现浇横梁、预制纵梁、叠合面板、轨道梁、靠船构件、系船柱基础和面层。

高桩方案工程量与第六章控制构件对应。桩基工程量对应单桩承载和群桩效应，横梁和纵梁工程量对应梁板内力计算，轨道梁工程量对应轮压移动工况，漏斗给料带工程量对应煤流冲击和局部加厚区，靠船构件和系船柱基础对应水平作用复核。

PHC 管桩数量按标准单元统计，端部非标准段在初步设计中折算进入标准单元。实际施工时，桩长会随持力层埋深变化而调整，因此概算采用平均桩长 32m。若详勘显示持力层埋深增加，PHC 桩延米和沉桩船机费用会同步增加。

梁板混凝土量按横梁、纵梁、面板和轨道梁分项计算。横梁与桩帽整体浇筑，节点区钢筋密集、模板和振捣难度较大，措施费高于普通梁段；预制纵梁需考虑预制场、运输和吊装；叠合面板需计入现浇层、湿接缝和面层处理。

轨道梁和漏斗给料带属于局部加强部位，虽然体量占比不如主体梁板大，但直接关系卸船机运行和煤流转运安全。概算中保留其单独工程量，有利于后续核对设备基础、预埋件和局部钢筋用量。

$$\begin{aligned} n_r &= 10 \text{ 个标准结构段} \\ n_{pr} &= 12 \text{ 根/段} \\ n_p &= n_r n_{pr} = 10 \times 12 = 120 \text{ 根} \end{aligned} \quad (7.2)$$

式中：

- n_p ——PHC 管桩总数，根；
- n_r ——结构标准单元数量；
- n_{pr} ——每标准单元桩数，根；

$$\begin{aligned}
 n_p &= 120 \text{ 根} \\
 L_p &= 32 \text{ m / 根} \\
 Q_p &= n_p L_p = 120 \times 32 \\
 Q_p &= 3840 \text{ m}
 \end{aligned}
 \tag{7.3}$$

式中：

Q_p ——PHC 桩总延米，m；

L_p ——单桩平均长度，m；

表 7-3 PHC 管桩工程量计算表

项目	数量	计算式	结果
标准单元数	10 个	260m 泊位按 27m 左右单元折	10 个
量		算	
每单元桩数	12 根	4 排×3 列	12 根
管桩总数	10×12	10×12	120 根
单桩平均长	32m	按桩端进入持力层控制	32m
度			
PHC 桩延米	120 根 ×32m	120×32	3840m

$$\begin{aligned}
 V_b + V_l &= 1850 + 2350 = 4200 \text{ m}^3 \\
 V_s + V_t &= 2600 + 2600 = 5200 \text{ m}^3 \\
 V_{c1} &= 4200 + 5200 = 9400 \text{ m}^3
 \end{aligned}
 \tag{7.4}$$

式中：

V_{c1} ——高桩方案梁板混凝土总量，m3；

V_b ——现浇横梁及桩帽混凝土量，m3；

V_l ——预制纵梁混凝土量，m3；

V_s ——叠合面板混凝土量，m3；

V_t ——轨道梁、面层及局部基础混凝土量，m3；

表 7-4 高桩梁板混凝土工程量分解

构件	计算口径	工程量/ m3	说明
横梁及桩帽	排架数×横梁体积+桩帽体积	1850	与第六章横梁计算单元一致
预制纵梁	纵梁截面×梁长×根数	2350	含轨道附近加强梁
叠合面板	面板面积×厚度	2600	含湿接缝及局部加厚
轨道梁及面层	轨道梁、设备基础、面层	2600	含卸船机轨道基础

构件	计算口径	工程量/ m3	说明
合计	分项相加	9400	作为含钢量和混凝土费 用口径

$$\begin{aligned}
 M_{sb} &= 0.12 V_b = 0.12 \times 1850 = 222 t \\
 M_{sl} &= 0.16 V_l = 0.16 \times 2350 = 376 t \\
 M_{ss} &= 0.15 V_s = 0.15 \times 2600 = 390 t \\
 M_{st} &= 0.15 V_t = 0.15 \times 2600 = 390 t
 \end{aligned}
 \tag{7.5}$$

$$\begin{aligned}
 M_{sb} + M_{sl} &= 222 + 376 = 598 t \\
 M_{ss} + M_{st} &= 390 + 390 = 780 t \\
 M_s &= 598 + 780 = 1378 t
 \end{aligned}
 \tag{7.6}$$

考虑搭接、锚固、节点加强和预埋件影响，钢筋工程量按 5%损耗调整。

$$\begin{aligned}
 M_s &= 1378 t \\
 1.05 M_s &= 1.05 \times 1378 = 1447 t \\
 M_{s,d} &\approx 1450 t
 \end{aligned}
 \tag{7.7}$$

表 7-5 高桩梁板构件含钢量计算表

构件	混凝土量/m3	含钢量/t·m-3	钢筋量/t
横梁及桩帽	1850	0.12	222
预制纵梁	2350	0.16	376
面板及湿接缝	2600	0.15	390
轨道梁、面层及基础	2600	0.15	390
小计	9400	-	1378
计入 5%损耗	-	-	1450

第六章计算表明，高桩方案工程量需按受力控制部位分项统计，其中轨道梁、漏斗给料带、靠船构件和系船柱基础应单独列出。这些部位对应轮压、煤流冲击、护舷反力和系统力，是配筋和施工措施费用较集中的位置。

$$\begin{aligned}
 L_b l_t &= 260 \times 1.0 = 260 m^2 \\
 2 L_b l_t &= 520 m^2 \\
 V_{tr} &= 2 L_b l_t b_t = 520 \times 1.6 = 832 m^3
 \end{aligned}
 \tag{7.8}$$

式中：

V_{tr} ——卸船机轨道梁混凝土量，m3；

L_b ——泊位长度，m；

l_t ——单条轨道梁宽度，m；

b_t ——轨道梁高度，m；

$$\begin{aligned} A_h L_h &= 15.6 \times 3.0 = 46.8 \text{ m}^3 / \text{处} \\ n_h &= 10 \\ V_{hp} &= n_h A_h L_h = 10 \times 46.8 = 468 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.9)$$

式中：

V_{hp} ——漏斗给料带局部加厚混凝土量，m³；

n_h ——漏斗或给料带控制段数量；

A_h ——单段加厚面积，m²；

L_h ——单段长度，m；

$$\begin{aligned} L_b &= 260 \text{ m}, s_f = 12 \text{ m} \\ \frac{L_b}{s_f} &= \frac{260}{12} = 21.67 \\ n_f &= \lceil 21.67 \rceil = 22 \text{ 套} \end{aligned} \quad (7.10)$$

式中：

n_f ——护舷数量，套；

12——护舷沿泊位方向布置间距，m；

$$\begin{aligned} L_b &= 260 \text{ m}, s_m = 20 \text{ m} \\ \frac{L_b}{s_m} &= \frac{260}{20} = 13.0 \\ n_m &= 13 \text{ 个} \end{aligned} \quad (7.11)$$

式中：

n_m ——系船柱数量，个；

20——系船柱沿泊位方向布置间距，m；

表 7-6 高桩方案控制构件工程量复核表

构件或部位	计算式	工程量	费用归入项目
卸船机轨道梁	$2 \times 260 \times 1.0 \times 1.6$	832m ³	轨道梁及面层
漏斗给料带加厚区	$10 \times 15.6 \times 3.0$	468m ³	局部加厚板和设备基础
靠船护舷	向上取整 260/12	22 套	附属设施
系船柱基础	向上取整 260/20	13 个	附属设施
桩顶节点加密区	按 120 根桩帽统计	120 处	桩帽、横梁及措施费

上述工程量不另行改变总造价，用于明确表 7-6 中轨道梁、面层附属和措

施费用的来源。轨道梁、漏斗给料带和靠船区节点均为第六章计算控制部位，概预算中应保留相应材料和施工措施。

$$\begin{aligned} Q_p &= 3840 \text{ m} \\ P_p &= 0.22 \text{ 万元/m} \\ C_{p0} &= Q_p P_p = 3840 \times 0.22 = 844.8 \text{ 万元} \\ C_p &\approx 845 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.12)$$

$$\begin{aligned} C_b &= 1850 \times 0.18 = 333 \text{ 万元} \\ C_l &= 2350 \times 0.16 = 376 \text{ 万元} \\ C'_s &= 2600 \times 0.16 = 416 \text{ 万元} \\ C_t &= 2600 \times 0.20 = 520 \text{ 万元} \\ C_{c1} &= C_b + C_l + C'_s + C_t = 333 + 376 + 416 + 520 = 1645 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.13)$$

$$\begin{aligned} M_{s,d} &= 1450 \text{ t} \\ P_s &= 0.62 \text{ 万元/t} \\ C_s &= M_{s,d} P_s = 1450 \times 0.62 = 899 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.14)$$

式中：

- C_p ——PHC 桩费用，万元；
- P_p ——PHC 桩综合单价，万元/m；
- C_{c1} ——高桩方案混凝土费用，万元；
- C_s ——钢筋费用，万元；
- P_s ——钢筋综合单价，万元/t；

PHC 管桩费用按延米计算，综合单价中包含桩材、沉桩、接桩、送桩、桩头处理和检测。横梁、纵梁、面板及轨道梁费用按混凝土体积计算，预制构件单价中计入预制、运输和吊装，现浇构件单价中计入模板、支架、海上浇筑和湿接缝处理。

钢筋费用按构件含钢量估算后统一调整损耗，靠船构件、系船柱基础、预埋件和排水设施按附属项目列项。施工措施费单独计入打桩船占用、构件吊装、临时支撑、测量定位和质量检测费用。

表 7-7 高桩梁板式方案直接费计算表

项目	单位	工程量	综合单价	费用/万元
PHC 管桩	m	3840	0.22 万元/m	845
现浇横梁及桩帽	m ³	1850	0.18 万元/m ³	333
预制纵梁	m ³	2350	0.16 万元/m ³	376
叠合面板及湿接缝	m ³	2600	0.16 万元/m ³	416
轨道梁、面层及基础	m ³	2600	0.20 万元/m ³	520
钢筋	t	1450	0.62 万元/t	899
靠船构件及系船柱基础	项	1	680 万元/项	680
施工措施、检测及临时工程	项	1	1223 万元/项	1223
直接费合计	-	-	-	5292

$$\begin{aligned}
 C_{str1} &= 845 + 333 + 376 + 416 + 520 + 899 = 3389 \text{ 万元} \\
 C_{aux1} &= 680 + 1223 = 1903 \text{ 万元} \\
 C_{d1} &= C_{str1} + C_{aux1} = 3389 + 1903 = 5292 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.15}$$

表 7-8 高桩方案其他费用及预备费

费用项目	计算基数	费率或取值	费用/万元
管理及规费	直接费 5292 万元	约 7.9%	420
税金及价差	直接费 5292 万元	约 7.5%	398
预备费	直接费 5292 万元	约 7.4%	390
合计	-	-	1208

$$\begin{aligned}
 C_{o1} &= 420 + 398 + 390 = 1208 \text{ 万元} \\
 C_{d1} &= 5292 \text{ 万元} \\
 C_1 &= C_{d1} + C_{o1} = 5292 + 1208 = 6500 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.16}$$

表 7-9 高桩方案费用公式代入表

费用项目	计算式	结果	归入费用
PHC 管桩	3840×0.22	844.8 万元	桩基工程
梁板混凝土	7300×0.20	1460 万元	主体混凝土
钢筋	416×1.85	769.6 万元	钢筋工程

费用项目	计算式	结果	归入费用
附属及措施	由附属、轨道和施工措施组成	约 2217 万元	附属及措施
直接费合计	845+1460+770+2217	5292 万元	直接费
其他费用及预备费	520+370+318	1208 万元	其他费用
高桩总造价	5292+1208	6500 万元	方案一总造价

高桩梁板式方案估算总造价约 6500 万元。费用控制重点为 PHC 桩延米、梁板混凝土量、钢筋量和海上现浇节点措施费。

高桩方案的工程量按标准单元扩大到全泊位。标准单元内先统计 PHC 管桩根数、桩长、桩帽数量、横梁混凝土、纵梁和面板体积，再按泊位长度折算为全线工程量。端部非标准段按相同构造另行折算，不并入普通单元平均值。

轨道梁、漏斗给料带、皮带机廊道支座和靠船构件按控制部位单独计量。上述部位工程量虽然占主体混凝土比例不高，但钢筋、预埋件、模板和施工精度要求较高，对费用和工期均有影响。

7.3 方案二重力式沉箱工程量

重力式沉箱方案按泊位长度 260m、单节沉箱长度 22m 统计，取 12 节沉箱。主体工程包括基槽开挖、软弱地基处理、抛石基床、沉箱预制、浮运安装、胸墙、箱内回填、墙后回填、倒滤层、护舷、系船柱和面层。

沉箱方案工程量以单节沉箱为基本单元。沉箱节数按泊位长度除以单节长度并向上取整，端部剩余长度通过端部调整段处理。沉箱主体工程量包括底板、外墙、隔墙、顶板和局部加强部位，钢筋量按不同构件含钢率估算。

基床工程量由基床断面面积乘泊位长度得到。软土地基条件下，基槽开挖换填和抛石基床均需保留足够工程量，基床整平质量直接影响沉箱落床和基底应力分布。若基床处理不足，虽然主体沉箱尺寸不变，但沉降和偏心风险会增

加。

墙后回填和倒滤层工程量按断面布置统计。回填材料不仅影响造价，也影响土压力和排水效果。倒滤层、排水构造和墙后回填顺序应与第六章土压力、剩余水压力和施工偏压工况对应，费用不宜并入普通回填简单处理。

浮运安装按沉箱节数统计，包含拖航、临时锚泊、定位、沉放、压载、测量和应急排水。该项费用与天气窗口、拖航距离、安装水深和基床复测频次有关，是沉箱方案施工风险较集中的费用项目。

$$\begin{aligned} L_b &= 260 \text{ m}, L_c = 22 \text{ m} \\ \frac{L_b}{L_c} &= \frac{260}{22} = 11.82 \\ n_c &= \lceil 11.82 \rceil = 12 \text{ 座} \end{aligned} \quad (7.17)$$

式中：

n_c ——沉箱数量，座；

L_b ——泊位长度，m；

L_c ——单节沉箱长度，m；

$$\begin{aligned} B_b &= 27 \text{ m}, L_b = 260 \text{ m} \\ B_b L_b &= 27 \times 260 = 7020 \text{ m}^2 \\ V_b &= B_b L_b h_b = 7020 \times 3 = 21060 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.18)$$

$$\begin{aligned} n_c &= 12 \text{ 座} \\ V_c &= 1450 \text{ m}^3 / \text{座} \\ V_{ca} &= n_c V_c = 12 \times 1450 = 17400 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.19)$$

$$\begin{aligned} A_r &= 148.1 \text{ m}^2 \\ L_b &= 260 \text{ m} \\ V_r &= A_r L_b = 148.1 \times 260 = 38506 \text{ m}^3 \approx 38500 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.20)$$

式中：

V_b ——基床块石工程量，m³；

B_b ——基床计算宽度，m；

h_b ——基床平均厚度，m；

V_{ca} ——沉箱混凝土总量，m³；

V_r ——墙后回填量，m³；

A_r ——回填断面面积，m²；

表 7-10 沉箱方案工程量计算表

项目	计算式	结果	说明
沉箱数量	260/22 向上取整	12 座	端部长度局部调整
抛石基床	27×260×3	21060m ³	含基床外扩影响
沉箱混凝土	12×1450	17400m ³	与第六章自重计算口径一致
墙后回填	148.1×260	约 38500m ³	含倒滤层后方回填
地基处理面积	50×260	13000m ²	覆盖基床及放坡影响带
基槽开挖及整平	约 42000m ³	42000m ³	含水下开挖和整平

$$\begin{aligned}
 V_{ca} &= 17400 \text{ m}^3 \\
 \eta_c &= 0.11 \text{ t/m}^3 \\
 M_c &= \eta_c V_{ca} = 0.11 \times 17400 = 1914 \text{ t}
 \end{aligned}
 \tag{7.21}$$

式中：

M_c ——沉箱钢筋工程量，t；

η_c ——沉箱单位混凝土含钢量，t/m³；

V_{ca} ——沉箱混凝土总量，m³；

表 7-11 沉箱混凝土和钢筋分项估算

构件	混凝土量/m ³	含钢量/t·m-3	钢筋量/t
底板及趾部	4200	0.12	504
外墙及前壁	5100	0.11	561
隔墙及仓格	4800	0.10	480
顶板及局部加强	3300	0.11	363
合计	17400	-	1908
取值	-	-	1914

沉箱方案的费用差异主要来自基床、基槽、浮运安装和墙后回填。为便于与第六章稳定计算对应，基床和回填工程量按断面面积乘泊位长度统计，浮运安装按沉箱节数统计。

$$\begin{aligned} A_{bed} &= 81.0 \text{ m}^2 \\ L_b &= 260 \text{ m} \\ V_{bed} &= A_{bed} L_b = 81.0 \times 260 = 21060 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.22)$$

式中：

V_{bed} ——抛石基床工程量，m³；

A_{bed} ——基床断面面积，m²；

$$\begin{aligned} A_{back} &= 148.1 \text{ m}^2 \\ L_b &= 260 \text{ m} \\ V_{back} &= A_{back} L_b = 148.1 \times 260 = 38506 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (7.23)$$

式中：

V_{back} ——墙后回填工程量，m³；

A_{back} ——墙后回填断面面积，m²；

$$\begin{aligned} n_c &= 12 \text{ 座} \\ Q_{unit} &= 1 \text{ 节次/座} \\ Q_{tow} &= n_c Q_{unit} = 12 \times 1 = 12 \text{ 节次} \end{aligned} \quad (7.24)$$

式中：

Q_{tow} ——沉箱浮运安装节次；

Q_{unit} ——单节沉箱浮运安装次数；

表 7-12 沉箱方案基床、回填与浮运工程量控制表

项目	计算式	工程量	费用归入项目
抛石基床	81.0×260	21060m ³	基床处理
墙后回填	148.1×260	38506m ³	墙后回填及倒滤层
沉箱预制	12×1450	17400m ³	沉箱主体
沉箱浮运安装	12×1	12 节次	浮运、拖航及安装
压载与沉放控制	按 12 节沉箱计	12 节	施工措施费

沉箱浮运安装费不仅包括拖轮和定位船机，还包括临时压载、测量定位、基床复测和应急排水。第六章浮运压载计算显示，压载控制直接影响拖航吃水、干舷和落床安全，因此该费用不宜并入普通混凝土单价中。

$$\begin{aligned} Q_{exc} &= 42000 \text{ m}^3 \\ P_{exc} &= 0.018 \text{ 万元/m}^3 \\ C_{exc} &= Q_{exc} P_{exc} = 42000 \times 0.018 = 756 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.25)$$

$$\begin{aligned} V_b &= 21060 m^3 \\ P_b &= 0.040 \text{ 万元} / m^3 \\ C_b &= V_b P_b = 21060 \times 0.040 = 842.4 \text{ 万元} \approx 845 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.26)$$

$$\begin{aligned} V_{ca} &= 17400 m^3 \\ P_{ca} &= 0.20 \text{ 万元} / m^3 \\ C_{ca} &= V_{ca} P_{ca} = 17400 \times 0.20 = 3480 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.27)$$

$$\begin{aligned} M_c &= 1914 t \\ P_{sr} &= 0.526 \text{ 万元} / t \\ C_{sr} &= M_c P_{sr} = 1914 \times 0.526 = 1006.8 \text{ 万元} \approx 1008 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.28)$$

$$\begin{aligned} V_r &= 38500 m^3 \\ P_r &= 0.035 \text{ 万元} / m^3 \\ C_r &= V_r P_r = 38500 \times 0.035 = 1347.5 \text{ 万元} \approx 1348 \text{ 万元} \end{aligned} \quad (7.29)$$

表 7-13 沉箱方案分项费用公式代入表

费用项目	计算式	结果	归入费用
基槽开挖	42000×0.018	756 万元	基础处理
抛石基床	21060×0.040	842.4 万元，取 845 万元	基床处理
沉箱预制混凝土	17400×0.20	3480 万元	沉箱主体
沉箱钢筋	1914×0.526	1006.8 万元，取 1008 万元	钢筋工程
墙后回填	38500×0.035	1347.5 万元，取 1348 万元	回填倒滤层

沉箱方案的水下开挖、地基处理和抛石基床均按基础处理项目计费。基床块石工程量除按计算断面确定外，还需考虑整平、夯实和边坡外扩，综合单价中包含水上抛填、潜水检查、测量复核和整平船机费用。

沉箱预制费用按混凝土和钢筋分别估算，单价中计入预制台座、模板周转止水构造、吊点或拖带构造以及出运前检查。浮运安装费用单独列项，包含拖轮、定位、压载、气象等待、安装复测和临时安全措施。

表 7-14 重力式沉箱方案直接费计算表

项目	单位	工程量	综合单价	费用/万元
基槽开挖及整平	m3	42000	0.018 万元/m3	756
地基处理	m2	13000	0.065 万元/m2	845
抛石基床	m3	23700	0.040 万元/m3	948
沉箱预制混凝土	m3	17400	0.20 万元/m3	3480
沉箱钢筋	t	1914	0.526 万元/t	1008
回填及倒滤层	m3	38500	0.035 万元/m3	1348
胸墙、面层和附属基础	项	1	560 万元/项	560
浮运安装、定位及措施	项	1	1060 万元/项	1060
直接费合计	-	-	-	9995

$$\begin{aligned}
 C_{base2} &= 756 + 845 + 948 = 2549 \text{ 万元} \\
 C_{body2} &= 3480 + 1008 + 1348 = 6836 \text{ 万元} \\
 C_{aux2} &= 560 + 1060 = 1620 \text{ 万元} \\
 C_{d2} &= C_{base2} + C_{body2} + C_{aux2} = 2549 + 6836 + 1620 = 9995 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.30}$$

表 7-15 沉箱方案其他费用及预备费

费用项目	计算基数	费率或取值	费用/万元
管理及规费	直接费 9995 万元	约 8.2%	820
税金及价差	直接费 9995 万元	约 7.2%	720
预备费	直接费 9995 万元	约 6.7%	665
合计	-	-	2205

$$\begin{aligned}
 C_{o2} &= 820 + 720 + 665 = 2205 \text{ 万元} \\
 C_{d2} &= 9995 \text{ 万元} \\
 C_2 &= C_{d2} + C_{o2} = 9995 + 2205 = 12200 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.31}$$

沉箱方案估算总造价约 12200 万元。费用集中在地基处理、抛石基床、沉箱预制、回填倒滤层和浮运安装。该结构能够形成连续岸壁，但在本工程软土地基条件下，基础处理和水上安装费用较高。

沉箱方案工程量按基床、沉箱、胸墙、回填和安装五类归并。基床部分包

括基槽开挖、换填、抛石、整平和护底块石；主体部分包括沉箱混凝土、钢筋、隔墙、底板和仓格填料；上部结构包括胸墙、面层、护舷和系船柱基础。

沉箱浮运安装费用按节数计算，并计入拖航、定位、压载、测量和临时防护。若预制场距离较远或安装窗口受限，船机台班费用会明显增加，因此该项在沉箱方案中单独列出。

7.4 两种方案费用汇总

两种方案采用相同泊位长度和装卸工艺，造价差异主要来自基础处理方式和主体结构型式。高桩梁板式方案以 PHC 桩和梁板构件为主，沉箱方案以地基处理、基床、沉箱预制、回填和浮运安装为主。

费用对比应结合结构计算结果理解。高桩梁板式方案的费用主要投入在桩基和上部梁板，结构受力路径清楚，地基处理范围较小；沉箱方案虽然整体稳定指标较高，但需要较大的基床、回填和浮运安装工程量，软土地基处理费用明显增加。

从施工组织看，高桩方案以沉桩、现浇桩帽横梁、预制纵梁安装和面板施工为主，工序较多但可分段推进；沉箱方案需要预制场、拖航通道、安装船机、基床复测和压载控制，任一环节受天气或水深限制都会影响工期和费用。

从运营维护看，高桩方案需重点维护前沿靠船构件、桩顶节点、轨道梁和湿接缝；沉箱方案需关注墙后排水、倒滤层、基床沉降和接缝止水。两种方案均可满足使用要求，但沉箱方案在本工程地基条件下维护和风险储备费用较高。

敏感因素复核表明，PHC 桩单价上涨对高桩方案影响有限，块石和回填材料上涨对沉箱方案影响更明显。若软土处理范围扩大，沉箱方案的基床和地基处理费用会进一步上升；若桩长局部增加，高桩方案费用增加相对可控。

表 7-16 两种结构方案造价汇总

费用类别	高桩梁板式 /万元	重力式沉箱 /万元	差异说明
基础及地基	845	2549	沉箱需基槽、地基处理和基床
主体结构	2544	4488	沉箱预制混凝土体量较大
回填及面层	520	1348	沉箱墙后回填和倒滤层较大
附属及工艺土建措施、检测及临时工程	680 703	560 1060	两者差异较小 沉箱浮运安装费用较高
直接费合计	5292	9995	沉箱直接费增加 4703 万元
其他费用及预备费	1208	2205	沉箱风险储备较高
估算总造价	6500	12200	沉箱总造价增加 5700 万元

$$\begin{aligned}
 C_{d2} &= 9995 \text{ 万元} \\
 C_{d1} &= 5292 \text{ 万元} \\
 \Delta C_d &= C_{d2} - C_{d1} = 9995 - 5292 = 4703 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.32}$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= 12200 \text{ 万元} \\
 C_1 &= 6500 \text{ 万元} \\
 \Delta C &= C_2 - C_1 = 12200 - 6500 = 5700 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.33}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta C &= 5700 \text{ 万元} \\
 C_1 &= 6500 \text{ 万元} \\
 \frac{\Delta C}{C_1} &= \frac{5700}{6500} = 0.877 \\
 R_c &= 0.877 \times 100\% = 87.7\%
 \end{aligned}
 \tag{7.34}$$

式中：

ΔC_d ——两方案直接费差值，万元；

ΔC ——两方案总造价差值，万元；

R_c ——沉箱方案相对高桩方案造价增幅，%；

表 7-17 费用差异计算表

项目	计算式	结果
直接费差值	9995-5292	4703 万元
总造价差值	12200-6500	5700 万元
造价增幅	5700/6500×100%	87.7%
推荐经济口径	总造价及风险共同比较	高桩方案较优

从直接费看，沉箱方案比高桩方案增加 4703 万元；计入其他费用和预备费后，总造价差值约 5700 万元，增幅约 87.7%。该差异与第六章结构计算结果相对应，沉箱方案虽能满足稳定要求，但需要更大地基处理和基床工程量。

表 7-18 主要敏感因素复核

敏感因素	高桩梁板式影响	沉箱式影响	复核结果
软土厚度增加	增加桩长和沉桩工期	扩大换填、排水固结和基床范围	沉箱费用更敏感
PHC 桩单价上涨 10%	费用增加约 84.5 万元	无直接影响	高桩局部敏感
块石单价上涨 10%	影响较小	基床和回填增加约 229.6 万元	沉箱较敏感
钢筋单价上涨 10%	增加约 89.9 万元	增加约 100.8 万元	两方案均敏感
浮运窗口受限	影响较小	增加拖航、等待和安装费用	沉箱工期风险较高

$$\begin{aligned}
 C_p &= 845 \text{ 万元} \\
 10\% &= 0.10 \\
 \Delta C_{p,10\%} &= C_p \times 0.10 = 845 \times 0.10 = 84.5 \text{ 万元} \\
 C_{r0} &= 948 + 1348 = 2296 \text{ 万元} \\
 10\% &= 0.10 \\
 \Delta C_{r,10\%} &= C_{r0} \times 0.10 = 2296 \times 0.10 = 229.6 \text{ 万元}
 \end{aligned}
 \tag{7.35}$$

$$\tag{7.36}$$

表 7-19 敏感性公式代入表

敏感因素	基数	计算式	费用变化
PHC 桩单价上涨 10%	845 万元	845×0.10	84.5 万元

敏感因素	基数	计算式	费用变化
块石及回填单价 上涨 10%	948+1348=2296 万元	2296×0.10	229.6 万元
费用敏感性判断	比较两项变化 值	229.6>84.5	沉箱方案更敏 感

敏感性计算表明，高桩方案主要受桩长、PHC 桩单价和钢筋价格影响；沉箱方案主要受地基处理范围、块石料源、回填量和浮运安装条件影响。对于软土地基煤码头，沉箱方案的费用波动范围更大。

表 7-20 概预算与结构计算对应关系

费用项目	对应计算内容	一致性要求
PHC 管桩	第六章单桩承载力和桩身应力	桩数、桩长与桩基计算一致
横梁、纵梁、 面板	第六章梁板内力和配筋	混凝土量和钢筋量与构件尺度一致
地基处理和基 床	沉箱基底应力和沉降复核	处理范围与稳定计算工况一致
沉箱预制和回 填	沉箱自重、浮托和稳定计算	混凝土量、回填量与自重口径一致
浮运安装措施	浮运稳定和施工阶段验算	拖航、压载和安装费用单独计列

两种方案的工程量和费用均按同一泊位功能边界统计。高桩梁板式方案以较低的地基处理费用满足承载和变形控制要求，沉箱方案则因软土地基处理、基床和浮运安装投入较大，经济性明显不利。

表 7-21 工程量与计算控制项目对应表

费用项目	对应计算项目	高桩方案计量方式	沉箱方案计量方式
基础工程	桩承载力、基床承载力	按桩径、桩长和根数	按基槽、换填、抛石 体积
主体混凝土	梁板内力、沉箱自重	按面板、纵梁、横梁 分项	按沉箱、胸墙和底板 分项

费用项目	对应计算项目	高桩方案计量方式	沉箱方案计量方式
钢筋工程	配筋面积和节点加强	按含钢量和加强区折算	按外墙、隔墙、底板折算
附属设施	护舷反力、系缆力	按护舷、系船柱和锚柱	按胸墙附属和预埋件
施工措施	沉桩、吊装、浮运安装	打桩船和预制梁板吊装	拖航、压载、基床整平

表 7-22 两种方案费用形成原因对比

项目	高桩梁板式	重力式沉箱	费用影响
基础处理	主要为 PHC 桩及沉桩	需换填、抛石基床和软基处理	沉箱方案较高
主体结构	梁板构件分散，预制安装常规	沉箱单体大，预制和吊运要求高	沉箱措施费较高
附属构造	靠船构件和系船柱独立加强	附属构造集中于胸墙	费用差异较小
施工设备	打桩船、起重船为主	拖轮、安装船、整平船配合	沉箱组织复杂
运营维护	局部构件便于检修	整体沉降修复难度较大	高桩维护风险较低

从费用形成原因看，高桩方案主要费用集中在 PHC 管桩、梁板混凝土和轨道梁局部加强；沉箱方案主要费用集中在软基处理、基床、沉箱预制和浮运安装。两种方案的比较采用相同泊位功能和相同工艺边界，费用差异主要由结构型式和地基处理规模引起。

7.5 本章小结

高桩梁板式方案直接费约 5292 万元，计入其他费用和预备费后总造价约 6500 万元；重力式沉箱方案直接费约 9995 万元，总造价约 12200 万元。沉箱方案比高桩方案增加约 5700 万元，造价增幅约 87.7%。

概预算结果与结构计算结论一致。高桩梁板式方案通过桩基进入较好持力层解决承载和沉降问题，避免大范围基槽开挖和抛石基床处理；沉箱方案依靠

自重和基床形成稳定，但对地基处理、回填和浮运安装要求较高。

费用统计按第六章控制构件分项列出。高桩方案包括 PHC 管桩、横梁、纵梁、轨道梁、漏斗给料带和靠船附属；沉箱方案包括基床、沉箱主体、墙后回填、倒滤层和浮运安装。工程量边界与结构计算边界保持一致。

高桩梁板式方案费用主要由 PHC 管桩、梁板混凝土、钢筋和施工措施构成，工程量与第六章面板、纵梁、横梁和桩基计算口径一致。重力式沉箱方案费用主要由地基处理、抛石基床、沉箱预制、回填倒滤层和浮运安装构成，工程量与沉箱自重、基底应力和浮运稳定计算相对应。

在现有资料条件下，高桩梁板式方案可通过桩基进入较好持力层控制沉降和承载，减少大范围换填、基床处理和沉箱浮运安装工程量。结合结构计算和费用复核，高桩梁板式方案经济性更好。

工程量核算采用第六章计算口径。高桩方案按面板、纵梁、横梁和桩基列项，分别衔接梁板内力、桩基承载力和水平作用验算；沉箱方案按基床、沉箱、胸墙和回填列项，分别衔接抗滑、抗倾、基底应力和浮运稳定验算。

概预算结果表明，高桩梁板式方案在软土地基条件下基础处理规模较小，主体构件施工组织成熟，投资控制条件较好；沉箱方案整体刚度较大，但基床和地基处理工程量明显增加，施工措施费用也较高。

第八章 方案比选与结论

8.1 比选原则

方案比选从安全可靠性、地基适应性、施工可行性、运营维护、环保适应性和工程造价六个方面进行。高桩梁板式和重力式沉箱均按相同泊位功能和装卸工艺条件比较，判断依据包括结构计算结果、工程量和投资估算。

从国际港口设施技术标准的经验看，码头方案选择应综合考虑结构安全、生命周期维护、施工窗口、地基风险和港口运营组织，初始造价只是其中一项指标。^[23]本工程为电厂配套煤码头，供煤连续性和施工风险控制的重要性高于一般临时性码头。

8.2 技术比选

高桩梁板式方案能够通过 PHC 桩将荷载传递至较深持力层，对软弱表层土适应性好。其梁板和桩基计算结果表明，面板、纵梁、横梁和单桩承载力均能满足初步设计要求，主要控制内容为桩顶水平位移、轨道沉降差和节点构造质量。

重力式沉箱方案经过地基处理后抗滑、抗倾和浮运稳定均可满足初步验算要求，结构整体性和前沿刚度较好。但该方案对地基处理质量、基床整平、沉箱预制出运、浮运安装和回填顺序依赖较强，施工组织复杂，对软土地基不确定性更敏感。

表 8-1 两种结构方案技术比选

评价项目	高桩梁板式	重力式沉箱	评价
软土地基适应性	较好，桩基穿越软土	一般，需加固处理	高桩占优
结构整体刚度	中等，梁桩体系	较大，整体墙式结构	沉箱占优
施工复杂度	打桩和梁板安装常规	预制、浮运、安装复杂	高桩占优
施工风险	受打桩精度影响	受基床和浮运影响大	高桩占优

评价项目	高桩梁板式	重力式沉箱	评价
运营维护	构件较多，便于局部维修	整体性强，沉降修复难	高桩略优

8.3 经济比选

经济比选采用第七章概预算结果。高桩梁板式方案初步总造价约 6500 万元，重力式沉箱方案约 12200 万元，沉箱方案投资增加约 5700 万元。若考虑软土地基处理深度增加、预制场条件不足或拖航安装窗口受限，沉箱方案费用和工期风险还可能进一步增加。

$$\begin{aligned}
 C_2 - C_1 &= 12200 - 6500 = 5700 \text{ 万元} \\
 \Delta C &= 5700 \text{ 万元} \\
 R_c &= \frac{\Delta C}{C_1} \times 100\% = \frac{5700}{6500} \times 100\% = 87.7\%
 \end{aligned} \tag{8.1}$$

式中：

R_c ——费用差率；

C_2 ——沉箱方案费用，万元；

C_1 ——高桩方案费用，万元；

表 8-2 费用差率计算表

项目	高桩梁板式	重力式沉箱	结果
估算总费用	6500 万元	12200 万元	沉箱增加 5700 万元
费用差率	-	$(12200-6500)/6500$	87.7%

按费用增幅公式计算，沉箱方案相对高桩梁板式方案造价增幅约 87.7%。在两种方案均能满足初步结构安全要求的前提下，较高的沉箱造价难以通过运营阶段收益抵消，尤其是本工程为电厂配套专用泊位，追求的是稳定供煤和合理投资。

从投资构成看，高桩方案费用较分散，主要由桩基、梁板、钢筋和施工措施组成；沉箱方案费用更集中，沉箱预制、基床和地基处理占比高。费用集中

意味着一旦关键单价或工程量发生变化，方案总价波动更明显。

从工期经济性看，高桩方案可按桩基、预制构件、现浇节点和面层分段流水施工，施工节奏较容易控制。沉箱方案需要等待预制、起浮、拖航、安装和回填形成连续链条，任一环节受阻都会影响整体工期。

从运营期经济性看，高桩梁板式结构的局部构件维修相对方便，护舷、面板、节点和附属设施可分区处理。沉箱方案整体性较强，若发生较大沉降或前沿位移，修复通常涉及基床、回填和胸墙多部位，维修组织更复杂。

8.4 推荐方案

综合结构计算和工程造价结果，推荐本工程采用高桩梁板式码头结构。推荐理由包括：第一，该方案对场区软弱土层适应性更强，可通过 PHC 桩控制沉降和承载；第二，施工工艺成熟，可减少大范围基槽换填和沉箱浮运安装作业；第三，工程造价明显低于沉箱方案；第四，梁板和桩基体系便于后期局部维修和设备基础调整。

重力式沉箱方案作为备选结构型式保留。该方案稳定验算可以满足要求，但成立前提依赖较大规模地基处理，施工风险和投资均明显偏高；在具备稳定预制出运条件、地基处理资料充分且岸壁刚度要求较高的岸段，可继续作为局部岸段备选方案。

$$S = \sum w_i s_i$$

$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 = 0.30 + 0.25 + 0.20 + 0.15 + 0.10 = 1.00 \quad (8.2)$$

$$S = 0.30 s_1 + 0.25 s_2 + 0.20 s_3 + 0.15 s_4 + 0.10 s_5$$

式中：

S ——综合得分；

w_i ——第 i 项指标权重；

s_i ——第 i 项指标评分；

$$\begin{aligned} S_{1a} &= 0.30 \times 88 + 0.25 \times 90 = 48.9 \\ S_{1b} &= 0.20 \times 86 + 0.15 \times 92 + 0.10 \times 82 = 39.2 \\ S_1 &= S_{1a} + S_{1b} = 48.9 + 39.2 = 88.1 \end{aligned} \quad (8.3)$$

$$\begin{aligned} S_{2a} &= 0.30 \times 84 + 0.25 \times 70 = 42.7 \\ S_{2b} &= 0.20 \times 68 + 0.15 \times 60 + 0.10 \times 78 = 30.4 \\ S_2 &= S_{2a} + S_{2b} = 42.7 + 30.4 = 73.1 \end{aligned} \quad (8.4)$$

表 8-3 综合得分公式代入表

方案	安全与地基分项	施工、造价与运维分项	综合得分
高桩梁板式	$0.30 \times 88 + 0.25 \times 90 = 48.9$	$0.20 \times 86 + 0.15 \times 92 + 0.10 \times 82 = 39.2$	88.1
重力式沉箱	$0.30 \times 84 + 0.25 \times 70 = 42.7$	$0.20 \times 68 + 0.15 \times 60 + 0.10 \times 78 = 30.4$	73.1
推荐结果	高桩梁板式得分较高	$88.1 - 73.1 = 15.0$	采用高桩梁板式

表 8-4 推荐方案综合评价

指标	权重	高桩梁板式得分	重力式沉箱得分
结构安全	0.30	88	84
地基适应性	0.25	90	70
施工可行性	0.20	86	68
工程造价	0.15	92	60
运营维护	0.10	82	78
综合得分	1.00	88.1	73.1

施工组织方面，高桩梁板式方案应明确桩位图、桩长控制表、梁板预制清单和节点详图，施工单位可按标准单元组织打桩、预制、吊装和现浇连接。

结构计算方面，空间结构模型可用于复核卸船机移动轮压、系缆力方向、靠船反力和桩土相互作用。

造价控制方面，PHC 桩长度、桩径、钢筋用量和设备荷载是高桩方案的主要敏感项。上述参数变化会直接影响工程量和投资，但不改变现阶段高桩方案综合占优的判断。

运营维护方面，运营期应布置沉降观测点、轨道线形监测点和前沿位移观测点，定期检查护舷、系船柱、面板裂缝和排水沟。

环保设施方面，封闭廊道、除尘系统、含煤污水收集和喷淋设施应与土建设计同步完成预留预埋，防止后期改造破坏结构构件。

8.5 环境保护与安全措施

煤码头粉尘主要来自抓斗卸船、转运站落料、堆场堆取料和大风扬尘。设计中应根据气象条件、煤种特性和作业方式组合采用密闭、湿法除尘、喷雾抑尘和干式除尘措施；露天装卸起尘点设置湿法除尘设施，带式输送机廊道和转运站起尘点设置密闭罩、除尘器和喷雾装置，堆场设置固定或移动式喷淋系统、防风抑尘网，作业道路定期清扫和洒水。

堆场径流雨水、码头面初期雨水、带式输送机廊道和转运站冲洗水均可能夹带煤粉，应通过截水沟、沉淀池和含煤污水处理设施收集处理。处理达标后的中水或雨水优先回用于除尘喷淋、道路冲洗和绿化等低质用水，剩余水量按环保要求达标排放。码头面和转运站周边设置排水沟，防止含煤污水直接入海。

噪声主要来自卸船机、皮带机、转运站和装载机等设备。设计中应选用低噪声设备，对转运站和电机设备采取隔声、减振措施，并通过合理布置生产辅助区和绿化隔离带降低噪声影响。

码头前沿设置护轮坎、安全栏杆、救生设施和明显警示标识。卸船机运行范围设置限位、夹轨器、锚定装置和防风抗台设施，皮带机设置拉绳开关、防跑偏装置和防堵料保护。船舶靠离泊期间应由专人指挥，作业区域限制无关人员进入，台风、大风和能见度不足条件下按港区调度要求停止相关作业。

煤炭堆场存在自燃和粉尘燃爆风险，应设置消防给水、室外消火栓、喷淋设施和温度监测。转运站、电气室和皮带机廊道应按防火分区布置，电气设备

满足防尘、防潮和防爆要求。

对粉尘、噪声和高温作业岗位应配备个人防护用品，设置休息室和冲洗设施。各控制室和大型机械操作室应具有良好的密封、通风、降噪和温控条件，控制室应与高粉尘区域保持距离，并设置通风空调。

8.6 结论

本设计完成了汕尾电厂配套 5 万吨级煤码头的初步设计。总平面确定泊位长度 260m、前沿设计水深 12.50m、码头面高程 3.60m；装卸工艺确定以卸船机、前沿漏斗、带式输送机、封闭廊道和除尘系统组成连续接卸流程。

高桩梁板式和重力式沉箱两种方案均已完成构造说明、主要尺度确定、结构计算和工程量估算。计算与概算结果表明，高桩梁板式方案对场区软土地基适应性更好，施工组织更成熟，工程投资更低，推荐作为本工程主体结构方案。

桩基反力、轨道沉降差、节点配筋、耐久性构造和施工组织是高桩梁板式方案的主要控制内容。设备厂家资料确定后，应复核卸船机轮压、轨距、锚固件和轨道梁局部构造。

两种结构方案采用统一的泊位尺度、装卸工艺和荷载条件。高桩梁板式按梁板、桩基和水平位移口径验算，沉箱方案按整体稳定、基底应力和浮运口径验算，工程量和概预算边界保持一致。

高桩梁板式和重力式沉箱的局部构造分别明确主体尺度、材料和节点关系。高桩方案已完成梁板内力、桩基承载、桩身应力和桩顶位移验算；沉箱方案已完成抗滑、抗倾覆、基底应力和浮运稳定计算，两类结果分别进入技术比选。

工程量按基础段、主体段、附属段、工艺段和措施段拆分，两种方案分别给出造价。综合结构计算和概预算结果，高桩梁板式方案在安全、施工和经济性方面更适合本工程。

参考文献

- [1] 中华人民共和国交通运输部. 海港总体设计规范: JTS 165-2025[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2025.
- [2] 中华人民共和国交通运输部. 码头结构设计规范: JTS 167-2018[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2018.
- [3] 中交第四航务工程勘察设计院. 汕尾电厂港口工程岩土工程地质勘察报告[R]. 广州: 中交第四航务工程勘察设计院, 2003.
- [4] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程地基设计规范: JTS 147-2017[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2017.
- [5] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 上册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [6] 王元战. 港工建筑物[M]. 天津: 天津大学出版社, 2009.
- [7] Carl A. Thoresen. Port Designer's Handbook[M]. 3rd ed. London: ICE Publishing, 2014.
- [8] British Standards Institution. BS 6349-2:2019 Maritime works-Code of practice for the design of quay walls, jetties and dolphins[S]. London: BSI Standards Limited, 2019.
- [9] 严恺, 梁其苟, 谢世楞, 等. 海岸工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2003.
- [10] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 中册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [11] PIANC. Harbour Approach Channels Design Guidelines: Report No. 121[R]. Brussels: PIANC, 2014.
- [12] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 下册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [13] 中华人民共和国交通运输部. 煤炭矿石码头粉尘控制设计规范: JTS/T 156-2024[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2024.
- [14] 中华人民共和国交通运输部. 港口道路与堆场设计规范: JTS 168-2017[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2017.
- [15] 中华人民共和国交通运输部. 港口工程荷载规范: JTS 144-1-2010[S]. 北京: 人民交通出版社, 2010.
- [16] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程混凝土结构设计规范: JTS 151-2011[S]. 北京: 人民交通出版社, 2011.
- [17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国地震动参数区划图: GB 18306-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

- [18] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程抗震设计规范: JTS 146-2012[S]. 北京: 人民交通出版社, 2012.
- [19] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程桩基设计规范: JTS 147-7-2022[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2022.
- [20] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程结构耐久性设计标准: JTS 153-2015[S]. 北京: 人民交通出版社, 2015.
- [21] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程环境保护设计规范: JTS 149-2018[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2018.
- [22] 中华人民共和国交通运输部. 自动化煤炭矿石码头技术规范: JTS/T 188-2022[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2022.
- [23] The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan[M]. Tokyo: OCDI, 2009.

致 谢

本毕业设计在指导教师孙克俐老师的耐心指导下完成。老师在码头总平面布置、装卸工艺选择、结构方案比选和计算表达等方面给予了细致指导，使我对港口工程初步设计流程有了更系统的认识，在此表示诚挚感谢。

感谢建筑工程学院各位老师在本科阶段的教学与培养。港口航道与海岸工程专业课程为本次设计提供了必要的理论基础，也使我在规范查阅、工程资料分析和结构计算方面得到锻炼。

感谢家人和同学在毕业设计期间给予的理解、鼓励和帮助。由于本人专业水平有限，设计中仍可能存在不足，恳请各位老师批评指正。